# Лекция 1 по курсу «Основы цифровой обработки сигналов»
# 7 сентября 2026 г.

**Предисловие к лекционному курсу.**

**1. Дискретные преобразования сигналов.**

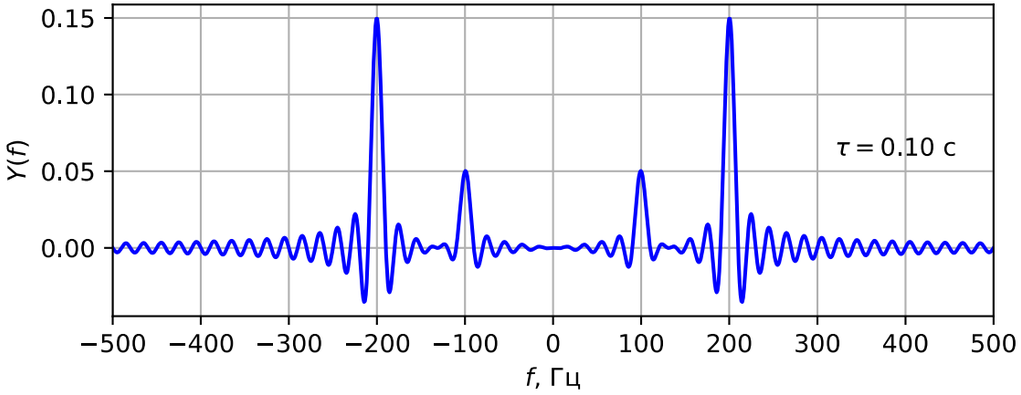
**1.1. Классификация сигналов: аналоговые, дискретные, цифровые.**

**1.2. Преобразование Фурье:**

Свойства преобразования Фурье.

Спектры импульсных и периодических сигналов.

Эффект растекания спектра при ограничении длительности сигнала.



# Предисловие к лекционному курсу

**Лекционный цикл «Цифровая обработка сигналов»**

**5 курс**

M01-601, M01-602, M01-603, M01-604, M01-605, M01-606, M01-607, M01-608, M01-609, M01-610, C01-219, M03-603

Лектор: Тормагов Тимофей Алексеевич,
tormagov@phystech.edu

**9-й семестр (осенний):**

**«Основы цифровой обработки сигналов» (ФРКТ)**

**«Цифровая обработка сигналов» (ФАКТ)**

Дискретные преобразования сигналов

Интерфейс ввода-вывода систем ЦОС реального времени

Основы цифровой фильтрации

**10-й семестр (весенний):**

**«Цифровая обработка сигналов» (ФРКТ и ФАКТ).**

Основы цифрового спектрального анализа

Многоскоростная обработка сигналов

Методы преобразования узкополосных радиосигналов в цифровую форму

- Лекции по понедельникам 13:55—15:20 в 115 КПМ.

Аттестация

| | ФРКТ | ФАКТ |
|---|---|---|
| 9 семестр (осенний) | Основы цифровой обработки сигналов (семестровый) 9 семестр — экзамен | Цифровая обработка сигналов (годовой) 9 семестр — зачет 10 семестр — экзамен |
| 10 семестр (весенний) | Цифровая обработка сигналов (семестровый) 10 семестр — экзамен | |

Зачет или экзамен состоит из письменной и устной части. Письменная часть проводится по индивидуальным билетам, состоящим из теоритического вопроса и двух задач. Устная часть состоит в обсуждении с экзаменатором своих решений и ответов на дополнительные вопросы по программе курса. Экзаменатору доступны результаты контрольных работ и решения задач с лекций.

# Предисловие к лекционному курсу

**LMS**

Страница курса в LMS

https://lms.mipt.ru/course/view.php?id=1493&type=lecture

В LMS

- публикуются материалы лекций (с актуальной версией),
- размещаются тесты по задачам с лекций,
- выставляются оценки за контрольные работы,
- размещаются объявления по курсу.

Для доступа в LMS нужен аккаунт студента @phystech.edu.

Если у Вас не получается войти в систему, посмотрите справочную информацию по ссылке «Не могу войти в систему».

Для доступа через локальную сеть потребуется установить пароль для LMS, чтобы можно было входить по паре логин/пароль без авторизации через Яндекс. Для слушателей курса «Лаборатория цифровой обработки сигналов» нужно обязательно установить этот пароль для доступа с компьютеров в аудитории.

Если у Вас нет доступа к курсу в LMS, то проверьте номер учебной группы на странице https://lms.mipt.ru/user/profile.php . Если он не совпадает с Вашей, напишите в техподдержку LMS learning@mipt.ru .

Если это не помогло, напишите на электронную почту преподавателю.

# Предисловие к лекционному курсу: задачи с лекций и контрольные работы

**Задачи с лекций**

- Типовые задачи для контрольных работ и экзамена (зачета).
- Решения оцениваются с помощью тестов для самопроверки по задачам с лекции в LMS

**Контрольные работы**

- Форма текущего контроля по курсу.
- Варианты  индивидуальные (120). Каждый вариант содержит три задачи.
- Для успешного результата на контрольной работе рекомендуется решать задачи с лекций и разбирать материалы прочитанных лекций.
- В каждом блоке проводится по одной контрольной работе во время одной из лекций. В семестре два блока.

| | |
|---|---|
| Блок 1.<br>Лекции 1-5. | Дискретные преобразование сигналов, интерфейсы ввода и вывода систем ЦОС реального времени. |
| Блок 2.<br>Лекции 7-13. | Основы цифровой фильтрации. |

- Во время контрольной работы студенты могут пользоваться конспектами лекций и справочной литературой, в том числе в электронном виде. Не запрещается (и даже поощряется) использование средств компьютерного моделирования, например, в целях проверки своих решений.

# Предисловие к лекционному курсу: план лекций

| | | |
|---|---|---|
| | **Блок 1. Дискретные преобразование сигналов, интерфейсы ввода и вывода систем ЦОС реального времени (темы контрольной работы №1).** | |
| 1 | **1. Дискретные преобразования сигналов.**<br>**1.1. Классификация сигналов: аналоговые, дискретные, цифровые.**<br>**1.2. Преобразование Фурье.** Свойства преобразования Фурье. Дельта-функция и ее спектр. Спектры импульсных и периодических сигналов. Эффект растекания спектра при ограничении длительности сигнала. | 7 сентября 2026 г. |
| 2 | **1.3. Дискретизация взятием отсчетов.**<br>Спектр дискретизованного сигнала. Эффект наложения. Теорема Котельникова во временной области. Теорема отсчетов в частотной области. Особенности дискретизации синусоидальных сигналов.<br>**1.4. Дискретное во времени преобразование Фурье (ДВПФ).**<br>Оценка спектра сигналов по последовательности его отсчетов. Четыре формы записи ДВПФ. Сходимость ДВПФ. Свойства ДВПФ. | 14 сентября |
| 3 | **1.5. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ).**<br>Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) для последовательностей конечной длительности. Форма записи ДПФ. Связь между ДПФ и ДВПФ в точках $\nu = n/N$. Интерполяция ДВПФ добавлением нулевых отсчетов в сигнал (Zero Padding). Интерполяционная формула восстановления ДВПФ по коэффициентам ДПФ в точках $\nu \neq n/N$. Частотная ось ДПФ.<br>Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) для периодических последовательностей. Форма записи ДПФ. Связь между ДПФ и ДВПФ для периодических последовательностей.<br>Свойства ДПФ. Дискретные экспоненциальные функции (ДЭФ). | 21 сентября |
| 4 | **2. Интерфейс ввода систем ЦОС реального времени.**<br>Цифровая обработка сигналов в системах реального времени. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Шум квантования *n* – разрядного АЦП. Наложение спектров. Фильтры нижних частот для защиты от наложения спектров. Аналоговые фильтры Баттерворта и Чебышева 1-рода. Иллюстрация взаимосвязи между разрешающей способностью АЦП и параметрами аналогового фильтра против наложения. | 28 сентября |
| 5 | **3. Интерфейс вывода систем ЦОС реального времени.**<br>Восстановление сигналов по их отсчётам. Интерфейс вывода. Идеальная интерполяция сигнала рядом Котельникова, реальные фильтры. Каузальная аппроксимация идеального фильтра нижних частот (аналогового). Восстановление сигналов по дискретным отсчётам путём интерполяции. Ступенчатая интерполяция, восстановление косинусоидального сигнала с помощью ЦАП. Цифроаналоговое преобразование с запасом по частоте. | 5 октября |
| 6 | **Контрольная работа №1. Дискретные преобразование сигналов, интерфейсы ввода и вывода систем ЦОС реального времени.** | 12 октября |
| | **Блок 2. Основы цифровой фильтрации. (темы контрольной работы №2).** | |
| 7 | **4. Основы цифровой фильтрации.**<br>**4.1. Дискретные линейные стационарные системы (LTI).**<br>Импульсная характеристика, частотная, амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики. Каузальность и физическая реализуемость. Устойчивость (BIBO). Разностное уравнение дискретной LTI системы. Описание в виде блок-схемы<br>**4.2. Идеальные частотно-избирательные цифровые фильтры.**<br>Каузальная аппроксимация идеального фильтра нижних частот способом усечения импульсной характеристики и явление Гиббса. | 19 октября |

# Предисловие к лекционному курсу: план лекций

| | | |
|---|---|---|
| 8 | **4.3. *z*-преобразование в дискретных системах.**<br>Переход от преобразования Лапласа к *z*-преобразованию. Свойства *z*-преобразования. *z*-преобразование тестовых сигналов.<br>Вычисление обратного *z*-преобразования. Метод разложения на простые дроби. Метод контурного интегрирования (на основе теоремы Коши о вычетах). Метод разложения в степенной ряд. | 26 октября |
| 9 | **4.4. Применение *z*-преобразования для анализа цифровых фильтров.**<br>Определение двухстороннего *z*-преобразования. Передаточная функция дискретной LTI системы. Связь ДВПФ и *z*-преобразования. Передаточная функция и частотные характеристики системы. Передаточная функция и разностное уравнение системы. Нуль-полюсная диаграмма и критерий устойчивости по входу. Вычисление АЧХ и ФЧХ методом геометрических построений. | 2 ноября |
| 10 | **4.5. Формы реализации передаточных функций цифровых фильтров.**<br>Прямая форма (Direct form I). Прямая каноническая форма (Direct form II). Прямая транспонирования и прямая каноническая транспонированная формы. Последовательное (каскадное) соединение блоков. Параллельное соединение блоков. Биквадратный блок | 9 ноября |
| 11 | **4.6. Синтез БИХ–фильтров.**<br>Метод размещения нулей и полюсов. Метод инвариантной импульсной характеристики. Метод билинейного *z*-преобразования. | 16 ноября |
| 12 | **4.7. Цифровые фильтры 1-го и 2-го порядков.**<br>Нерекурсивные фильтры 1-го и 2-го порядков. Рекурсивные блоки 1-го и 2-го порядков. | 23 ноября |
| 13 | **4.8. Цифровые фильтры с конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтры).** | 30 ноября |
| | КИХ-фильтры с линейной фазовой характеристикой. Нерекурсивный способ реализации КИХ–фильтров. Рекурсивный способ реализации КИХ–фильтров. Метод частотной выборки. Примеры рекурсивной реализация фильтров с линейной фазовой характеристикой и целыми коэффициентами. | |
| 14 | **Контрольная работа №2. Основы цифровой фильтрации.** | 7 декабря |
| 15 | **Лекция-консультация перед экзаменом/зачетом. Разбор задач.** | 14 декабря |
| | **Зачет ФАКТ** | примерно 21 декабря 2026 г. |
| | **Экзамен ФРТК** | Зимняя сессия |

**Основная литература**

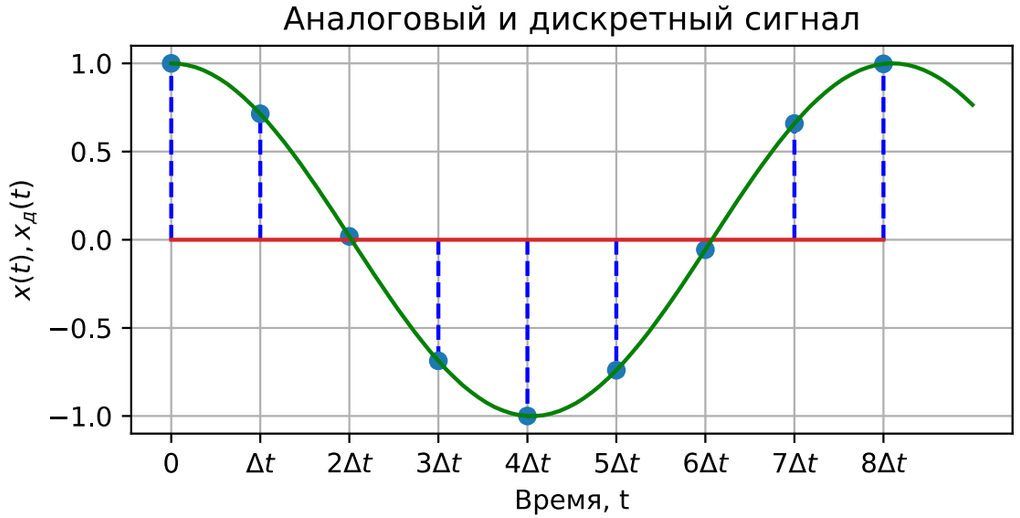

1. Романюк Ю.А. Основы цифровой обработки сигналов. Учебное пособие. Часть 1. М.: МФТИ, 2007.
2. Романюк Ю.А. Дискретное преобразование Фурье в цифровом спектральном анализе. Уч. пособие. М.: МФТИ, 2007.

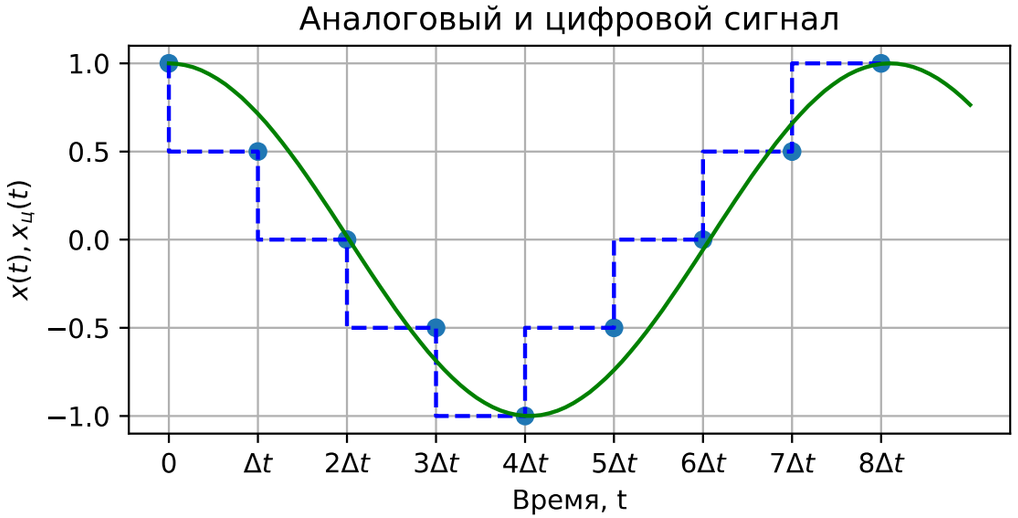

**Дополнительная литература**


3. Солонина А.И. Цифровая обработка сигналов в зеркале MATLAB: учеб. пособие. — СПб.: БХВ-Петербург, 2021. — 560 с.: ил.
4. Васильев, В. П. Основы теории и расчета цифровых фильтров: учебное пособие / В. П. Васильев, Э. Л. Муро, С. М. Смольский ; под ред. С. М. Смольского .— 2-е изд., стереотип. — М.: ИНФРА-М, 2020
5. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов. – СПб.: Питер, 2013 г.
6. Цифровая обработка сигналов / А. Оппенгейм, Р. Шафер; пер. с англ. под ред. С. Ф. Боева — 3-е изд., испр. — М.: Техносфера, 2019 .— 1048 с.


*Все печатные учебные пособия ([1–6]) есть в библиотеке МФТИ*

# Классификация сигналов: аналоговые, дискретные, цифровые.




***Аналоговые*** или континуальные сигналы $x(t)$ описываются непрерывными и кусочно-непрерывными функциями, причем как сама функция, так и ее аргумент могут принимать любые значения в пределах некоторого интервала.

***Дискретные сигналы***, могут быть описаны в виде счетного набора отсчетов (значений) в заданные моменты времени $k\Delta t$, $k \in Z$, где $\Delta t$ — шаг дискретизации. Частота дискретизации $f_д$ (размерность в Гц) — это величина, обратная шагу дискретизации $f_д = 1/\Delta t$.

***Цифровые сигналы***, помимо того, что они являются дискретными, могут принимать лишь конечное число значений, соответствующих уровням квантования.

Процесс преобразования аналогового сигнала в цифровой состоит из операций *дискретизации и квантования,* которые осуществляются *аналого-цифровым преобразователем (АЦП)*. Обычно число уровней квантования $2^m$, где $m$ — разрядность АЦП.

# Преобразование Фурье: формулы анализа и синтеза

Все реальные сигналы имеют конечную удельную энергию:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt < \infty.$$

Например, если $x(t)$ — напряжение (или ток), действующее на единичном сопротивлении, то интеграл представляет собой энергию, выделяемую на единичном сопротивлении, и эта энергия конечна. В этом случае $x(t)$ — функция с интегрируемым квадратом на всей оси. По теореме Планшереля для функции $x(t)$ существует функция $X(f)$ также с интегрируемым квадратом на всей оси, связанна с $x(t)$ соотношением:

$$\lim_{T\to\infty} \int_{-T}^{T} \left| X(f) - \int_{-T}^{T} x(t) e^{-j2\pi ft} dt \right|^2 df = 0.$$

Причем, если функции $x(t)$ и $X(f)$ абсолютно интегрируемы, то

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \exp(-j2\pi f t) dt,$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) \exp(j2\pi f t) df.$$

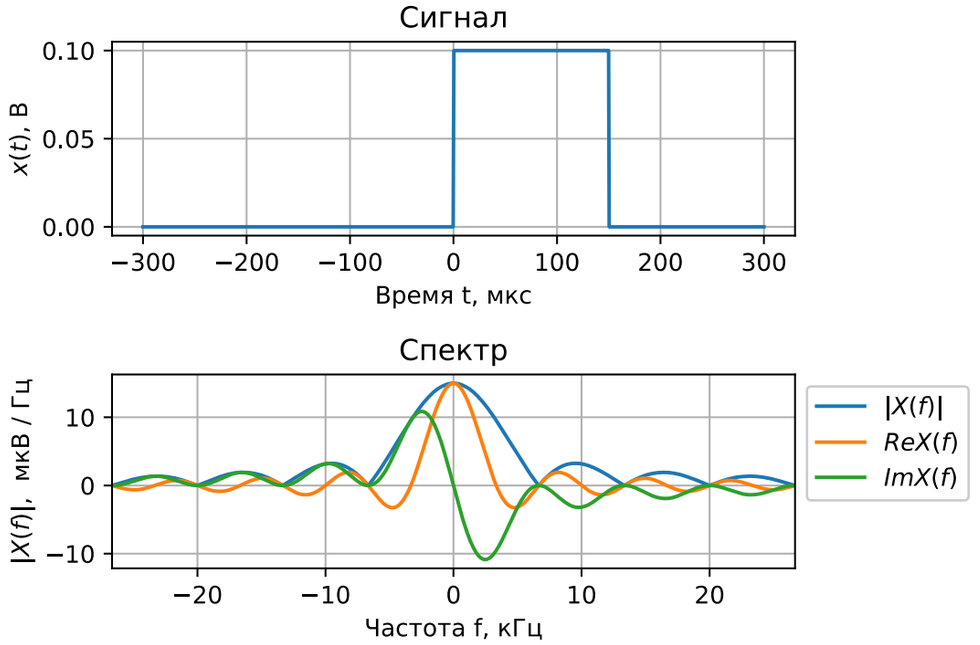
Эти формулы представляют собой пару преобразования Фурье (FT), где частота $f$ измеряется в Герцах (Гц).

Для частоты циклической частоты $\omega = 2\pi f$, измеряемой в рад/с (радианы в секунду), пара преобразования Фурье имеет вид:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \exp(-j\omega t) dt,$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) \exp(j\omega t) d\omega.$$

Первый интеграл называется спектральной плотностью, а второй - интегралом Фурье.



# Преобразование Фурье: свойства.

Далее будем использовать запись вида $x(t) \overset{FT}{\leftrightarrow} X(f)$, что означает, что для сигнала $x(t)$ преобразование Фурье будет $X(f)$. Предположим, что $x(t) \overset{FT}{\leftrightarrow} X(f)$ и $y(t) \overset{FT}{\leftrightarrow} Y(f)$. Тогда справедливы следующие свойства преобразования Фурье.

**1. Свойство линейности.**

Для заданных чисел $\alpha \in \mathrm{C}$ и $\beta \in \mathrm{C}$

$$\alpha x(t) + \beta y(t) \overset{FT}{\leftrightarrow} \alpha X(f) + \beta Y(f).$$

**2. Теорема запаздывания.**

Для заданной задержки по времени $\tau$ (или опережения в случае $\tau < 0$)

$$x(t-\tau) \overset{FT}{\leftrightarrow} \exp(-j2\pi f\tau) X(f).$$

**3. Теорема смещения.**

$$x(t)\exp(-j2\pi f_0 t) \overset{FT}{\leftrightarrow} X(f+f_0).$$

**4. Теорема Парсеваля-Релея.**

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)y^*(t)dt = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)Y^*(f)df.$$

Здесь «*» означает комплексное сопряжение.

**5. Теорема о спектре произведения.**

$$x(t)y(t) \overset{FT}{\leftrightarrow} X(f) \otimes Y(f),$$

$$x(t)y(t) \overset{FT}{\leftrightarrow} \int_{-\infty}^{\infty} X(\tilde{f})Y(f-\tilde{f})d\tilde{f}.$$

**6. Теорема о спектре свертки.**

$$x(t) \otimes y(t) \overset{FT}{\leftrightarrow} X(f)Y(f),$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)y(t-\tau)d\tau \overset{FT}{\leftrightarrow} X(f)Y(f).$$

**7. Теорема об изменении масштаба.**

$$x(at) \overset{FT}{\leftrightarrow} \frac{1}{a} X\left(\frac{f}{a}\right).$$

**8. Теорема о спектре производной.**

$$\frac{dx(t)}{dt} \overset{FT}{\leftrightarrow} j2\pi f X(f).$$

**9. Теорема о производной спектра:**

$$t \cdot x(t) \overset{FT}{\leftrightarrow} \frac{1}{j2\pi}\frac{dX(f)}{df}.$$

# Преобразование Фурье: дельта-функция и ее спектр

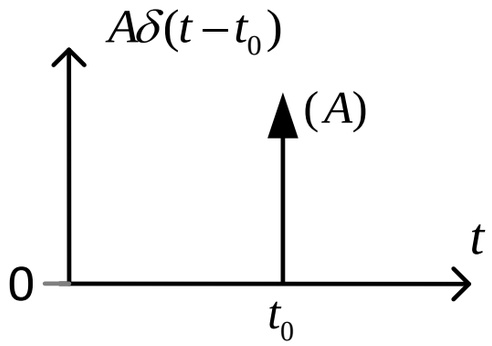
**Напоминание про дельта-функцию**

Для дельта-функции справедливо соотношение

$$\int_{t_0-\varepsilon}^{t_0+\varepsilon} \delta(t-t_0)\,dt = 1 \quad \forall \varepsilon > 0.$$

Рассмотрим сигнал $y(t) = A\delta(t-t_0), A \in \mathbb{C}$. Это дельта-функция в точке $t_0$ оси времени. Площадь под графиком

$$\int_{t_0-\varepsilon}^{t_0+\varepsilon} A\delta(t-t_0)\,dt = A \quad \forall \varepsilon > 0.$$




Предположим, что дельта-функция интегрируема по интервалу $(-\infty, t)$. Тогда

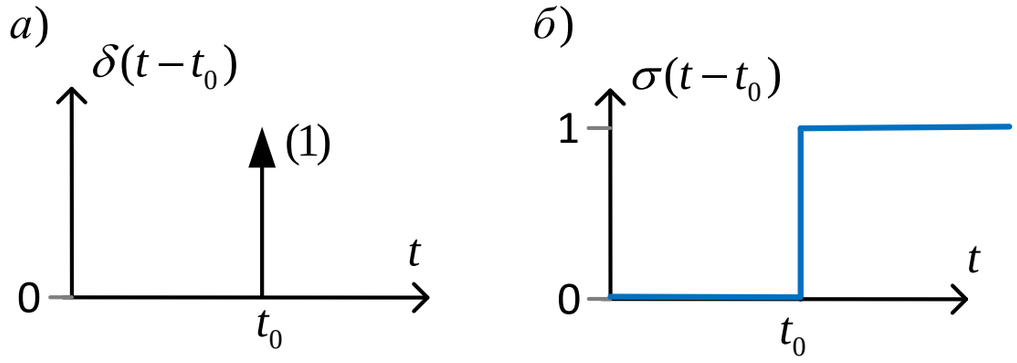
$$\int_{-\infty}^{t} \delta(\tau-t_0)\,d\tau = \sigma(t-t_0),$$

где $\sigma(t-t_0)$ – *функция единичного скачка* или *функция Хевисайда*:

$$\sigma(t-t_0) = \begin{cases} 0 & \text{при} \quad t < t_0, \\ 1/2 & \text{при} \quad t = t_0, \\ 1 & \text{при} \quad t > t_0. \end{cases}$$

Функция единичного скачка является интегралом от дельта-функции, а значит

$$\sigma'(t-t_0) = \delta(t-t_0).$$




*а* – дельта-функция, *б* – функция единичного скачка

# Преобразование Фурье: дельта-функция и ее спектр

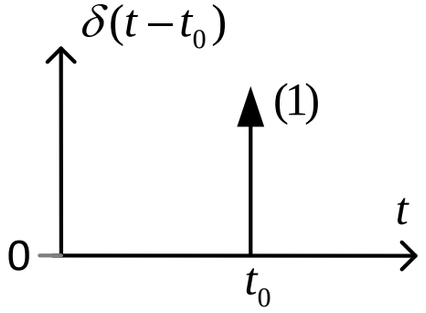
*Фильтрующее свойство* дельта-функции: её свёртка с любой ограниченной и непрерывной в точке $t_0$ функцией $x(t)$ равна

$$\int_a^b x(t)\delta(t-t_0)\,dt = \begin{cases} x(t_0), & a < t_0 < b, \\ (1/2)x(t_0), & t_0 = a \ \text{ или } \ t_0 = b, \\ 0, & t_0 < a, \quad t_0 > b. \end{cases}$$

Если функция $x(t)$ в точке $t = t_0$ имеет разрыв первого рода, то

$$\int_a^b x(t)\,\delta(t-t_0)\,dt = (1/2)[x(t_{0+}) + x(t_{0-})], \quad a < t_0 < b,$$

где $x(t_{0+})$ и $x(t_{0-})$ – значения $x(t)$ справа и слева от точки разрыва.




Если $a$ – действительная величина, то выполняются следующие равенства:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,\delta(t-a)\,dt = x(a),$$

$$x(t)\cdot\delta(t-a) = x(a)\cdot\delta(t-a),$$

$$\delta[(t-t_0)/a] = |a|\,\delta(t-t_0),$$

$$\delta(at-t_0) = \frac{1}{|a|}\delta\left(t-\frac{t_0}{a}\right).$$

**Спектр дельта-функции**

Используя преобразование Фурье, находим, что

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)e^{-j2\pi f t}dt = e^0 = 1,$$

т. е. спектр дельта-функции постоянен на всех частотах:

$$\delta(t) \overset{FT}{\leftrightarrow} 1.$$

# Преобразование Фурье: спектры гармонических сигналов.

**Спектры гармонических сигналов.**

Вычислим обратное преобразование Фурье для $X(f)=\delta(f-f_0)$, т.е. от дельта-функции в точке $f_0$ оси частот.

$$x(t)=\int_{-\infty}^{\infty}X(f)\exp(j2\pi ft)df=\int_{-\infty}^{\infty}\delta(f-f_0)\exp(j2\pi ft)df.$$

$$x(t)=\exp(j2\pi f_0t).$$

Тогда с учетом того, что

$$\cos(2\pi f_0t)=\frac{\exp(j2\pi f_0t)+\exp(-j2\pi f_0t)}{2},$$

$$\sin(2\pi f_0t)=\frac{\exp(j2\pi f_0t)-\exp(-j2\pi f_0t)}{2j}.$$

получаем

$$1\overset{FT}{\leftrightarrow}\delta(f),$$

$$\exp(j2\pi f_0t)\overset{FT}{\leftrightarrow}\delta(f-f_0),$$

$$\cos(2\pi f_0t)\overset{FT}{\leftrightarrow}\frac{1}{2}\delta(f-f_0)+\frac{1}{2}\delta(f+f_0),$$

$$\sin(2\pi f_0t)\overset{FT}{\leftrightarrow}\frac{1}{2j}\delta(f-f_0)-\frac{1}{2j}\delta(f+f_0).$$

**Пример.** Определить спектр $X(f)$ гармонического сигнала

$$x(t)=\cos(2\pi f_1t)+3\cos(2\pi f_2t)$$

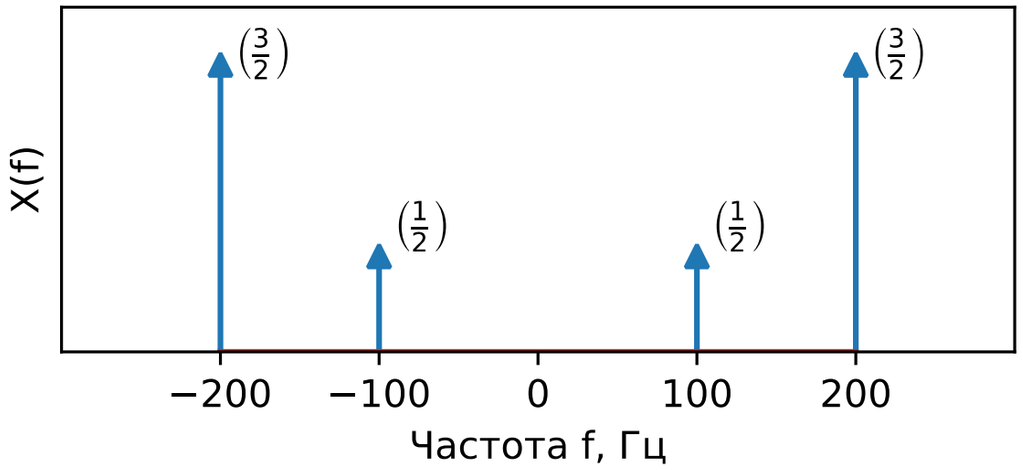
где $f_1=100$ Гц, $f_2=200$ Гц.

Решение. По свойствам преобразования Фурье

$$\cos(2\pi f_0t)\overset{FT}{\leftrightarrow}\frac{1}{2}\delta(f-f_0)+\frac{1}{2}\delta(f+f_0).$$

Тогда по свойству линейности преобразования Фурье

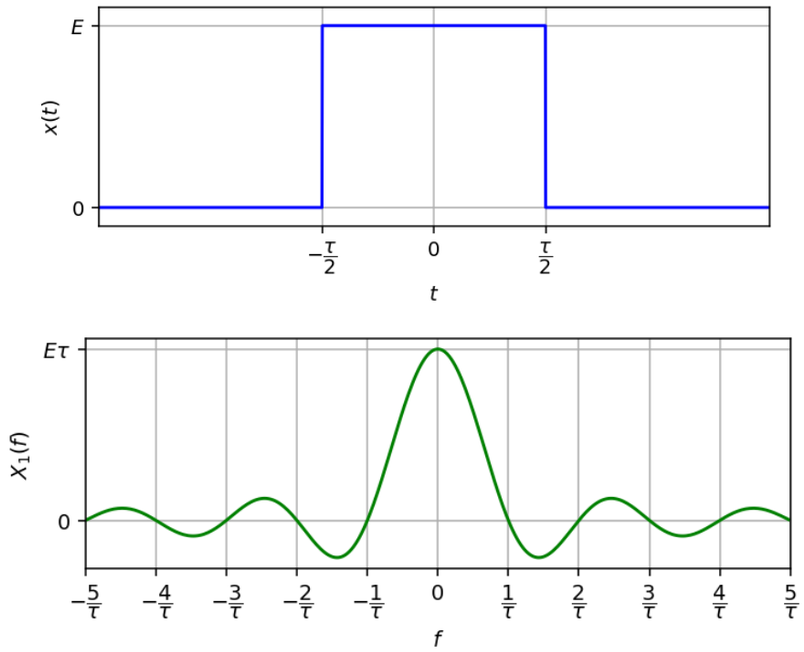
$$X(f)=\frac{1}{2}\delta(f-f_1)+\frac{1}{2}\delta(f+f_1)+\frac{3}{2}\delta(f-f_2)+\frac{3}{2}\delta(f+f_2)$$



# Преобразование Фурье: спектры импульсных сигналов.

**Симметричный прямоугольный импульс длительностью $\tau$.**

$$x_1(t)=\begin{cases}E, & \text{если } |t|<\tau/2,\\ 0, & \text{если } |t|\geq\tau/2.\end{cases}$$



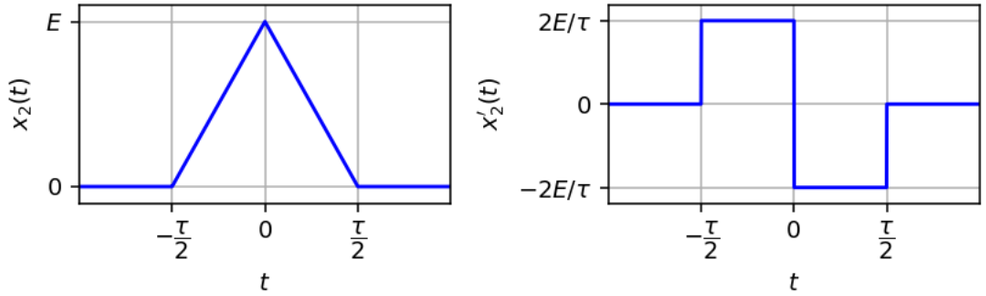

Спектр находим с помощью формулы преобразования Фурье:

$$X_1(f)=\int_{-\infty}^{\infty}x_1(t)\exp(-j2\pi ft)dt=\int_{-\tau/2}^{\tau/2}E\exp(-j2\pi ft)dt=$$

$$=\frac{E}{-j2\pi f}\exp(-j2\pi ft)\Big|_{-\tau/2}^{\tau/2}=E\frac{\sin(\pi f\tau)}{\pi f}=E\tau\frac{\sin(\pi f\tau)}{\pi f\tau}.$$

**Симметричный треугольный импульс длительностью $\tau$.**

$$x_2(t)=\begin{cases}E\left(1-\dfrac{2|t|}{\tau}\right), & \text{если } |t|<\tau/2,\\ 0, & \text{если } |t|\geq\tau/2.\end{cases}$$




1) Теорема о спектре производной: если $x_2(t)\overset{FT}{\leftrightarrow}X_2(f)$, то

$$\frac{dx_2(t)}{dt}\overset{FT}{\leftrightarrow}j2\pi fX_2(f).$$

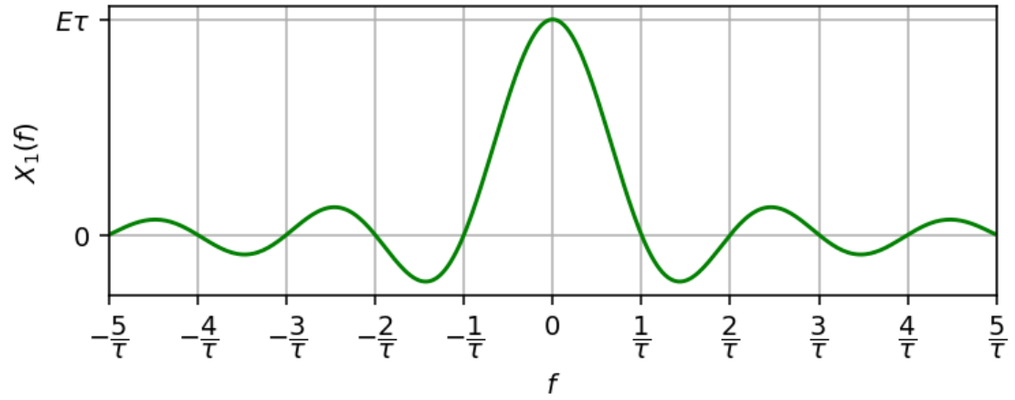
2) Теорема запаздывания: если $x(t)\overset{FT}{\leftrightarrow}X(f)$, то

$$x(t-\tau)\overset{FT}{\leftrightarrow}\exp(-j2\pi f\tau)X(f).$$

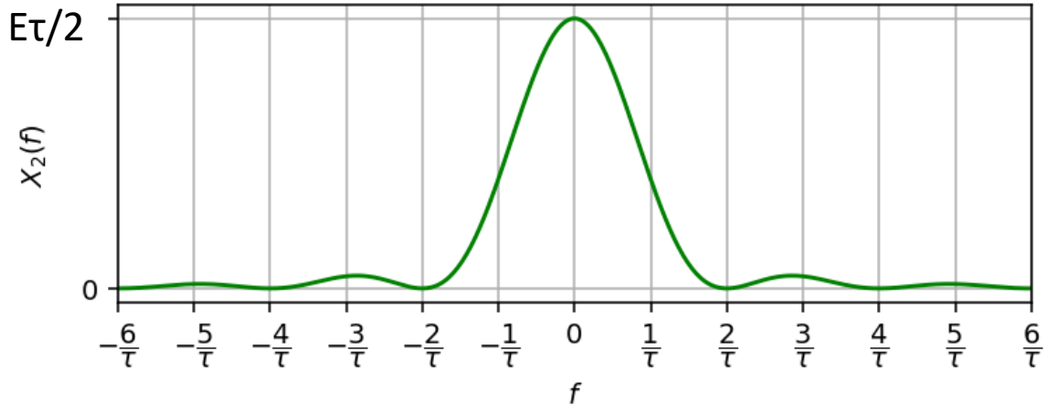
$$X_2(f)=\frac{1}{j2\pi f}\left(e^{j\pi f\tau/2}-e^{-j\pi f\tau/2}\right)\frac{2E}{\tau}\frac{\tau}{2}\frac{\sin(\pi f\tau/2)}{\pi f\tau/2}=\frac{E\tau}{2}\frac{\sin^2(\pi f\tau/2)}{(\pi f\tau/2)^2}$$

# Преобразование Фурье: спектры импульсных сигналов.

Спектр прямоугольного импульса $X_1(f) = E\tau \frac{\sin(\pi f \tau)}{\pi f \tau}$.

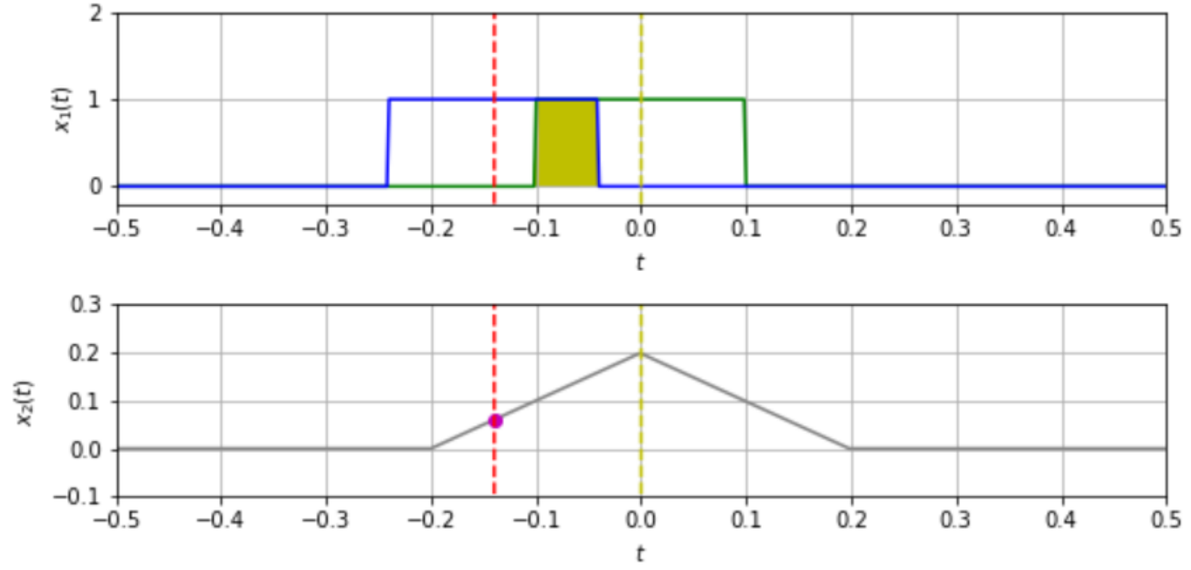



Спектр треугольного импульса $X_2(f) = \frac{E\tau}{2} \frac{\sin^2(\pi f \tau / 2)}{(\pi f \tau / 2)^2}$




Заметим, что ширина главного лепестка $X_2(f)$ в два раза больше, чем у $X_1(f)$.

Спектр треугольного импульса можно получить, используя теорему о свертке: если $x(t) \overset{FT}{\leftrightarrow} X(f)$ и $y(t) \overset{FT}{\leftrightarrow} Y(f)$,, то $\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) y(t-\tau) d\tau \overset{FT}{\leftrightarrow} X(f)Y(f)$. Треугольный импульс можно рассматривать как сверку двух прямоугольных соответствующей высоты с длительностью $\tau / 2$.

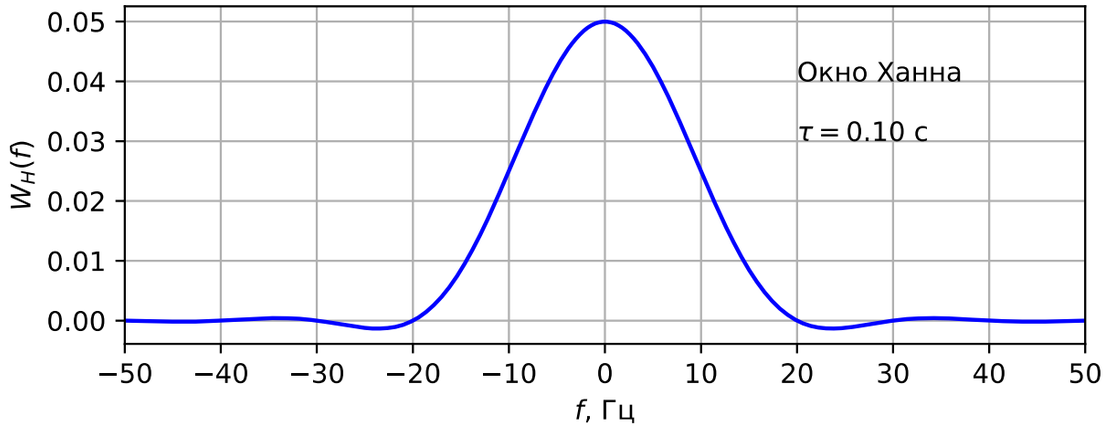


# Преобразование Фурье: спектры импульсных сигналов.

**Окно Ханна.**

Определим спектр $W_H(f)$ аналогового окна Ханна длительностью $\tau$.

$$w_H(t)=\begin{cases}\frac{1}{2}\left(1+\cos\left(\frac{2\pi t}{\tau}\right)\right), & \text{если } |t|<\frac{\tau}{2},\\ 0, & \text{если } |t|\geq\frac{\tau}{2}.\end{cases}$$




Способ 1.

Пусть $w(t)$ — прямоугольное окно той же длительности.

$$w_H(t)=\frac{1}{2}w(t)+\frac{1}{4}w(t)\exp\left(j2\pi t\frac{1}{\tau}\right)+\frac{1}{4}w(t)\exp\left(-j2\pi t\frac{1}{\tau}\right).$$

Тогда по теореме смещения для преобразования Фурье

$$W_H(f)=\frac{1}{2}W(f)+\frac{1}{4}W\left(f-\frac{1}{\tau}\right)+\frac{1}{4}W\left(f+\frac{1}{\tau}\right).$$

Далее остается подставить $W(f)$.

$$W_H(f)=\frac{\sin(\pi f\tau)}{2\pi f(1-\tau^2 f^2)}.$$

Способ 2.

Рассмотрим сигнал $x(t)=\frac{1}{2}\left(1+\cos\left(\frac{2\pi t}{\tau}\right)\right)$.

Его спектр $X(f)=\frac{1}{2}\delta(f)+\frac{1}{4}\delta\left(f-\frac{1}{\tau}\right)+\frac{1}{4}\delta\left(f+\frac{1}{\tau}\right)$.

При этом $w_H(t)=w(t)x(t)$ и $W_H(f)=W(f)\otimes X(f)$.

Используя фильтрующее свойство $\delta$-функции, получаем

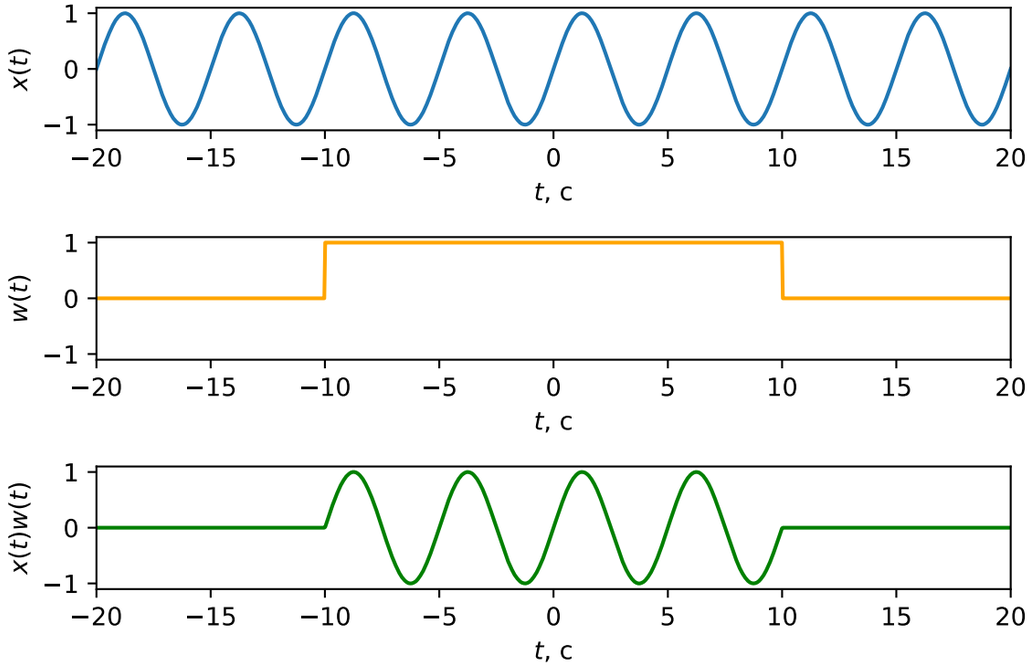
$$W_H(f)=\frac{1}{2}W(f)+\frac{1}{4}W\left(f-\frac{1}{\tau}\right)+\frac{1}{4}W\left(f+\frac{1}{\tau}\right).$$

# Преобразование Фурье: leakage.

**Эффект растекания спектральных компонент при ограничении длительности сигнала**

Ограничение сигнала по длительности эквивалентно умножению на прямоугольную оконную функцию:

$$y(t) = w(t)x(t).$$




Пусть $x(t) \overset{FT}{\leftrightarrow} X(f), w(t) \overset{FT}{\leftrightarrow} W(f), y(t) \overset{FT}{\leftrightarrow} Y(f)$. Тогда

$$w(t)x(t) \overset{FT}{\leftrightarrow} \int_{-\infty}^{\infty} W(\tilde{f})X(f-\tilde{f})d\tilde{f}.$$

**Пример.** Гармонический сигнал $x(t)$ имеет вид

$$x(t) = \cos(2\pi f_1 t) + 3\cos(2\pi f_2 t)$$

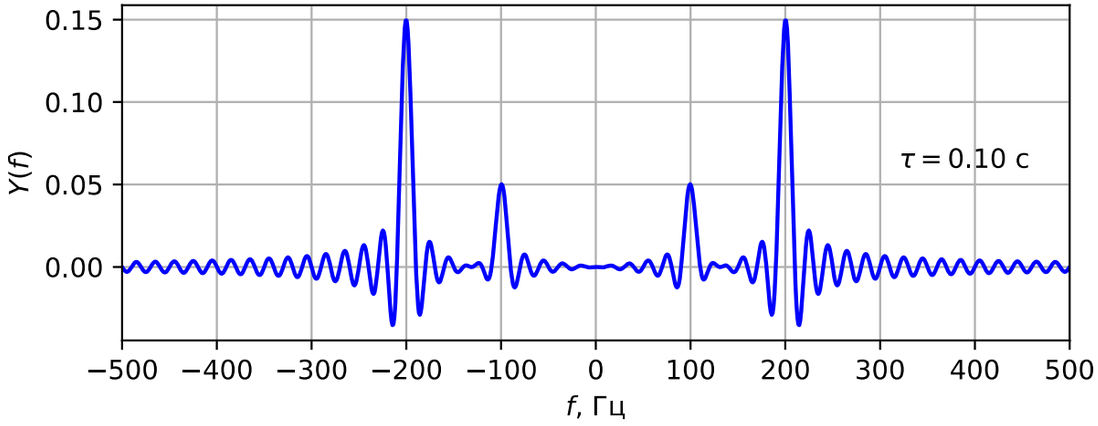
где $f_1 = 100$ Гц, $f_2 = 200$ Гц. Определить, какой вид будет иметь спектр для $x(t)w(t)$, где $w(t)$ — некоторая оконная функция.

**Решение.** Пусть $x(t) \overset{FT}{\leftrightarrow} X(f), w(t) \overset{FT}{\leftrightarrow} W(f), y(t) \overset{FT}{\leftrightarrow} Y(f)$. Тогда

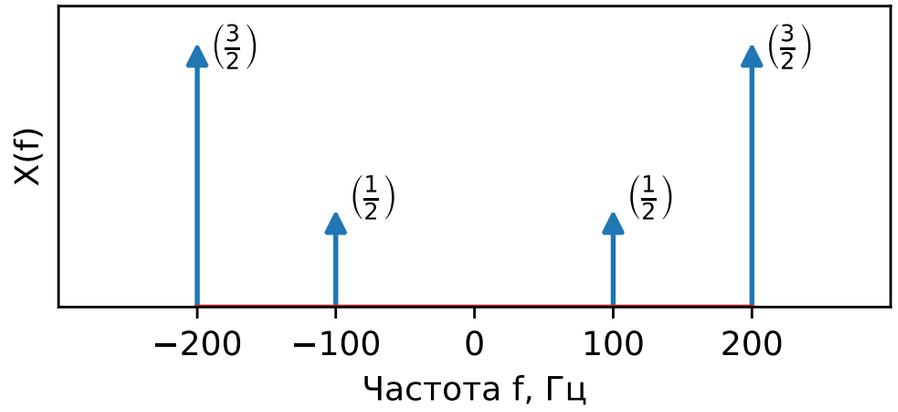
$$X(f) = \frac{1}{2}\delta(f-f_1) + \frac{1}{2}\delta(f+f_1) + \frac{3}{2}\delta(f-f_2) + \frac{3}{2}\delta(f+f_2).$$

$$w(t)x(t) \overset{FT}{\leftrightarrow} \int_{-\infty}^{\infty} W(\tilde{f})X(f-\tilde{f})d\tilde{f}.$$

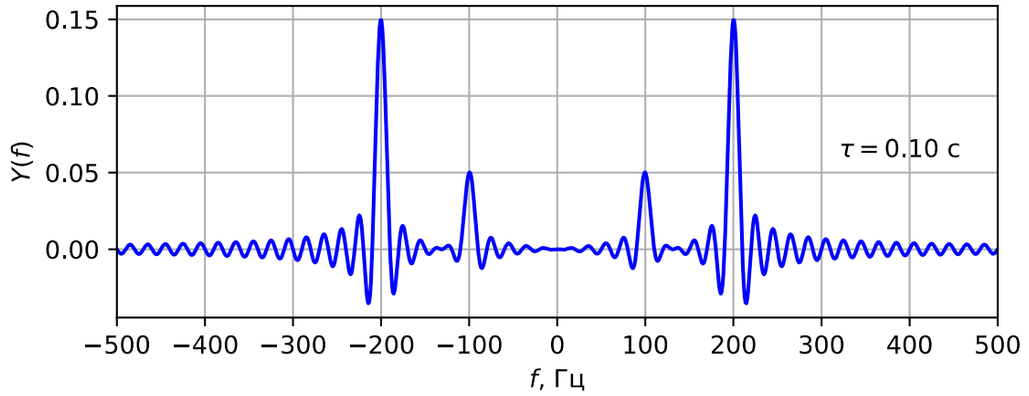
$$Y(f) = \frac{1}{2}W(f-f_1) + \frac{1}{2}W(f+f_1) + \frac{3}{2}W(f-f_2) + \frac{3}{2}W(f+f_2).$$



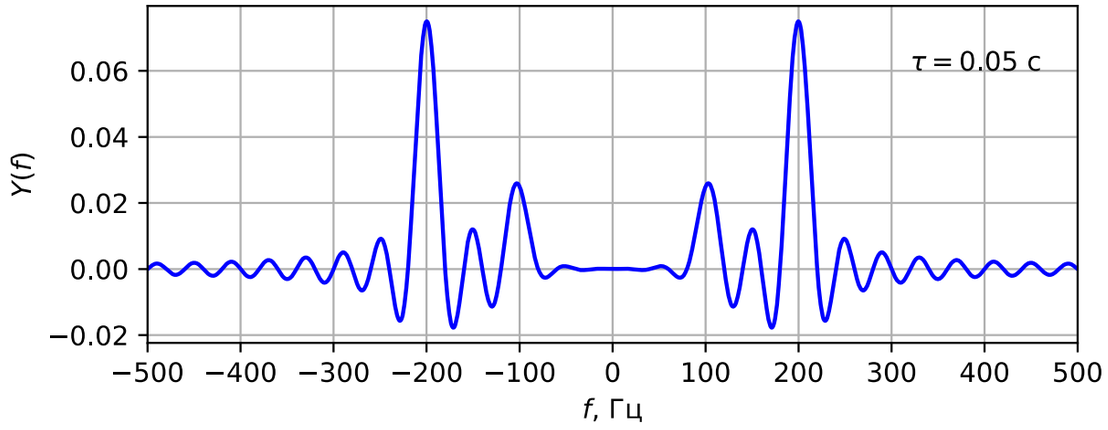
# Преобразование Фурье: leakage.



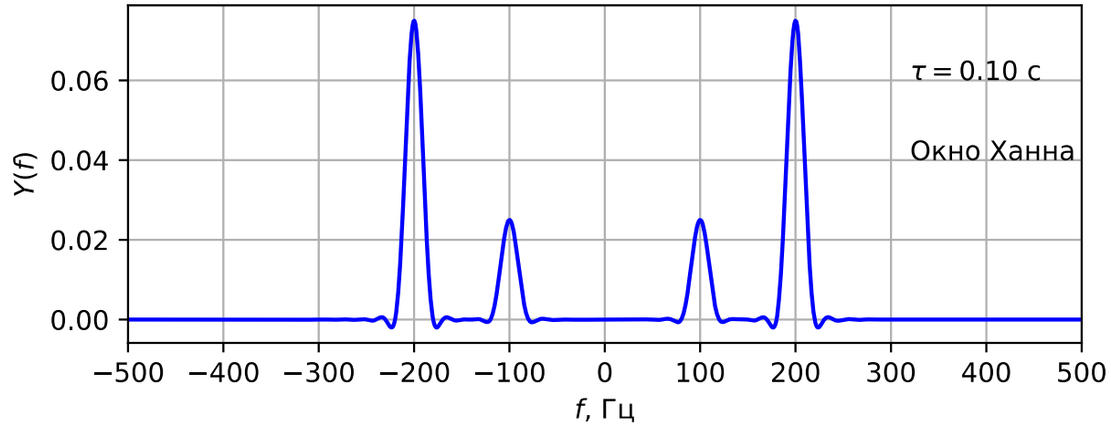

$w(t)$ - прямоугольное окно длиной $\tau = 0{,}1\ c.$




$w(t)$ - прямоугольное окно длиной $\tau = 0{,}05\ c.$




$w(t)$ - окно Ханна длиной $\tau = 0{,}1\ c.$



# Преобразование Фурье: частотные характеристики сигнала.

В общем случае спектральная плотность $X(f)$ – комплексная функция частоты:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\exp(-j2\pi ft)dt,$$

$$X(f) = \operatorname{Re} X(f) + j \operatorname{Im} X(f) = |X(f)|\, e^{j\varphi(f)},$$

где

$$\operatorname{Re} X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\cos 2\pi f t\, dt,$$

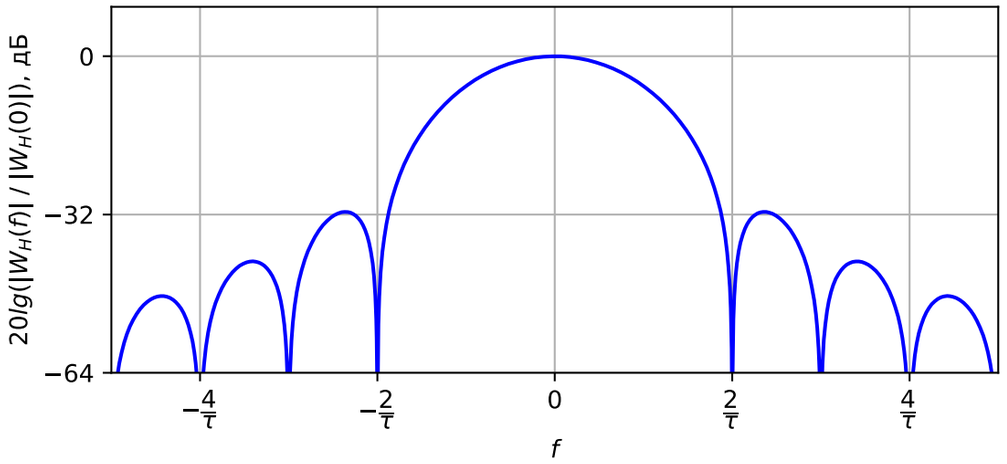
$$\operatorname{Im} X(f) = -\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\sin 2\pi f t\, dt,$$

$|X(f)|$ – амплитудно-частотная характеристика (АЧХ),

$\varphi(f) = \operatorname{arctg} \dfrac{\operatorname{Im} X(f)}{\operatorname{Re} X(f)}$ – фазочастотная характеристика (ФЧХ).

АЧХ в децибелах (дБ) измеряется относительно некоторого значения. Для окон обычно требуется определить уровень на частоте $f$ относительно главного лепестка:

$$20\lg\left|\frac{W(f)}{W(0)}\right| = 10\lg\frac{|W(f)|^2}{|W(0)|^2}.$$




**Свойства симметрии спектра реального сигнала**

Для действительного сигнала

$$X(f) = X^*(-f).$$

Это означает, что для действительного сигнала $\operatorname{Re} X(f)$ и $|X(f)|$ – чётные функции, а $\operatorname{Im} X(f)$ и $\varphi(f)$ – нечётные функции частоты. Если в дополнение к этому $x(t)$ – чётная функция, то

$$X(f) = X(-f),$$

т. е. спектральная плотность является действительной и чётной функцией частоты $f$.

# Задачи с лекции

**Задачи для самостоятельного решения**

**№1.** Определить спектр $W_H(f)$ аналогового окна Ханна длительностью $\tau$, начинающегося в момент времени $t = 0$:

$$w_H(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}\left(1 + \cos\left(\frac{2\pi(t - \tau/2)}{\tau}\right)\right), & \text{если } 0 \le t \le \tau, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

**№2.** Предположим, что сигнал $x(t) = \cos(2\pi f_0 t)$, $f_0 = 200$ Гц наблюдается с момента времени $t = 0$ с в течении $\tau = 0{,}1$ с. Найти спектр наблюдаемого участка сигнала.

**№3.** Гармонический сигнал $x(t)$ имеет вид

$$x(t) = 3\cos(2\pi f_1 t) + \cos(2\pi f_2 t)$$

где $f_1 = 100$ Гц, $f_2 = 200$ Гц.

а) Изобразить график спектра сигнала $x(t)$.

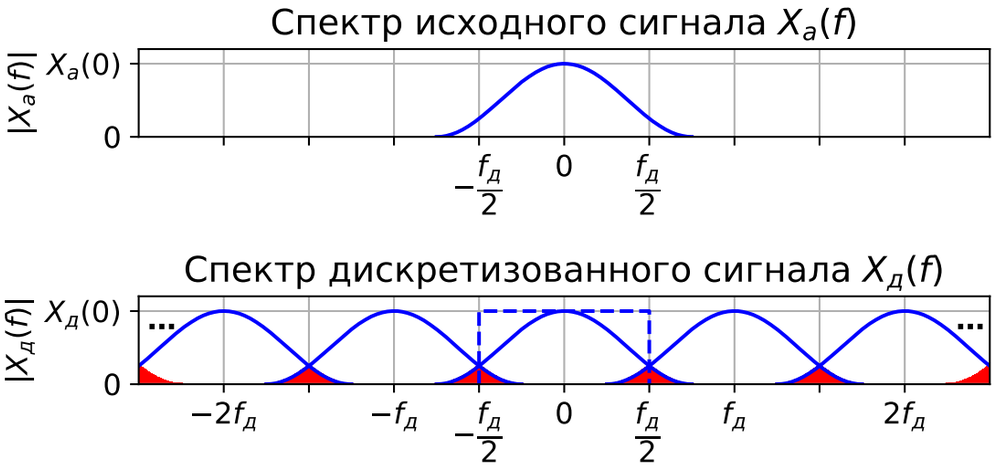
б) Определить, какой вид будет иметь спектр для сигнала $x(t)w(t)$, где $w(t)$ — симметричное относительно $t = 0$ окно Ханна длительностью $\tau = 0{,}1$ с.

**Примечание.** Решения задач с лекций оцениваются с помощью тестов для самопроверки по задачам с лекции в LMS. Срок сдачи – день ближайшей контрольной работы.

# Лекция 2 по курсу «Основы цифровой обработки сигналов»
# 14 сентября 2026 г.

**1.3. Дискретизация взятием отсчетов.**

Спектр дискретизованного сигнала. Эффект наложения. Теорема Котельникова во временной области. Теорема отсчетов в частотной области. Особенности дискретизации синусоидальных сигналов.




**1.4. Дискретное во времени преобразование Фурье (ДВПФ).**

Оценка спектра сигналов по последовательности его отсчетов. Четыре формы записи ДВПФ. Сходимость ДВПФ. Свойства ДВПФ.

# 1.3. Дискретизация взятием отсчетов.

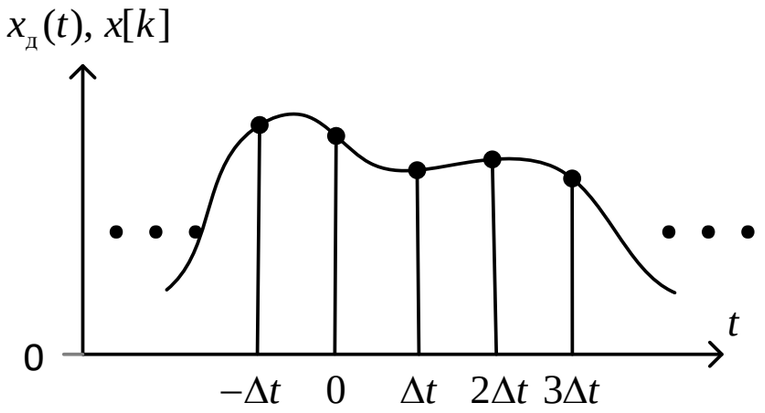
**Способы описания дискретных сигналов**

***1) Функция дискретного времени*** $k$**.**

Это описание в виде последовательности отсчетов $x[k]$ в заданные моменты времени $k\Delta t$, $k \in Z$, где $\Delta t$ — шаг дискретизации:

$$x[k] = \mathrm{T}x(k\Delta t),\ \mathrm{T} \in \{1;\ \Delta t\}$$

где $\mathrm{T}$ — константа с размерностью времени, равная единице или $\Delta t$.

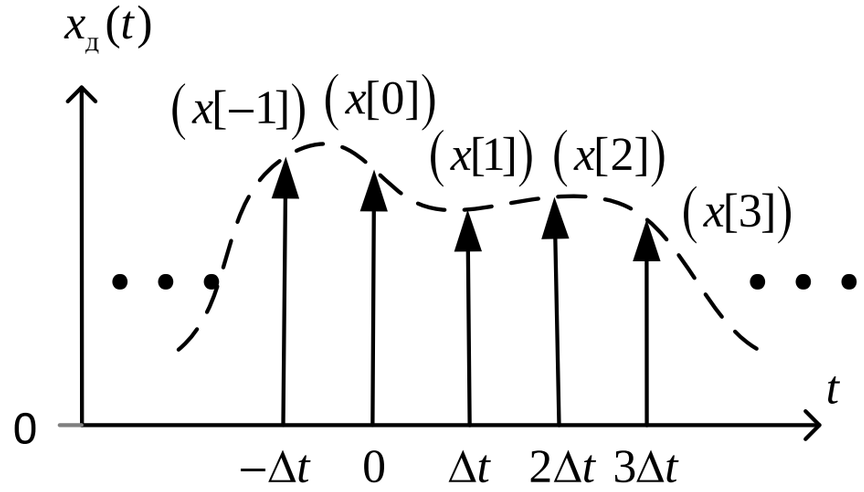



| $k$ | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| $x[k]$ | x[-1] | x[0] | x[1] | x[2] | x[3] |

***2) Функция непрерывного времени*** $t$ ***(континуальная запись).***

$$x_д(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta(t - k\Delta t).$$

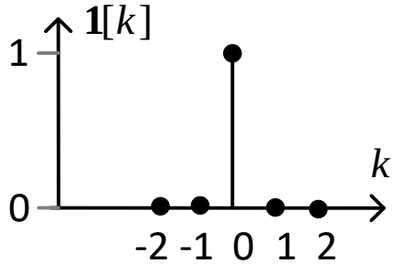
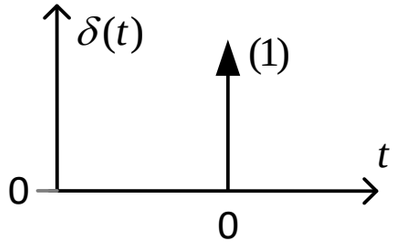
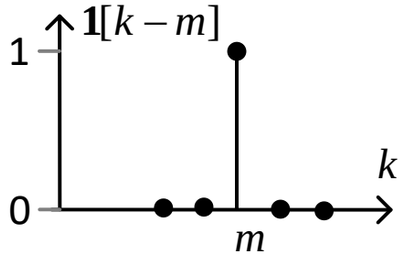
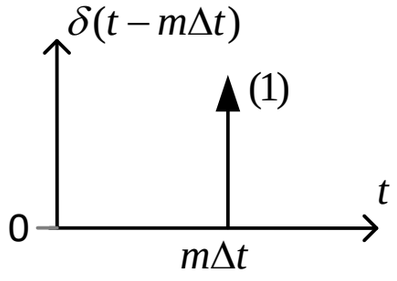
В этой записи дискретный сигнал представляет собой последовательность дельта-функций с площадями $x[k]$.

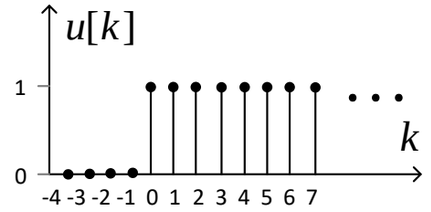
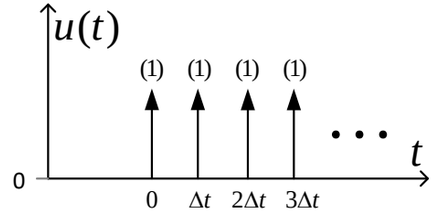
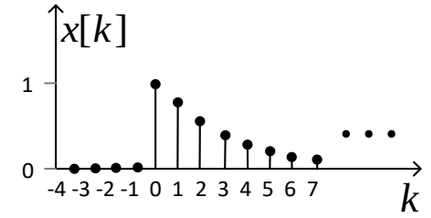
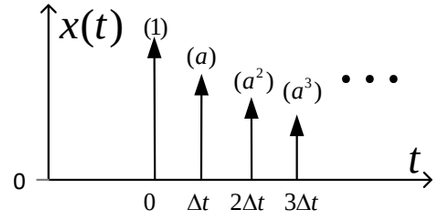
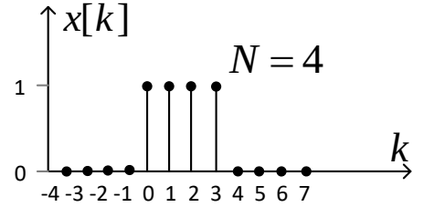
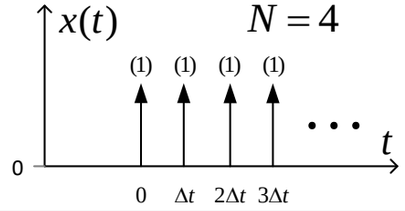



$$x_д(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathrm{T}x(k\Delta t)\delta(t - k\Delta t).$$

В такой форме сигнал можно подставить в преобразование Фурье.

# 1.3. Дискретизация взятием отсчетов.

| Дискретный сигнал | Описание в виде функции дискретного времени | Описание в виде функции непрерывного времени |
|---|---|---|
| единичный импульс | $\mathbf{1}[k]=\begin{cases}1, & \text{при } k=0,\\ 0, & \text{при } k\neq 0.\end{cases}$   | $\delta(t)$ —дельта-функция Дирака   |
| Единичный импульс в точке $m$ | $\mathbf{1}[k-m]=\begin{cases}1, & \text{при } k=m,\\ 0, & \text{при } k\neq m.\end{cases}$   | $\delta(t-m\Delta t)$   |

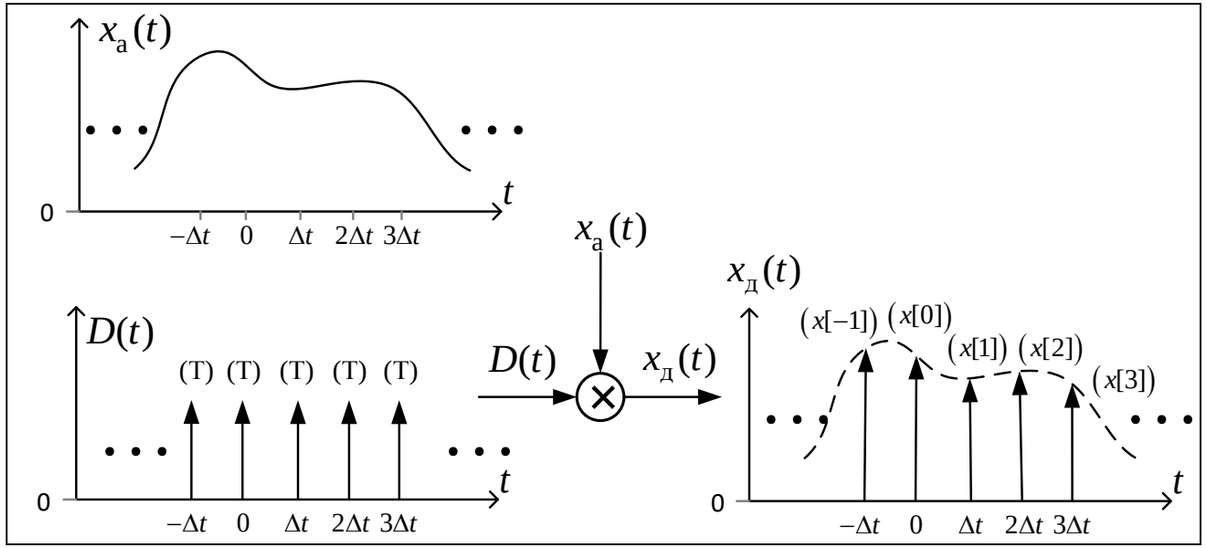
| | | |
|---|---|---|
| Дискретная функция включения | $u[k]=\begin{cases}1, & \text{при } k\geq 0,\\ 0, & \text{при } k<0.\end{cases}$   | $\sum_{m=0}^{\infty}\delta(t-m\Delta t)$   |
| Дискретная экспонента | $x[k]=\begin{cases}a^k, & \text{при } k\geq 0,\\ 0, & \text{при } k<0.\end{cases}$   случай $0<a<1$ | $\sum_{m=0}^{\infty}a^m\delta(t-m\Delta t)$   |
| Последова-тельность из $N$ единичных импульсов | $x[k]=\sum_{m=0}^{N-1}\mathbf{1}[k-m]$   | $x(t)=\sum_{m=0}^{N-1}\delta(t-m\Delta t)$   |

# Спектр дискретизованного сигнала.

**Спектр дискретизованного сигнала** $X_{\text{д}}(f)$

Континуальная форма записи дискретизованного сигнала

$$x_{\text{д}}(t) = \mathrm{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_{\text{a}}(k\Delta t)\delta(t - k\Delta t) = D(t)x_{\text{a}}(t)$$




Идеальная функция дискретизации

$$D(t) = \mathrm{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - n\Delta t).$$

$D(t)$ — периодическая последовательность дельта-функций с периодом $\Delta t$ и весами $\mathrm{T}$.

Ряд Фурье для $D(t)$

$$D(t) = C_m \sum_{m=-\infty}^{\infty} \exp(jm\frac{2\pi}{\Delta t}t),$$

коэффициенты Фурье

$$C_m = \frac{\mathrm{T}}{\Delta t}\int_{-\Delta t/2}^{\Delta t/2} \delta(t)dt = \frac{\mathrm{T}}{\Delta t}.$$

В итоге

$$x_{\text{д}}(t) = \frac{\mathrm{T}}{\Delta t} \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_{\text{a}}(t)\exp(jm\frac{2\pi}{\Delta t}t).$$

По теореме смещения для преобразования Фурье если $x_{\text{a}}(t) \overset{FT}{\leftrightarrow} X_{\text{a}}(f)$, то $x_{\text{a}}(t)\exp(jm\frac{2\pi}{\Delta t}t) \overset{FT}{\leftrightarrow} X_{\text{a}}\left(f - mf_{\text{д}}\right)$.

Тогда

$$X_{\text{д}}(f) = \frac{\mathrm{T}}{\Delta t} \sum_{m=-\infty}^{\infty} X_{\text{a}}(f - mf_{\text{д}}).$$

# Эффект наложения.

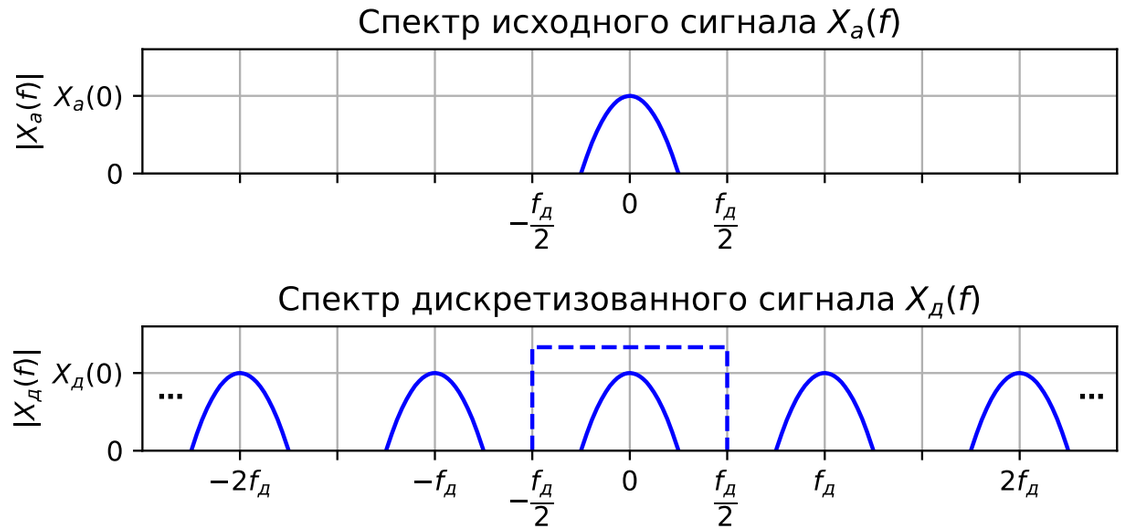
$$X_{\text{д}}(f) = \frac{\mathrm{T}}{\Delta t} \sum_{m=-\infty}^{\infty} X_{\text{а}}(f - m f_{\text{д}}).$$

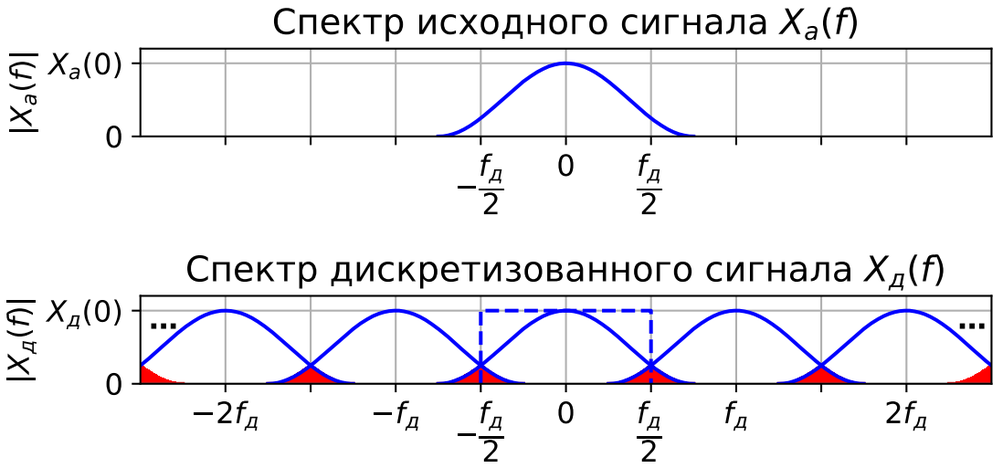
| | |
|---|---|
| $\mathrm{T} = 1$<br>$x[k] = x(k\Delta t)$ | спектр перед периодическим повторением масштабируется |
| $\mathrm{T} = \Delta t$<br>$x[k] = \Delta t\ x(k\Delta t)$ | $X_{\text{д}}(f) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} X_{\text{а}}(f - m f_{\text{д}})$<br>спектр периодически повторяется |

**Эффект наложения**

Если спектр аналогового сигнала до дискретизации не был ограничен интервалом $\left[-f_{\text{д}}/2, f_{\text{д}}/2\right]$, то возникает эффект наложения (англ. aliasing): спектр аналогового и дискретизованного на этом интервале не совпадают.

Частично устранить этот эффект можно применением фильтра нижних частот с частотой среза $f_c = f_{\text{д}}/2$, при этом информация о высокочастотных спектральных компонентах $|f| > f_c$ не сохраняется.



# Теорема Котельникова во временной области.

**Теорема Котельникова во временной области.**

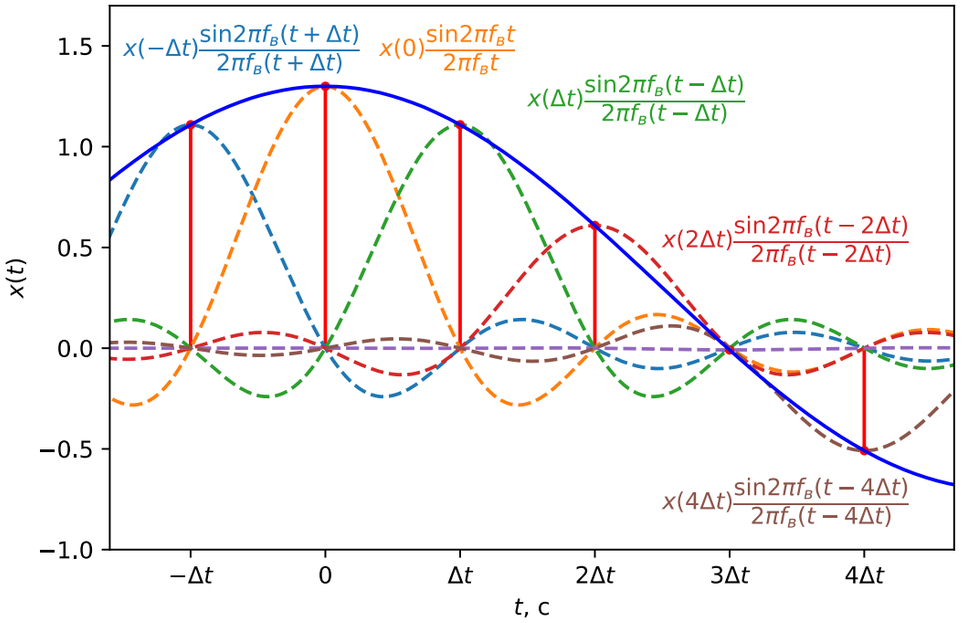
Пусть $f_в$ — верхняя граничная частота в спектре сигнала.

**Теорема отсчетов для сигнала с финитным спектром (Котельников 1933 г., Шеннон 1949 г.).** Если сигнал $x(t)$ имеет спектр, ограниченный интервалом $[-f_в, f_в]$, и не содержит гармонических компонент на частотах $\pm f_в$[1], то он представим с помощью своих дискретных отсчетов $x(k\Delta t)$, взятых с шагом $\Delta t = \dfrac{1}{2 f_в}$:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k\Delta t)\frac{\sin(2\pi f_в(t - k\Delta t))}{2\pi f_в(t - k\Delta t)}.$$

Интерпретация. Если сигнал $x(t)$ дискретизован с частотой $f_д$, а его спектр ограничен интервалом $\left[-f_д/2,\ f_д/2\right]$, его можно представить с помощью дискретных отсчетов $x(k\Delta t)$.

Частота $f_д/2$, равная половине частоты дискретизации, называется частотой Найквиста.




В пространстве сигналов из $L_2(-\infty,\infty)$ с спектром, ограниченным интервалом $\left[-f_д/2,\ f_д/2\right]$, система функций отсчетов $\{\varphi_k(t)\}_{k\in Z}$, таких, что

$$\varphi_k(t) = \frac{\sin(2\pi f_в(t - k\Delta t))}{2\pi f_в(t - k\Delta t)},\ \Delta t = \frac{1}{2 f_в},$$

полна и ортогональна.

[1] Без этой оговорки теорема Котельникова не выполняется, например, для случая дискретизации сигнала $x(t) = \sin(2\pi f_в t)$ с шагом $\Delta t = \dfrac{1}{2 f_в}$.

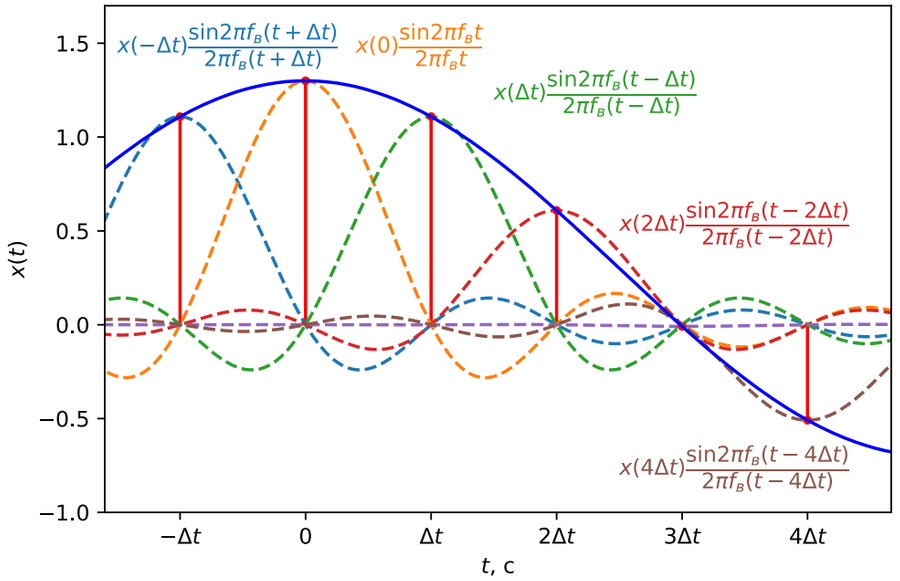
# Теорема Котельникова во временной области.

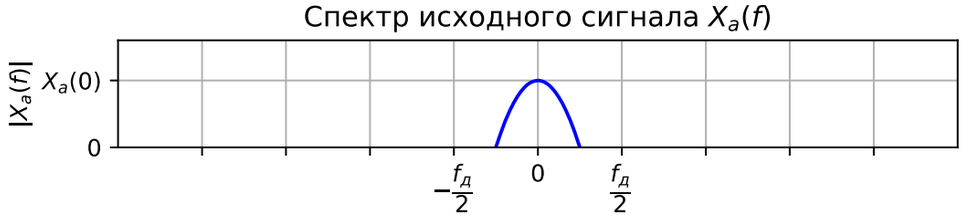
Алгоритм передачи непрерывного сигнала с помощью его отсчетов.

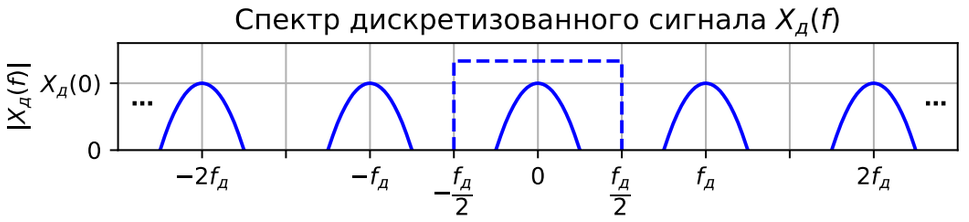
- Взять отсчеты $x(k\Delta t)$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$
- Передать величины этих отсчетов.
- На приемном конце сформировать короткие импульсы с площадями $\Delta t x(k\Delta t)$.
- Восстановить сообщение с помощью фильтра нижних частот с полосой пропускания $[-f_в, f_в]$, подавая на вход сформированные короткие импульсы

Недостатки подхода.

- Спектры реальных сигналов ограничены по частоте приближено.
- Невозможно измерить отсчеты сигнала за бесконечно малый промежуток времени.
- Реальные фильтры восстановления отличаются от идеального фильтра нижних частот.
- Короткие импульсы отличны от дельта-функций.



# Особенности дискретизации синусоидальных сигналов.

**Особенности дискретизации синусоидальных сигналов.**

Пусть сигнал $x(t)=\sin(2\pi f_0 t)$ дискретизуется с частотой дискретизации $f_д = 1/\Delta t$ .

Тогда

$$x[k]=\sin(2\pi f_0 k\Delta t)=\sin\left(2\pi\left(f_0+\frac{n}{\Delta t}\right)k\Delta t\right)=$$

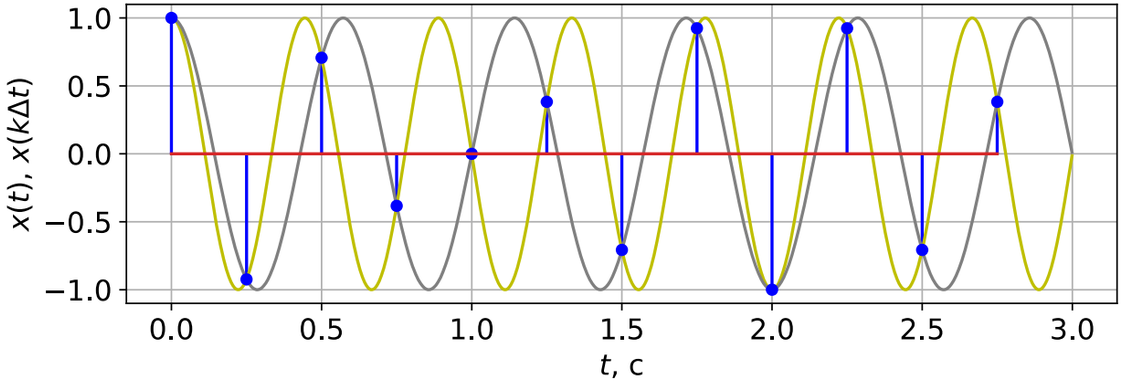
$$=\sin(2\pi(f_0+nf_д)k\Delta t).$$

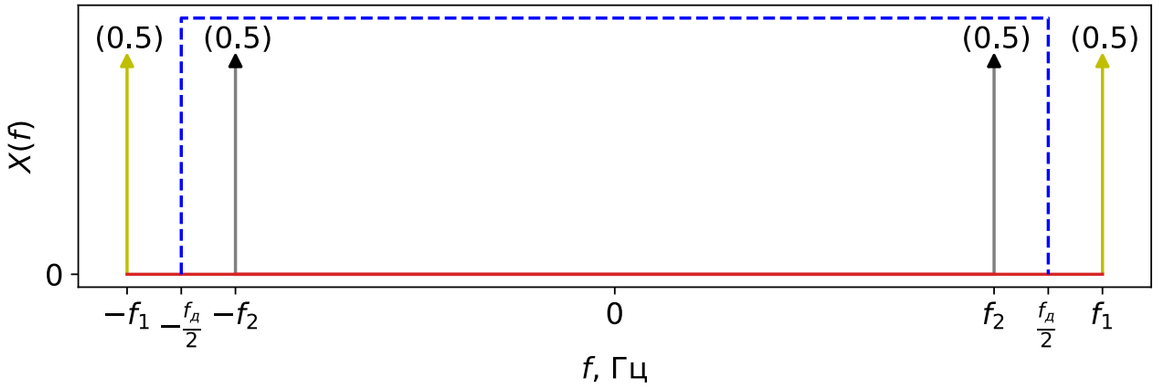
Следовательно, гармонические сигналы с частотами $f_0$ $f_0+nf_д$ дают одинаковый результат.

Последовательность цифровых отсчетов $x[k]$, представляющая синусоиду с частотой $f_0$, точно так же представляет синусоиды с другими частотами $f_0+nf_д$.

Причина заключается в эффекте наложения спектров.

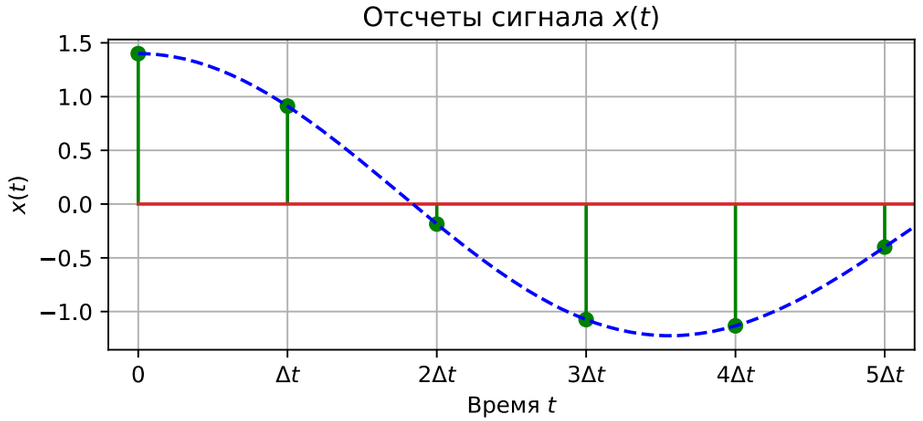
**Пример.** Дискретизованные косинусоиды с частотами $f_1=2,25$ Гц и $f_2=1,75$ Гц не различимы при частоте дискретизации $f_д=4$ Гц.



## 1.4. Дискретное во времени преобразование Фурье (ДВПФ)

### Оценка спектра сигнала по последовательности его отсчетов




Пусть есть последовательность выборок $x(k\Delta t)$, некоторого аналогового сигнала $x(t)$, где $\Delta t$ — шаг дискретизации — интервал времени между каждой парой соседних эквидистантных отсчетов, $k \in Z$ — номер отсчета.

$f_д = 1/\Delta t$ — частота дискретизации — величина, обратная шагу дискретизации (размерность [Гц]=[с$^{-1}$]). Будем считать, что спектр исходного аналогового сигнала ограничен интервалом $\left[-f_д/2;\ f_д/2\right]$, а соответственно при дискретизации не наблюдается эффект наложения спектров ($f_д > 2f_в$).

Рассмотрим последовательность отсчетов (дискретный сигнал) $x[k]$, которую будем определять через выборки следующим образом

$$x[k] = \mathrm{T}x(k\Delta t),$$

где $\mathrm{T} = \Delta t$. Как ранее было установлено, при $\mathrm{T} = \Delta t$ спектр дискретизованного сигнала $x[k]$ представляет собой периодическое повторение исходного спектра $X_а(f)$ аналогового сигнала $x(t)$ с периодом, равным частоте дискретизации $f_д$:

$$X_д(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_а(f - nf_д).$$

Необходимая спектральная информация будет содержаться в полосе $\left[-f_д/2;\ f_д/2\right]$. Теперь оценим спектр исходного сигнала по его выборкам в этой полосе.

# 1.4. Дискретное во времени преобразование Фурье (ДВПФ).

Континуальная запись дискретного сигнала $x[k]$ в данном случае

$$x_{д}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta(t - k\Delta t).$$

Вычислим его спектр (преобразование Фурье)

$$X_{д}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x_{д}(t)\exp(-j2\pi f t)dt =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta(t - k\Delta t)\exp(-j2\pi f t)dt =$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - k\Delta t)\exp(-j2\pi f t)dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\exp(-j2\pi f k\Delta t),$$

Таким образом, спектр дискретного сигнала определяется через его отсчёты по формуле

$$X_{д}(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\exp(-j2\pi f k\Delta t). \qquad (1)$$

Эта формула определяет прямое дискретное во времени преобразование Фурье (ДВПФ). Учитывая, что (1) представляет собой ряд Фурье для периодической функции $X_{д}(f)$[2], получаем, что отсчётные значения дискретного сигнала соответствуют коэффициентам Фурье в этом ряде:

$$x[k] = c_{-k} = \frac{1}{f_{д}} \int_{-f_{д}/2}^{f_{д}/2} X(f)\exp(j2\pi f k\Delta t)df. \qquad (2)$$

В итоге получаем пару формул (1) и (2), определяющих прямое и обратное дискретное во времени преобразование Фурье (ДВПФ). ДВПФ в свою очередь показывает, каким является спектр дискретного сигнала $x[k]$, который на отрезке оси частот $\left[-f_{д}/2;\ f_{д}/2\right]$ в отсутствии наложения совпадает со спектром исходного аналогового сигнала. При этом важно помнить, что в данном случае выборки аналогового сигнала связаны с дискретной последовательностью как $x[k] = \Delta t x(k\Delta t)$.

---

[2] *Напоминание. Для $2l$ - периодической функции $f(x)$, абсолютно интегрируемой на интервале $(-l;l)$ ряд Фурье по системе функций $\phi_m(x) = \exp(jm\frac{\pi}{l}x)$, $m \in Z$:* $f(x) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} c_m \exp(jm\frac{\pi}{l}x)$, *где коэффициенты Фурье* $c_m = \frac{1}{2l}\int_{-l}^{l} f(x)\exp(-jm\frac{\pi}{l}x)dx$.

# Различные формы записи ДВПФ

**Различные формы записи ДВПФ**

Итак, мы установили, что пара дискретного во времени преобразования Фурье (ДВПФ) имеет вид

$$X(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\exp(-j2\pi f k\Delta t),$$

$$x[k] = \frac{1}{f_д} \int_{-f_д/2}^{f_д/2} X(f)\exp(j2\pi f k\Delta t)df.$$

Введем нормированные частоты $\nu = f / f_д = f\Delta t$. Тогда пара ДВПФ может быть записана следующим образом:

$$X(\nu) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\exp(-j2\pi\nu k),$$

$$x[k] = \int_{-1/2}^{1/2} X(\nu)\exp(j2\pi\nu k)d\nu.$$

Если принять $2\pi f = \omega$, а частоту дискретизации взять в рад/с $\omega_д = 2\pi / \Delta t$, то

$$X(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\exp(-j\omega k\Delta t),$$

$$x[k] = \frac{\Delta t}{2\pi} \int_{-\omega_д/2}^{\omega_д/2} X(\omega)\exp(j\omega k\Delta t)d\omega.$$

Приняв $\theta = 2\pi\nu$ (нормированный угол в радианах), получаем

$$X(\theta) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\exp(-j\theta k),$$

$$x[k] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\theta)\exp(j\theta k)d\theta.$$

| Частотная переменная | Размерность | Период повторения спектра | |
|---|---|---|---|
| $f$ | Гц | $f_Д = 1/\Delta t$ | $[-f_Д/2; f_Д/2]$ |
| $\omega = 2\pi f$ | рад/с | $\omega_Д = 2\pi/\Delta t$ | $[-\omega_Д/2; \omega_Д/2]$ |
| $\nu = f / f_Д$ | безразмерная | 1 | $[-0,5; 0,5]$ |
| $\theta = 2\pi f / f_Д$ | рад | $2\pi$ | $[-\pi; \pi]$ |

# Различные формы записи ДВПФ

**Пример.** Рассмотрим в качестве примера последовательность единичных импульсов

$$x[k] = \mathbf{1}[k+1] + \mathbf{1}[k] + \mathbf{1}[k-1],$$

где $\mathbf{1}[k]$ — единичный импульс, определяемый как

$$\mathbf{1}[k] = \begin{cases} 1, k = 0; \\ 0, k \neq 0. \end{cases}$$

ДВПФ $x[k]$ в нормированных частотах $\nu$

$$X(\nu) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] e^{-j2\pi\nu k} = \sum_{k=-1}^{1} x[k] e^{-j2\pi\nu k} =$$

$$= x[-1] e^{j2\pi\nu} + x[0] e^{0} + x[1] e^{-j2\pi\nu} =$$

$$= \exp(j2\pi\nu) + 1 + \exp(-j2\pi\nu) = 1 + 2\cos(2\pi\nu).$$

Аналогично для частот в герцах ( $f$ )

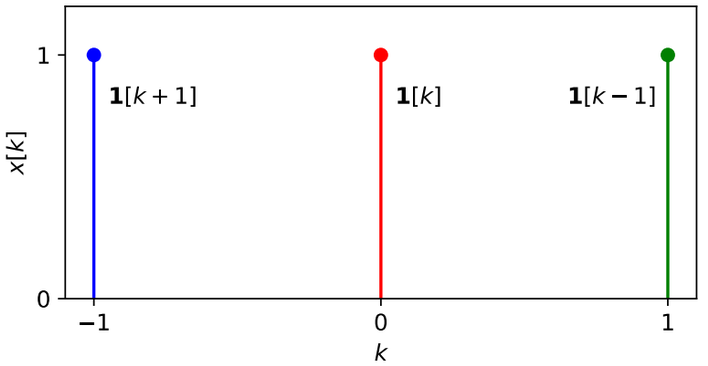
$$X(f) = 1 + 2\cos(2\pi f \Delta t),$$

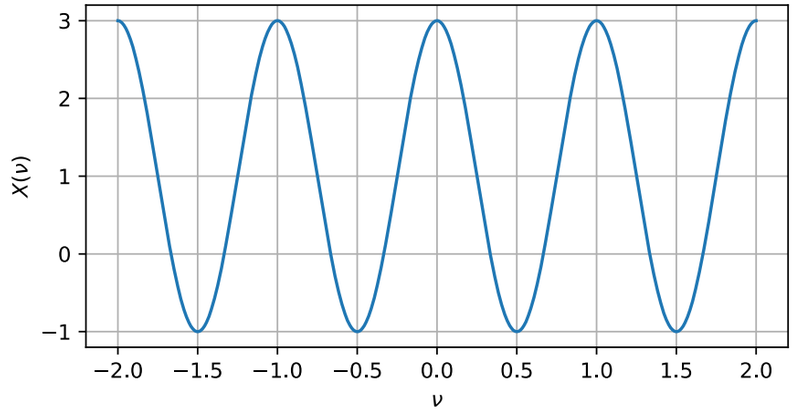
для частот в рад/с ( $\omega = 2\pi f$ )

$$X(\omega) = 1 + 2\cos(\omega \Delta t),$$

для $\theta = 2\pi\nu$

$$X(\theta) = 1 + 2\cos(\theta).$$




Функция $X(\nu)$ периодическая и в силу четной симметрии $x[k]$ относительно нуля действительная.

# Свойства ДВПФ

## Свойства ДВПФ

**1) Линейность**

Если $x[k] \overset{DTFT}{\leftrightarrow} X(\nu)$ и $y[k] \overset{DTFT}{\leftrightarrow} Y(\nu)$, то

$\alpha x[k]+\beta y[k] \overset{DTFT}{\leftrightarrow} \alpha X(\nu)+\beta Y(\nu)$, где $\alpha$, $\beta$ — фиксированные числа.

Это свойство следует непосредственно из соответствующих свойств интеграла и суммы.

**2) Теорема запаздывания**

Если

$$x[k] \overset{DTFT}{\leftrightarrow} X(\nu), \text{ то } x[k-l] \overset{DTFT}{\leftrightarrow} X(\nu)\exp(-j2\pi\nu l).$$

где $x[k-l]$ — это сигнал, запаздывающий по времени относительно сигнала $x[k]$ на $l$ отсчетов в случае $l>0$ и опережающий сигнал $x[k]$ на $-l$ отсчетов в случае $l<0$.

Стоит отметить, что $|X(\nu)|$ для запаздывающего и исходного сигнала одинаков.

Докажем свойство. Для этого возьмем обратное ДВПФ для правой части выражения:

$$\int_{-1/2}^{1/2} X(\nu)\exp(-j2\pi\nu l)\exp(j2\pi\nu k)d\nu =$$

$$= \int_{-1/2}^{1/2} X(\nu)\exp(j2\pi\nu(k-l))d\nu = x[k-l].$$

**Пример**

$$\mathbf{1}[k] \overset{DTFT}{\leftrightarrow} 1$$

$$\mathbf{1}[k-1] \overset{DTFT}{\leftrightarrow} e^{-j2\pi\nu}$$

$$\mathbf{1}[k+1] \overset{DTFT}{\leftrightarrow} e^{j2\pi\nu}$$



# Свойства ДВПФ

**3) Теорема смещения**

Если $x[k] \overset{DTFT}{\leftrightarrow} X(\nu)$, то $x[k]\exp(j2\pi\nu_0 k) \overset{DTFT}{\leftrightarrow} X(\nu-\nu_0)$.

Умножение сигнала на комплексную экспоненту вида $\exp(j2\pi\nu_0 k), \nu_0 \in R$ приводит к сдвигу спектральной функции вдоль оси частот на $\nu_0$ вправо в случае $\nu_0 > 0$ и на $-\nu_0$ влево в случае $\nu_0 < 0$.

**Пример.**

$$y[k] = x[k]\exp(j2\pi\nu_0 k), \text{где } x[k] = \sum_{m=0}^{N-1} \mathbf{1}[k-m].$$

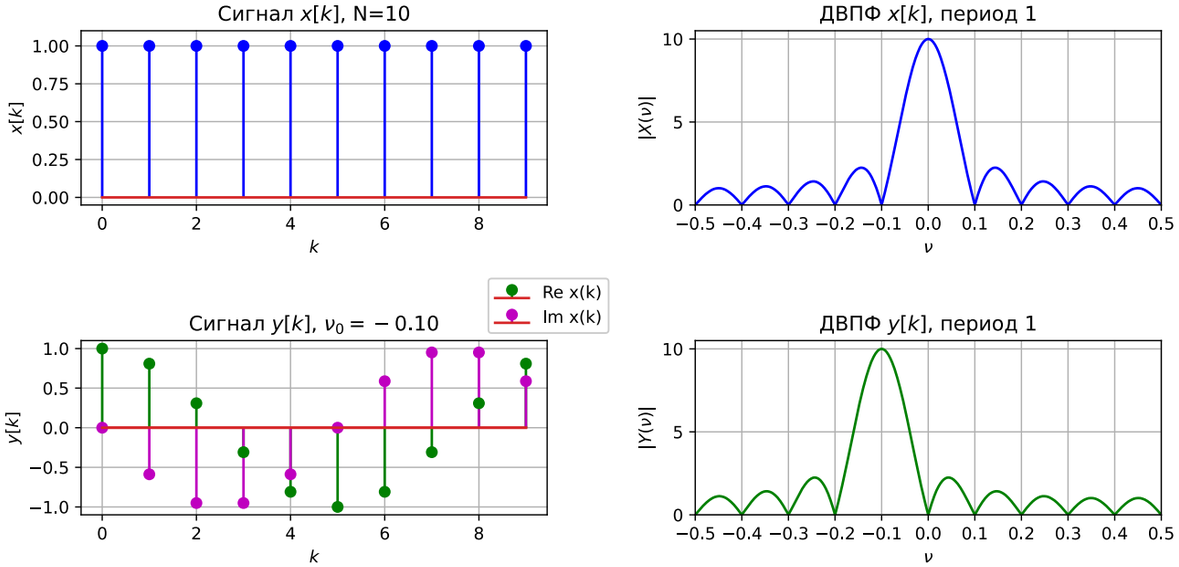
$$X(\nu) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\exp(-j2\pi\nu k) = \sum_{k=0}^{N-1} \exp(-j2\pi\nu k) =$$

$$= \frac{1-\exp(-j2\pi\nu N)}{1-\exp(-j2\pi\nu)} =$$

$$= \frac{2j}{2j}\frac{e^{-j\pi\nu N}}{e^{-j\pi\nu}}\frac{(e^{j\pi\nu N}-e^{-j\pi\nu N})}{(e^{j\pi\nu}-e^{-j\pi\nu})} = \frac{\sin(N\pi\nu)}{\sin(\pi\nu)}\exp(-j(N-1)\pi\nu).$$

$$|X(\nu)| = \left|\frac{\sin(N\pi\nu)}{\sin(\pi\nu)}\right|.$$

$$Y(\nu) = X(\nu-\nu_0) = \frac{\sin(N\pi(\nu-\nu_0))}{\sin(\pi(\nu-\nu_0))}\exp(-j(N-1)\pi(\nu-\nu_0))$$



# Свойства ДВПФ

**4) Равенство Парсеваля**

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |x[k]|^2 = \int_{-1/2}^{1/2} |X(\nu)|^2 d\nu$$

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]y^*[k] = \int_{-1/2}^{1/2} X(\nu)Y^*(\nu)d\nu$$

**Пример.**

Предположим, что имеется финитная последовательность

$x[k] = \{1;\ \underset{k=0}{1};\ 1\}$. Тогда $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |x[k]|^2 = 3$. При этом

$$X(\nu) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]e^{-j2\pi\nu k} = x[-1]e^{j2\pi\nu} + x[0]e^{0} + x[1]e^{-j2\pi\nu} =$$

$$= \exp(j2\pi\nu) + 1 + \exp(-j2\pi\nu) = 1 + 2\cos(2\pi\nu).$$

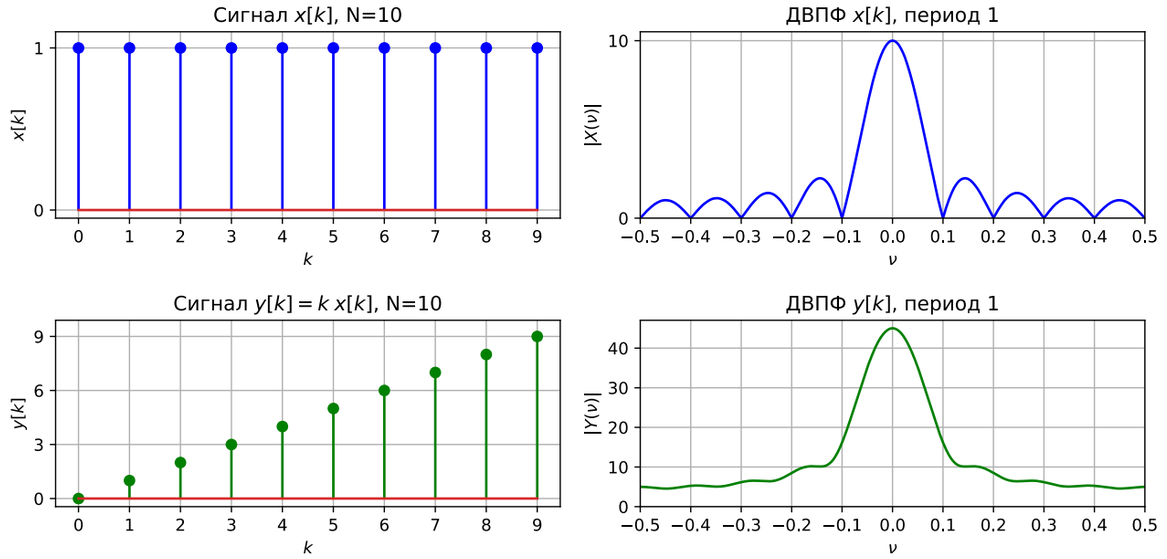
$$\int_{-1/2}^{1/2} |X(\nu)|^2 d\nu = \int_{-1/2}^{1/2} |1 + 2\cos(2\pi\nu)|^2 d\nu = 3.$$

**5) Умножение на $k$ и дифференцирование по частоте**

Если $x[k] \overset{DTFT}{\leftrightarrow} X(\nu)$, то $y[k] = kx[k] \overset{DTFT}{\leftrightarrow} \frac{j}{2\pi}\frac{dX(\nu)}{d\nu}$.

**Пример.**

$$x[k] = \sum_{m=0}^{9} \mathbf{1}[k-m].$$



# Свойства ДВПФ

**6) Изменение масштаба**

Если $x[k] \overset{DTFT}{\leftrightarrow} X(\nu)$, то $\sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]\mathbf{1}[k-mL] \overset{DTFT}{\leftrightarrow} X(\nu L)$.

Для того, чтобы доказать свойство, вычислим ДВПФ для последовательности в левой части.

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty}\sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]\mathbf{1}[k-mL]\exp(-j2\pi\nu k)$$

$$= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]\sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathbf{1}[k-mL]\exp(-j2\pi\nu k) =$$

$$= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]\exp(-j2\pi(\nu L)m) = X(\nu L).$$

**Пример**

Рассмотрим последовательность из 10 единичных импульсов. $x[k] = \sum_{m=0}^{N-1} \mathbf{1}[k-m]$.

$$X(\nu) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\exp(-j2\pi\nu k) = \sum_{k=0}^{N-1}\exp(-j2\pi\nu k) =$$

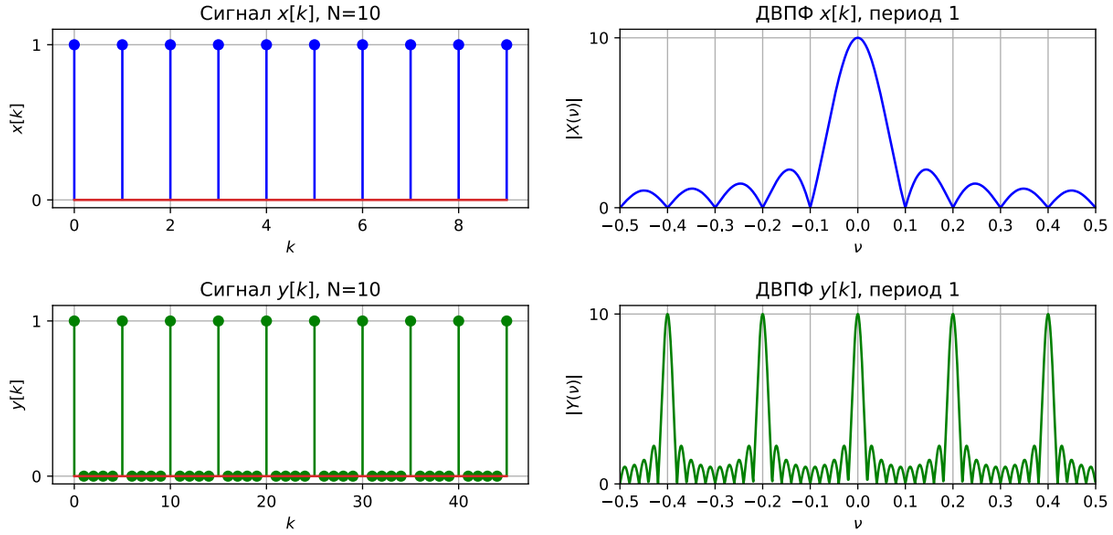
$$= \frac{1-\exp(-j2\pi\nu N)}{1-\exp(-j2\pi\nu)} =$$

$$= \frac{e^{-j\pi\nu N}}{e^{-j\pi\nu}}\frac{(e^{j\pi\nu N}-e^{-j\pi\nu N})}{(e^{j\pi\nu}-e^{-j\pi\nu})} = \frac{\sin(N\pi\nu)}{\sin(\pi\nu)}\exp(-j(N-1)\pi\nu).$$

$$|X(\nu)| = \left|\frac{\sin(N\pi\nu)}{\sin(\pi\nu)}\right|.$$

Между каждой парой отсчетов добавим $L-1$ нулевой отсчет. Тогда модуль ДВПФ получившейся последовательности

$$|X_L(\nu)| = \left|\frac{\sin(10\pi\nu L)}{\sin(\pi\nu L)}\right|.$$

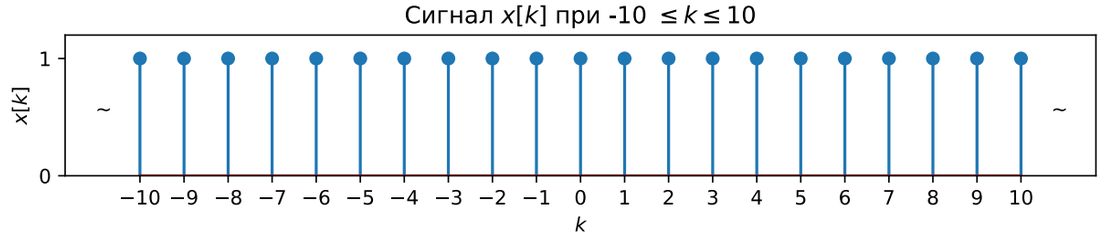


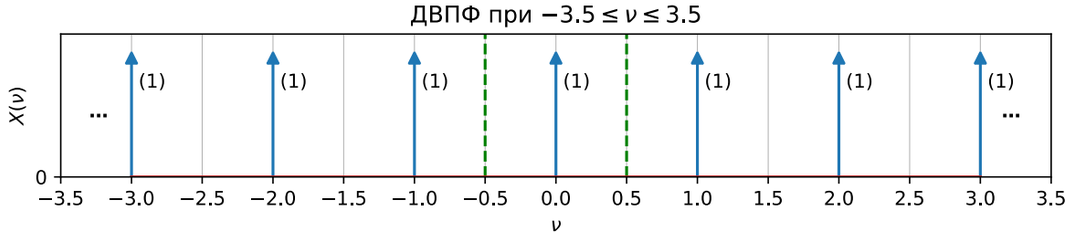
# Свойства ДВПФ

## 7) ДВПФ периодических последовательностей

### а) последовательность единичных импульсов с периодом 1

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} \mathbf{1}[k-m] \overset{DTFT}{\leftrightarrow} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\nu - n)$$




Вычислим ДВПФ для последовательности $\sum_{m=-\infty}^{\infty} \mathbf{1}[k-m]$.

$$X(\nu) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\exp(-j2\pi\nu k) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left( \sum_{m=-\infty}^{\infty} \mathbf{1}[k-m] \right) \exp(-j2\pi\nu k) =$$

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathbf{1}[k-m]\exp(-j2\pi\nu k).$$

$$X(\nu) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \exp(-j2\pi\nu m).$$

Заметим, что $\sum_{m=-\infty}^{\infty} \exp(-j2\pi\nu m)$ — это ряд Фурье для периодической (по частоте) последовательности $\delta$-функций с периодом $1$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\nu - n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} C_{-m} \exp(-j2\pi\nu m),$$

где коэффициенты Фурье

$$C_{-m} = \int_{-1/2}^{1/2} \delta(\nu)\exp(j2\pi\nu m)d\nu = e^0 = 1.$$

Тогда получаем, что

$$X(\nu) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\nu - n).$$

# Свойства ДВПФ

**б) Периодическая последовательность единичных импульсов с периодом $L$.**

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} \mathbf{1}[k-mL] \overset{DTFT}{\leftrightarrow} \frac{1}{L}\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(\nu-\frac{n}{L}\right)$$

Найдем ДВПФ для последовательности $x[k]=\sum_{m=-\infty}^{\infty} \mathbf{1}[k-mL]$.

Используя свойство об изменении масштаба

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]\mathbf{1}[k-mL] \overset{DTFT}{\leftrightarrow} X(\nu L),$$

из

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} \mathbf{1}[k-m] \overset{DTFT}{\leftrightarrow} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\nu-n)$$

получаем

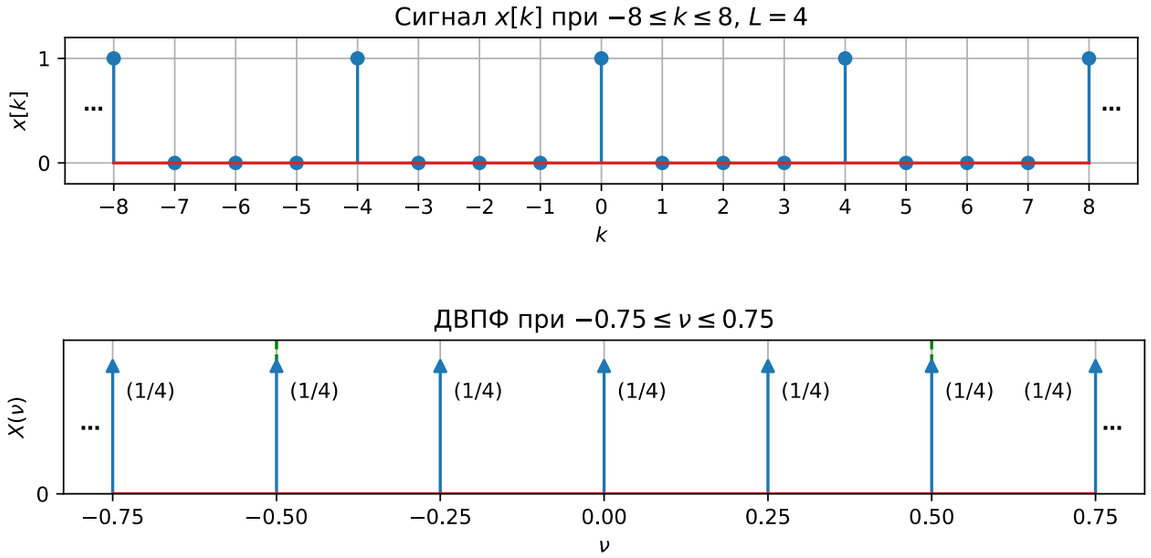
$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} \mathbf{1}[k-mL] \overset{DTFT}{\leftrightarrow} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\nu L-n)$$

Воспользовавшись свойством $\delta$-функции

$$\delta(a\nu-b)=\frac{1}{|a|}\delta\left(\nu-\frac{b}{a}\right),$$

получаем

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} \mathbf{1}[k-mL] \overset{DTFT}{\leftrightarrow} \frac{1}{L}\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(\nu-\frac{n}{L}\right)$$

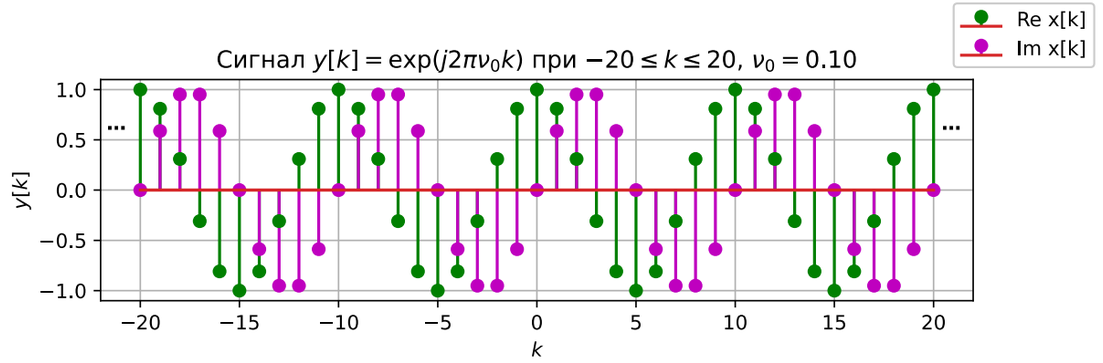


# Свойства ДВПФ

**в) Гармонические сигналы**

$$\exp\left(j2\pi\nu_0 k\right), -\infty < k < +\infty \overset{DTFT}{\leftrightarrow} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(\nu - \nu_0 - n\right).$$

$$y[k] = \exp\left(j2\pi\nu_0 k\right)$$




Если $x[k] \overset{DTFT}{\leftrightarrow} X(\nu)$, то $x[k]\exp\left(j2\pi\nu_0 k\right) \overset{DTFT}{\leftrightarrow} X(\nu - \nu_0)$.

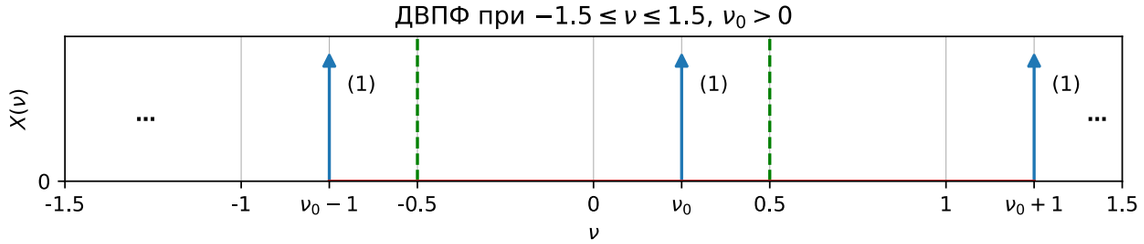
(теорема смешения для ДВПФ). При этом

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} \mathbf{1}[k-m] \overset{DTFT}{\leftrightarrow} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\nu - n).$$

Получаем, что

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} \mathbf{1}[k-m]\exp\left(j2\pi\nu_0 k\right) \overset{DTFT}{\leftrightarrow} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(\nu - \nu_0 - n\right).$$

$$\exp\left(j2\pi\nu_0 k\right), -\infty < k < +\infty \overset{DTFT}{\leftrightarrow} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(\nu - \nu_0 - n\right).$$




**8) Теорема о свертке во временной области.**

$$\text{Если } x[k] \overset{DTFT}{\leftrightarrow} X(\nu) \text{ и } y[k] \overset{DTFT}{\leftrightarrow} Y(\nu),$$

$$\text{то } \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]y[k-m] \overset{DTFT}{\leftrightarrow} X(\nu)Y(\nu).$$

В левой части стоит дискретная свертка сигналов, в правой — произведение спектров.

**9) Теорема о свертке в частотной области**

$$\text{Если } x[k] \overset{DTFT}{\leftrightarrow} X(\nu) \text{ и } y[k] \overset{DTFT}{\leftrightarrow} Y(\nu),$$

$$\text{то } x[k]y[k] \overset{DTFT}{\leftrightarrow} \int_{-1/2}^{1/2} X(\tilde{\nu})Y(\nu - \tilde{\nu})d\tilde{\nu}.$$

В левой части стоит произведение сигналов, в правой -- циклическая свертка спектров.

# Задачи с лекции

**Задачи для самостоятельного решения**

**№1.** Найти ДВПФ 16 - точечных последовательностей

а) $x[k]=\sum_{m=0}^{15}\mathbf{1}[k-m]$ ,

б) $y_1[k]=x[k]\cos(2\pi k5/16)$,

в) $y_2[k]=x[k]\sin(2\pi k5/16)$.

Для п. а) изобразить график модуля ДВПФ.

**№2.**

а) Определить для $N=16$ ДВПФ окна Блэкмана

$$w_B[k]=\begin{cases}0,42-0,5\cos\left(2\pi\frac{1}{N}k\right)+0,08\cos\left(2\pi\frac{2}{N}k\right),\\ \qquad\qquad \text{при } k=0,1,2,\ldots,N-1,\\ 0,\ \text{при других } k.\end{cases}$$

б) Найти ДВПФ 16 - точечной последовательности $y[k]=w_B[k]\cos(2\pi k5/16)$, где $w_B[k]$ — окно Блэкмана длиной в 16 отсчетов.

**№3.** Гармонический сигнал $x(t)=\cos 2\pi f_0 t,\ f_0=17\ \text{Гц},$ дискретизован с частотой $f_д=170\ \text{Гц}.$ Найти ДВПФ $X(\nu)$ (в нормированных частотах) последовательности отчетов этого сигнала $x[k]=x(k\Delta t)$. Построить график $X(\nu)$ для значений нормированных частот $\nu\in[-2,5;\ 2,5]$.

**№4.** Определить, будут ли различимы синусоиды с частотами $f_1=20$ кГц и $f_2=80$ кГц при их дискретизации с частотой $f_д=60$ кГц. Будет ли наблюдаться эффект наложения при дискретизации каждого из этих сигналов?

# Приложение

**Теорема отсчетов в частотной области**

Реально все сигналы наблюдаются в течение конечного интервала времени, например, $[-T,\ T]$. Поэтому можно считать, что $x(t)$ является финитной функцией. Спектр такого сигнала имеет бесконечную протяжённость и записывается в виде

$$X(f)=\int_{-T}^{T} x(t)e^{-j2\pi f t}dt.$$

Для периодического продолжения $x(t)$ с периодом $2T$ (без наложения) справедливо представление рядом Фурье:

$$x_{\text{п}}(t)=\sum_n c_n \exp(j2\pi n\Delta f t),$$

где $\Delta f=1/2T$ и коэффициенты Фурье

$$c_n=(1/2T)\int_{-T}^{T} x(t)\exp(-j2\pi n\Delta f t)dt=\Delta f\, X(n\Delta f).$$

Для спектральной функции можем записать

$$X(f)=\int_{-T}^{T}\left[\sum_n \Delta f\, X(n\Delta f)\ \exp(j2\pi n\Delta f t)\right]\exp(-j2\pi f t)dt=$$

$$=\Delta f\sum_n X(n\Delta f)\int_{-T}^{T}\exp\big(j2\pi(n\Delta f-f)t\big)dt.$$

$$\int_{-T}^{T}\exp\big(j2\pi(n\Delta f-f)t\big)dt=\frac{1}{j2\pi(n\Delta f-f)}\exp\big(j2\pi(n\Delta f-f)t\big)\Big|_{-T}^{T}=$$

$$=\frac{2\sin 2\pi T(n\Delta f-f)}{2\pi(n\Delta f-f)}.$$

Для $X(f)$ окончательно получаем

$$X(f)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} X(n\Delta f)\frac{\sin 2\pi T(f-n\Delta f)}{2\pi T(f-n\Delta f)};\ \Delta f=1/2T.$$

Это интерполяционная формула Котельникова (теорема отсчётов) в частотной области. Функция $X(f)$ на любой частоте $f$ однозначно представляется последовательностью своих отсчётов, взятых через равные интервалы $\Delta f=1/2T$.

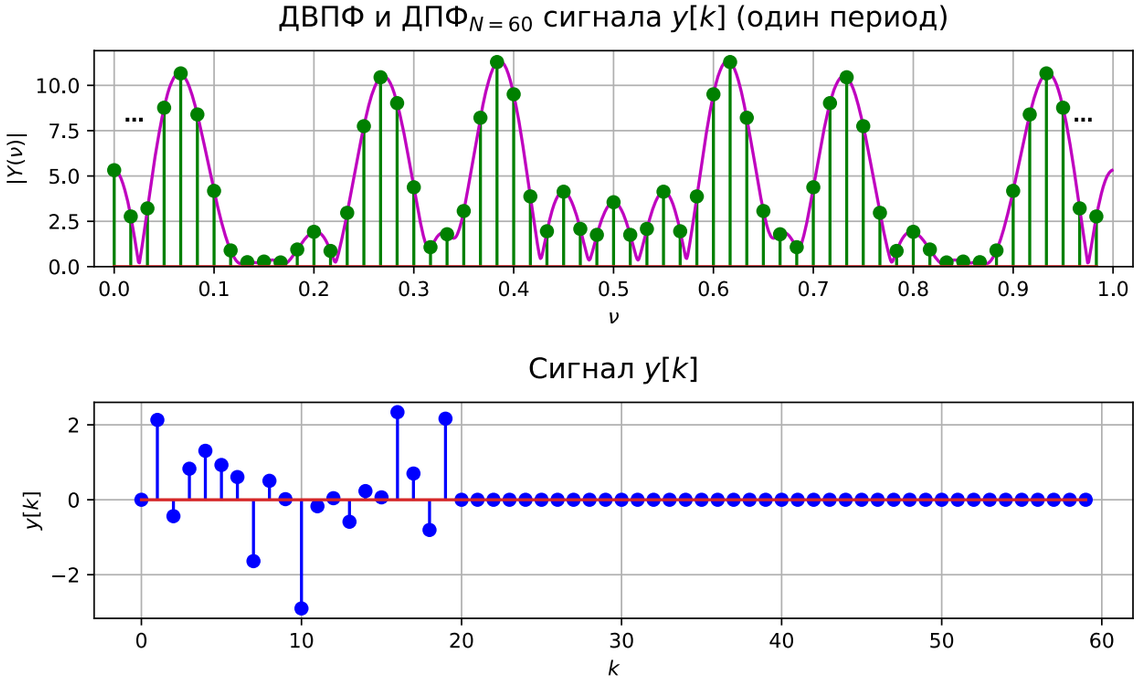
Дискретизация спектральной функции с шагом $\Delta f=1/2T$ приводит к периодическому повторению сигнала по оси времени с периодом $2T$. При этом эффекта наложения отдельных периодов друг на друга не будет, поскольку шаг дискретизации по частоте выбран в соответствии с теоремой отсчётов в спектральной области.

# Лекция 3 по курсу «Основы цифровой обработки сигналов»

# 21 сентября 2026 г.

## 1.5. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ)

- Введение. Две формы записи ДПФ.
- ДПФ для последовательностей отсчетов конечной длительности. Форма записи ДПФ. Связь между ДПФ и ДВПФ в точках $\nu = n / N$. Интерполяция ДВПФ добавлением нулевых отсчетов в сигнал (Zero Padding). Интерполяционная формула восстановления ДВПФ по коэффициентам ДПФ в точках $\nu \neq n / N$.
- ДПФ для периодических последовательностей. Форма записи ДПФ. Связь между ДПФ и ДВПФ для периодических последовательностей.
- Частотная ось ДПФ.
- Свойства ДПФ.
- Дискретные экспоненциальные функции (ДЭФ).



## Введение. Две формы записи ДПФ.

Пусть $x[k]$ — последовательность отсчетов сигнала либо длиной в $N$ отсчетов, либо периодическая с периодом $N$. Тогда прямое и обратное дискретное преобразование Фурье (ДПФ) последовательности $x[k]$ определяется следующим образом

$$X[n]=\sum_{k=0}^{N-1} x[k]\exp\left(-j\frac{2\pi}{N}nk\right),$$

$$x[k]=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} X[n]\exp\left(j\frac{2\pi}{N}nk\right).$$

*Примечание. Именно такая запись ДПФ используется в качестве основной в библиотеках Python SciPy, NumPy, в Octave и MATLAB.*

Далее в лекции мы будем использовать такую запись ДПФ для последовательностей отсчетов конечной длительности.

Наряду с приведенной парой формул, существует запись ДПФ с нормирующем множителем $1/N$ в прямом преобразовании:

$$\tilde{X}[n]=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} x[k]\exp\left(-j\frac{2\pi}{N}nk\right),$$

$$x[k]=\sum_{n=0}^{N-1} \tilde{X}[n]\exp\left(j\frac{2\pi}{N}nk\right).$$

Далее в лекции мы будем использовать такую запись ДПФ для периодических последовательностей отсчетов. Для того, чтобы различать две записи, будем использовать обозначения $\tilde{X}[n]$ и $X[n]$. Очевидно, что

$$\tilde{X}[n]=\frac{1}{N}X[n].$$

# Введение. Две формы записи ДПФ.

**Пример.** Пусть $x[k]=\cos\left(2\pi\frac{3}{16}k\right)$.

Вычислить 16-точечное ДПФ этой последовательности $\tilde{X}[n]$ по формуле с нормирующим множителем $1/N$ ($N=16$) в прямом преобразовании.

**Решение.**

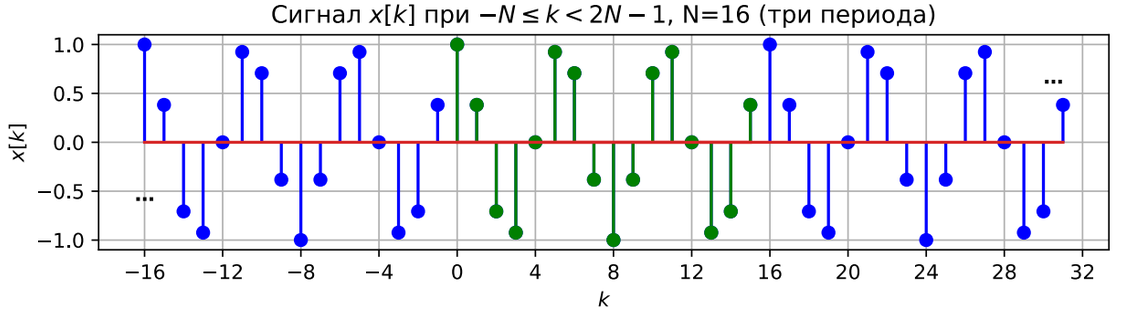
$$\tilde{X}[n]=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\cos(2\pi\frac{3}{16}k)\exp(-j2\pi\frac{n}{N}k)=$$

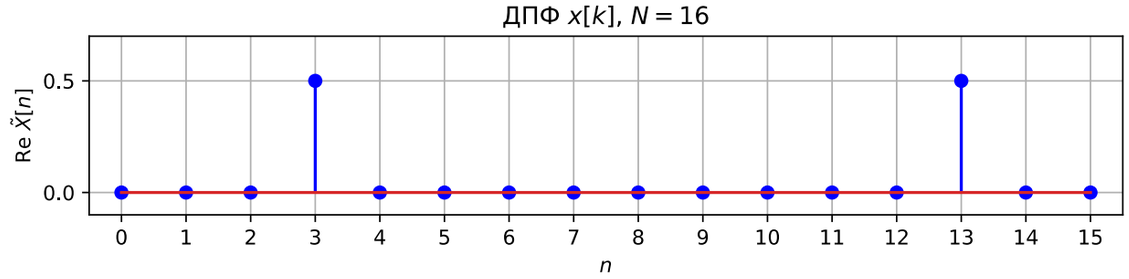
$$=\frac{1}{16}\sum_{k=0}^{15}\left\{\frac{1}{2}\exp\left(j2\pi k(\frac{3}{16}-\frac{n}{16})\right)+\frac{1}{2}\exp\left(-j2\pi k(\frac{3}{16}+\frac{n}{16})\right)\right\}$$

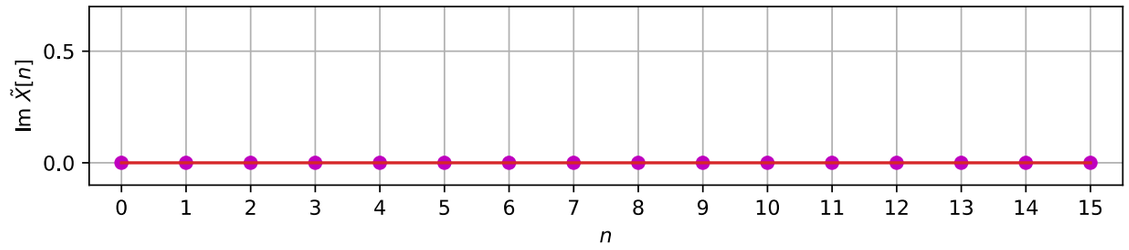
Рассмотрим отдельно сумму вида $\sum_{k=0}^{15}\exp\left(j2\pi k\frac{m}{16}\right)$ при условии, что $m$ — целое число, не равное нулю и не кратное 16. В таком случае по формуле суммы геометрической прогрессии

$$\sum_{k=0}^{15}\exp\left(j2\pi k\frac{m}{16}\right)=\frac{1-\exp(j2\pi m)}{1-\exp(j2\pi m\frac{1}{16})}=0.$$

В случае когда $m$ либо равно нулю, либо кратно 16, будет выполняться $\sum_{k=0}^{15}\exp\left(j2\pi k\frac{m}{16}\right)=\sum_{k=0}^{15}e^{0}=16$. В итоге на периоде есть только два ненулевых отсчета ДПФ — $\tilde{X}[3]=1/2$ и $\tilde{X}[13]=1/2$.



# ДПФ для последовательностей отсчетов конечной длительности.

## ДПФ для последовательностей отсчетов конечной длительности.

### Форма записи ДПФ

Пусть $x[k]$ — последовательность отсчетов сигнала длиной в $N$ отсчетов $k = 0,1,\ldots,N-1$. Тогда прямое и обратное дискретное преобразование Фурье (ДПФ) определяется следующим образом

$$X[n] = \sum_{k=0}^{N-1} x[k] \exp\left(-j\frac{2\pi}{N}nk\right),$$

$$x[k] = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} X[n] \exp\left(j\frac{2\pi}{N}nk\right), \quad k = 0,1,\ldots,N-1.$$

Функцию $X[n]$ обычно рассматривают только для значений $n = 0,1,\ldots,N-1$, при этом она является периодической с периодом $N$, $n \in Z$.

В обратном преобразовании необходимо ограничить длительность восстанавливаемой последовательности отсчетов сигнала, т.е. рассматривать $x[k]$ для значений $k = 0,1,\ldots,N-1$. Если длительность не ограничить, то будет восстановлена последовательность, являющаяся периодическим продолжением $x[k]$.

### Связь между ДПФ и ДВПФ в точках $\nu = n/N$.

Рассмотрим $N$ – точечную последовательность $x[k]$. Ее ДВПФ

$$X(\nu) = \sum_{k=0}^{N-1} x[k] \exp\left(-j2\pi\nu k\right).$$

ДПФ для последовательности $x[k]$, имеет следующий вид:

$$X[n] = \sum_{k=0}^{N-1} x[k] \exp\left(-j2\pi\frac{n}{N}k\right).$$

Сравнивая формулы, в точках $\nu = n/N$ получаем равенство

$$X(\nu)\big|_{\nu=n/N} = X[n]$$

Это означает, что коэффициенты ДПФ $X[n]$ равны отсчетам функции $X(\nu)$, взятым в точках $\nu = n/N$ (с шагом $\Delta\nu = 1/N$).

# ДПФ для последовательностей отсчетов конечной длительности.

**Пример.**

Рассмотрим для $N = 20$ последовательность отсчетов

$$x[k] = \begin{cases} \sin\left(2\pi\frac{4{,}5}{20}k\right) + \sin\left(2\pi\frac{7{,}5}{20}k\right), 0 \le k < N, \\ 0, \{k < 0\} \cup \{k \ge N\}. \end{cases}$$

ДПФ и ДВПФ этой последовательности для частот $\nu \in [0;1]$ изображены по модулю на рисунке. Заметим, что в точках $\nu = n / 20$

$$X(\nu)\big|_{\nu = n/20} = X[n],$$

т.е. значения ДВПФ и ДПФ (с точностью до использованной нормировки) совпадают. Расстояние между соседними отсчетами по оси частот $\Delta\nu = 1/N = 1/20 = 0{,}05$.

Заметим, что частоты синусоид в ней не совпадают с бинами ДПФ (1 бин соответствует $1/N$):

$$\nu_1 = \frac{4{,}5}{20} = 0{,}225,\ \nu_2 = \frac{7{,}5}{20} = 0{,}375.$$

В ДВПФ вблизи[1] этих частот мы наблюдаем максимумы.

**Вопрос.** Как улучшить качество визуализации этих максимумов с помощью ДПФ?




[1] Вопрос о смещении максимумов будет рассмотрен в весеннем семестре.

# ДПФ для последовательностей отсчетов конечной длительности.

**Интерполяция ДВПФ добавлением нулевых отсчетов в сигнал (Zero Padding)**

Улучшим качество визуализации ДВПФ при помощи отсчетов ДПФ. Получим $M$ – точечную последовательность. Добавим в исходную последовательность $x[k]$ $M-N$ отсчетов, равных нулю:

$$y[k]=\begin{cases} x[k], 0\le k\le N-1; \\ 0, \ N\le k\le M-1. \end{cases}$$

Ее ДПФ $M$ – точечное и определяется формулой

$$Y[n]=\sum_{k=0}^{M-1} y[k]\exp\left(-j\frac{2\pi}{M}nk\right)=\sum_{k=0}^{N-1} x[k]\exp\left(-j\frac{2\pi}{M}nk\right).$$

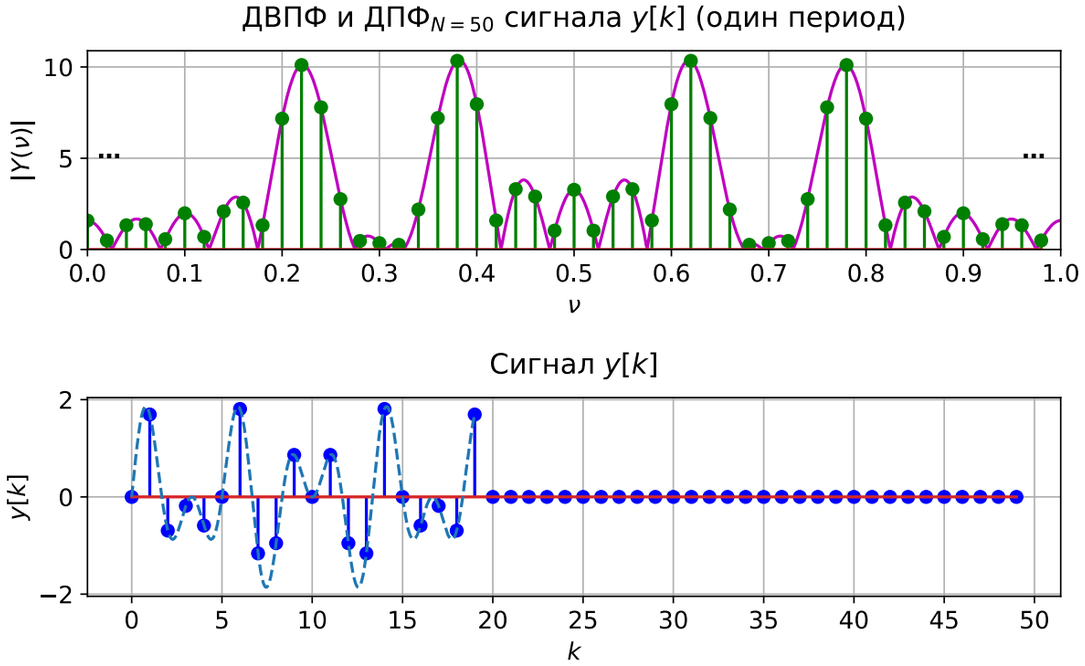
При этом ДВПФ не изменяется:

$$Y(\nu)=\sum_{k=0}^{M-1} x[k]\exp(-j2\pi\nu k)=\sum_{k=0}^{N-1} x[k]\exp(-j2\pi\nu k).$$

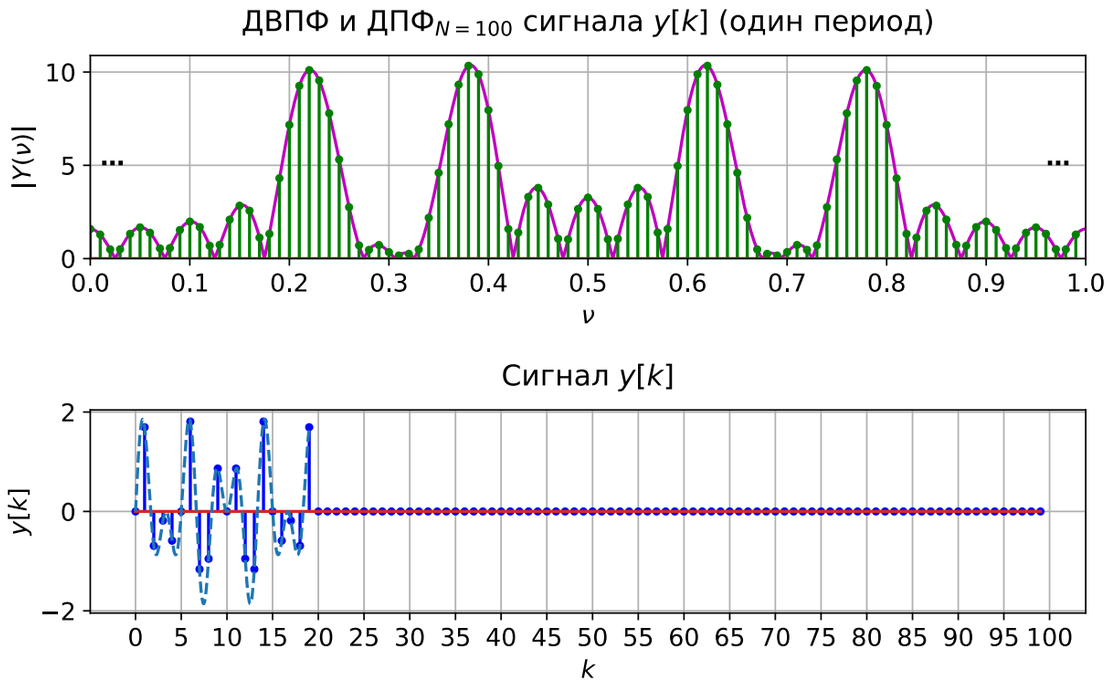
С помощью добавления нулевых отсчетов улучшено качество визуализации ДВПФ, поскольку число точек $\nu_n=n/M$ на одном периоде больше, чем $\nu_n=n/N$.

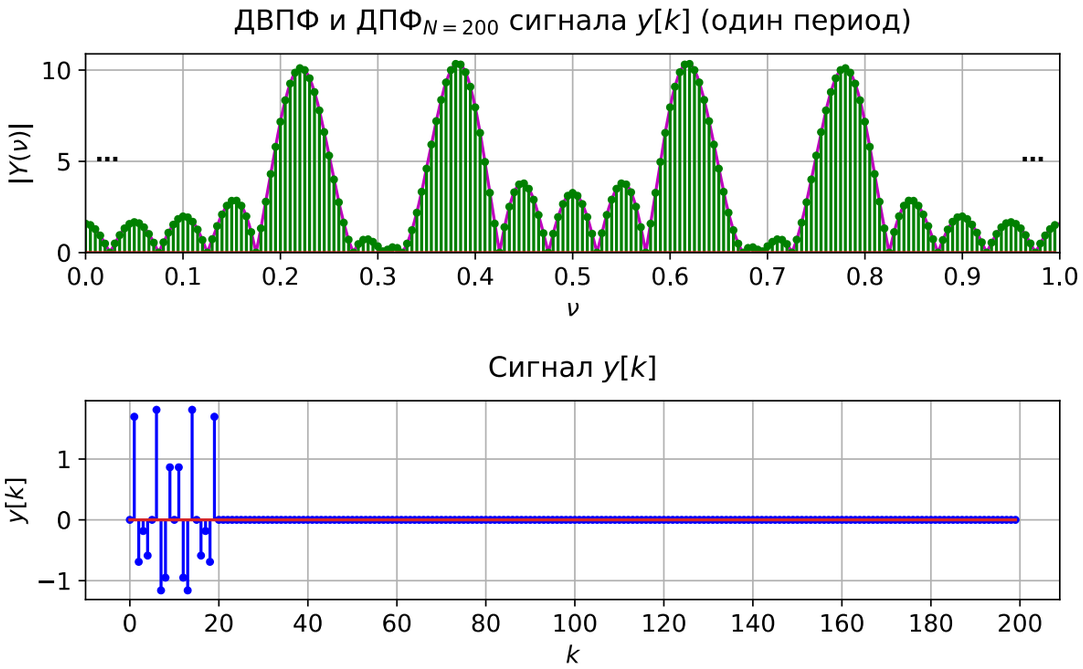
**Возврат к примеру на слайде 5.**

Теперь дополним рассматриваемый в ДПФ участок сигнала нулевыми отсчетами до длины $50$. Отсчетов ДПФ на одном периоде станет больше, расстояние между ними $\Delta\nu=1/50$.



# ДПФ для последовательностей отсчетов конечной длительности.



# ДПФ для последовательностей отсчетов конечной длительности.

**Интерполяционная формула восстановления ДВПФ по коэффициентам ДПФ в точках** $\nu \neq n/N$

Рассмотрим $N$ – точечную последовательность $x[k]$. Ее ДВПФ

$$X(\nu)=\sum_{k=0}^{N-1} x[k]\exp(-j2\pi\nu k).$$

Обратное ДПФ для последовательности $x[k]$

$$x[k]=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} X[n]\exp\left(j\frac{2\pi}{N}nk\right).$$

$$X(\nu)=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\left(\sum_{n=0}^{N-1} X[n]\exp\left(j\frac{2\pi}{N}nk\right)\right)\exp(-j2\pi\nu k)=$$

$$=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} X[n]\sum_{k=0}^{N-1}\exp\left(-j2\pi\left(\nu-\frac{n}{N}\right)k\right).$$

Рассмотрим отдельно множитель $\sum_{k=0}^{N-1}\exp\left(-j2\pi(\nu-n/N)k\right)$.

Это сумма $N$ членов геометрической прогрессии с первым членом $b_1=1$, и знаменателем $q=\exp\left(-j2\pi(\nu-n/N)\right)$.

В точках $\nu \neq n/N$, где $q\neq 1$, получаем (используя известные формулы $S_N=b_1(1-q^N)/(1-q)$ и $\sin\varphi=(e^{j\varphi}-e^{-j\varphi})/(2j)$):

$$\sum_{k=0}^{N-1}\exp\left(-j2\pi\left(\nu-\frac{n}{N}\right)k\right)=\frac{1-\exp\left(-j2\pi(\nu-n/N)N\right)}{1-\exp\left(-j2\pi(\nu-n/N)\right)}=$$

$$=\frac{e^{-j\pi(\nu-n/N)N}\left\{\exp\left(j\pi(\nu-n/N)N\right)-\exp\left(-j\pi(\nu-n/N)N\right)\right\}}{e^{-j\pi(\nu-n/N)}\left\{\exp\left(j\pi(\nu-n/N)\right)-\exp\left(-j\pi(\nu-n/N)\right)\right\}}=$$

$$=\exp\left(-j\pi(\nu-n/N)(N-1)\right)\frac{\sin\left(\pi(\nu-n/N)N\right)}{\sin\left(\pi(\nu-n/N)\right)}$$

Подставив формулу для суммы в связь, получаем интерполяционную формулу восстановления континуальной функции $X(\nu)$ по коэффициентам ДПФ $X[n]$:

$$X(\nu)=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} X[n]\frac{\sin\left(\pi(\nu-n/N)N\right)}{\sin\left(\pi(\nu-n/N)\right)}\exp\left(-j\pi(\nu-n/N)(N-1)\right).$$

Заметим, что для последовательностей конечной длительности ДВПФ непрерывно, а значит для интерполяционной формулы выполняется

$$\lim_{\nu\to n/N} X(\nu)=X[n].$$

## ДПФ периодических последовательностей

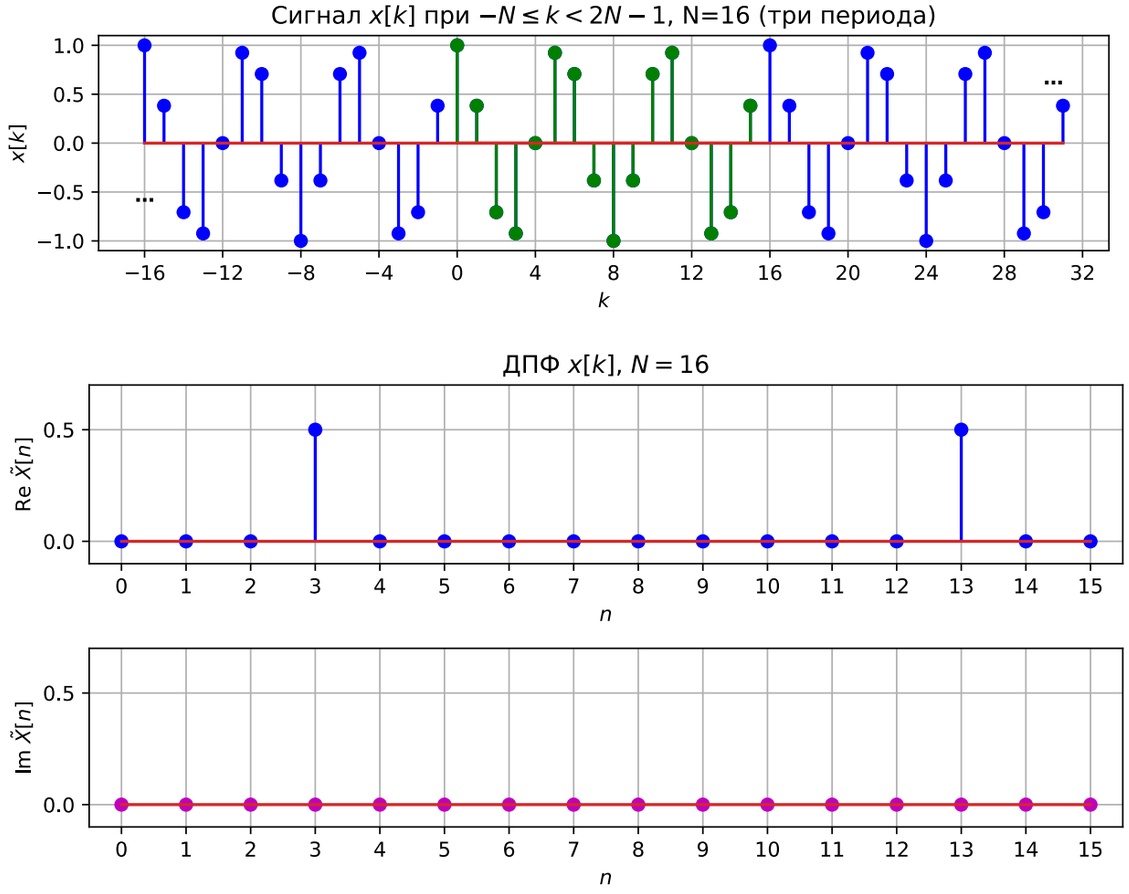
### Форма записи ДПФ

Пусть $x[k]$, $k \in Z$ — периодическая последовательность отсчетов сигнала с периодом $N$. Тогда прямое и обратное дискретное преобразование Фурье (ДПФ) последовательности $x[k]$ определяется следующим образом

$$\tilde{X}[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x[k] \exp\left( -j \frac{2\pi}{N} nk \right),$$

$$x[k] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{X}[n] \exp\left( j \frac{2\pi}{N} nk \right).$$

$\tilde{X}[n]$ может рассматриваться как $N-$ точечная последовательность коэффициентов ДПФ (отсчетов ДПФ), где $n = 0,1,\ldots,N-1$. $\tilde{X}[n]$ может также рассматриваться как периодическая последовательность с периодом $N$, $n \in Z$. В обратном преобразовании последовательность $x[k]$ также получится периодической.

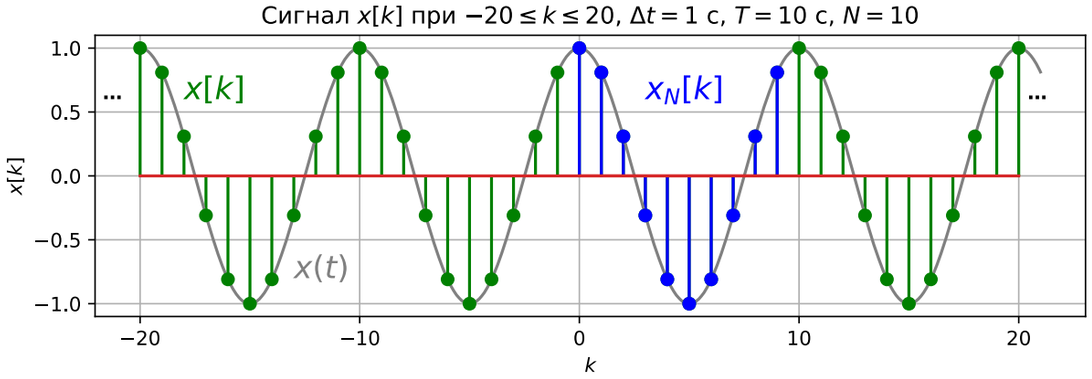


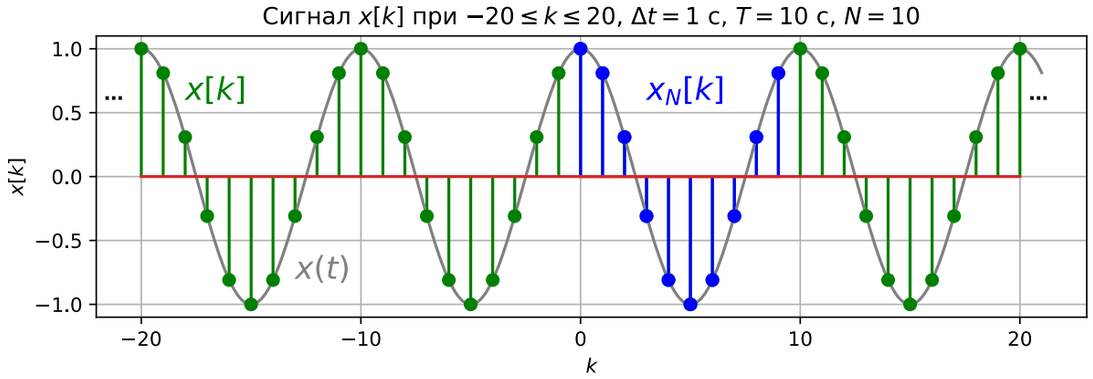
# ДПФ периодических последовательностей

**Связь между ДПФ и ДВПФ для периодических последовательностей.**

Пусть аналоговый периодический сигнал $x(t)$ с периодом $T$ дискретизован с шагом $\Delta t = T / N$. Тогда на одном периоде $x(t)$ будет содержаться $N$ отсчетов (если крайний правый отсчет попадает на границу периода, то будем считать его относящимся к следующему периоду). Выделим для последовательности отсчетов $x[k]$ один период

$$x_N[k] = \begin{cases} x[k], 0 \le k \le N-1; \\ 0, \{k < 0\} \cup \{k \ge N\}. \end{cases}$$




Пусть $x_N[k] \overset{DTFT}{\leftrightarrow} X_N(\nu)$. Последовательность $x[k]$ может быть представлена в виде дискретной сверки

$$x_N[k] \otimes \sum_{m=-\infty}^{\infty} \mathbf{1}[k - mN].$$

Причем

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} \mathbf{1}[k - mN] \overset{DTFT}{\leftrightarrow} \frac{1}{N} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(\nu - \frac{n}{N}\right).$$

Тогда

$$X(\nu) = \frac{1}{N} X_N(\nu) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(\nu - \frac{n}{N}\right).$$

Последовательность $x_N[k]$ имеет конечную длительность, является абсолютно суммируемой. $X_N(\nu)$ непрерывна.

# ДПФ периодических последовательностей

$$X(\nu)=\frac{1}{N}X_N(\nu)\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta\left(\nu-\frac{n}{N}\right).$$

При этом $X(\nu)$ (ДВПФ периодической последовательности $x[k]$) имеет дискретную структуру, которой в континуальной записи соответствует некоторый периодический набор $\delta$-функции. Заметим, что для каждого слагаемого в сумме по свойствам $\delta$-функции выполняется равенство

$$\frac{1}{N}X_N(\nu)\delta\left(\nu-\frac{n}{N}\right)=\frac{1}{N}X_N\left(\frac{n}{N}\right)\delta\left(\nu-\frac{n}{N}\right).$$

Введем периодическую функцию дискретного аргумента $\tilde{X}[n]$, значения которой будут соответствовать площадям дельта-функций в $X(\nu)$ в точках $\nu=n/N$:

$$X(\nu)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\tilde{X}[n]\,\delta\left(\nu-\frac{n}{N}\right).$$

При этом

$$\tilde{X}[n]=\frac{1}{N}X_N\left(\frac{n}{N}\right)=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}x[k]\exp(-j2\pi\frac{n}{N}k).$$

$$x[k]=\int_{-1/2}^{1/2}X(\nu)\exp(j2\pi\nu k)d\nu=\int_0^1X(\nu)\exp(j2\pi\nu k)d\nu=$$

$$=\int_0^1X_N(\nu)\frac{1}{N}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta\left(\nu-\frac{n}{N}\right)\exp(j2\pi\nu k)d\nu=$$

$$=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}X_N(\frac{n}{N})\exp(j2\pi\frac{n}{N}k).$$

$$x[k]=\sum_{n=0}^{N-1}\tilde{X}[n]\exp(j2\pi\frac{n}{N}k).$$

Получаем следующую пару формул

$$\tilde{X}[n]=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}x[k]\exp(-j2\pi\frac{n}{N}k),$$

$$x[k]=\sum_{n=0}^{N-1}\tilde{X}[n]\exp(j2\pi\frac{n}{N}k),$$

определяющую прямое и обратное дискретное преобразование Фурье (ДПФ). В ДПФ частотная ($n$) и временная ($k$) переменная дискретны, функция $\tilde{X}[n]$ периодична с периодом $N$, а в качестве главного периода для отсчетов ДПФ выбирают такой, на котором $n=0,\ldots,N-1$.

# ДПФ периодических последовательностей

**Пример.** Предположим, что имеется периодическая последовательность ($\infty < k < +\infty$)

$$x[k] = \cos(2\pi \frac{3}{16} k).$$

Учитывая, что

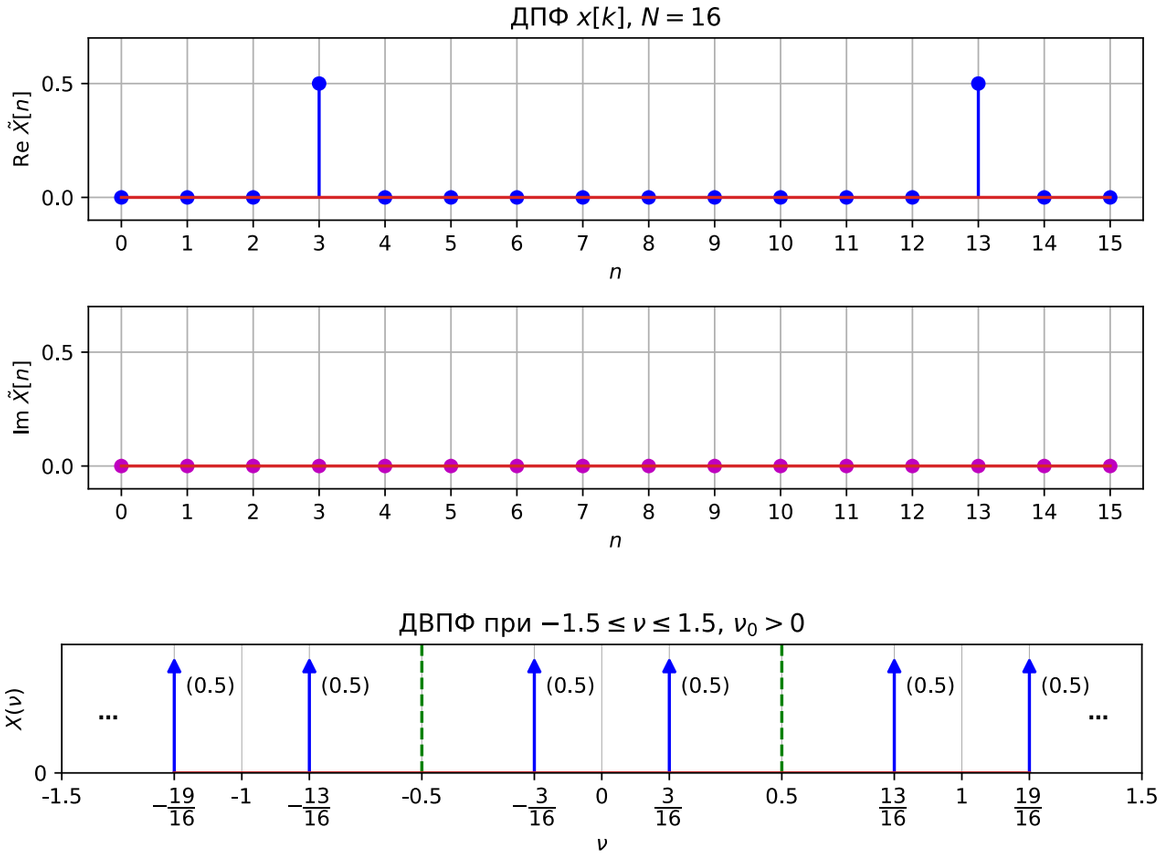
$$\cos(2\pi \frac{3}{16} k) = \frac{1}{2}\exp(j2\pi \frac{3}{16} k) + \frac{1}{2}\exp(-j2\pi \frac{3}{16} k),$$

получаем для ДВПФ этой последовательности

$$X(\nu) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{2}\delta(\nu - \frac{3}{16} - n) + \frac{1}{2}\delta(\nu + \frac{3}{16} - n).$$

$X(\nu)$ содержит две $\delta$-функции с площадями $1/2$ на каждом периоде. Рассмотрим период $0 \le \nu < 1$ (правую крайнюю точку можем не включать из-за периодичности $X(\nu)$). На нем содержится две $\delta$-функции в точках $\nu_1 = \frac{3}{16}$ и $\nu_2 = \frac{13}{16}$.

Последовательность имеет период $N = 16$ точек. Это означает, что можно установить значения 16-точечного ДПФ $\tilde{X}[3] = 1/2$, $\tilde{X}[13] = 1/2$, а в остальных точках главного периода $\tilde{X}[n] = 0$.



# Пример. ДВПФ и окна

**Пример.**

Предположим, что нужно вычислить ДВПФ последовательности отсчетов $y[k] = x[k]w[k]$, где

$$x[k] = \cos(2\pi \frac{3}{16} k),$$

$w[k]$ — прямоугольное окно длиной $N = 16$ отсчетов:

$$w[k] = \sum_{m=0}^{15} \mathbf{1}[k-m].$$

**Решение.** Заметим, что

$$W(\nu) = e^{-j(N-1)\pi\nu} \frac{\sin(N\pi\nu)}{\sin(\pi\nu)},$$

$$X(\nu) = 0.5 \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(\nu - \frac{3}{16} - m) + 0.5 \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(\nu + \frac{3}{16} - m).$$

<u>Способ 1.</u> ДВПФ последовательности $Y(\nu)$ может быть представлено в виде циклической свертки

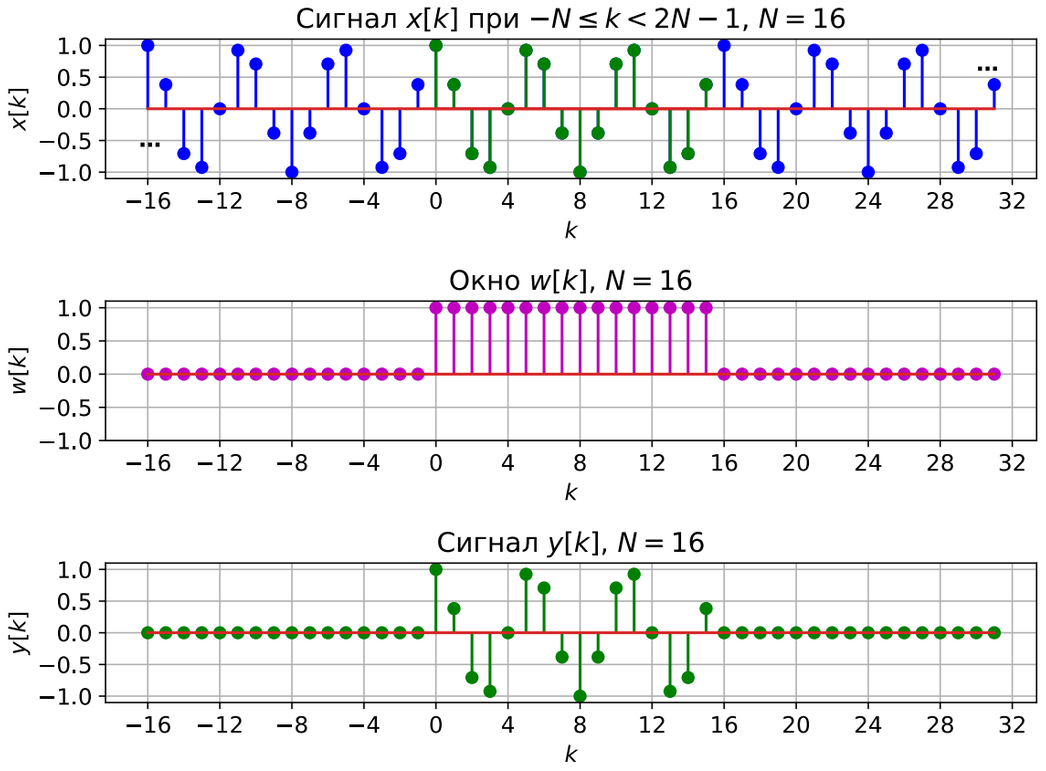
$$Y(\nu) = \int_{-1/2}^{1/2} X(\tilde{\nu}) W(\nu - \tilde{\nu}) d\tilde{\nu} = \int_{-1/2}^{1/2} W(\tilde{\nu}) X(\nu - \tilde{\nu}) d\tilde{\nu}$$

Используя фильтрующее свойство дельта-функции

$$\int_a^b W(\nu)\delta(\nu - \nu_1)d\nu = \begin{cases} W(\nu_1), a < \nu_1 < b, \\ 0.5W(\nu_1), (\nu_1 = a) \cup (\nu_1 = b), \\ 0, (\nu_1 < a) \cup (\nu_1 > b), \end{cases}$$

получаем, что

$$Y(\nu) = 0.5W(\nu - \frac{3}{16}) + 0.5W(\nu + \frac{3}{16}).$$



# Пример. ДВПФ и окна

Способ 2. Аналогично через теорему смещения

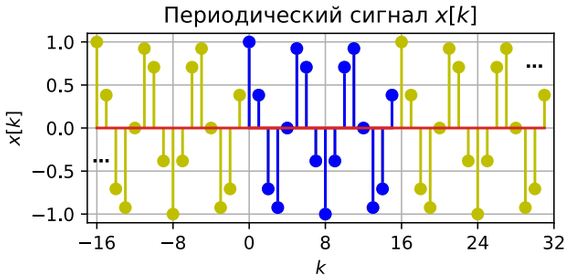
$$y[k]=\left(\frac{1}{2}\exp(j2\pi k\frac{3}{16})+\frac{1}{2}\exp(-j2\pi k\frac{3}{16})\right)w[k],$$

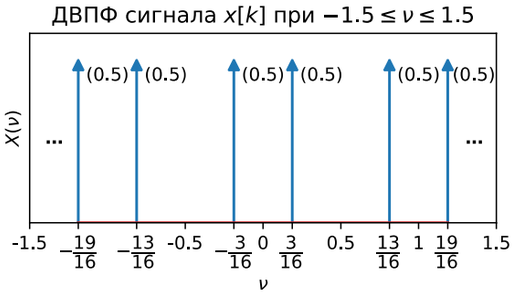
$$Y(\nu)=0.5W(\nu-\frac{3}{16})+0.5W(\nu+\frac{3}{16}).$$

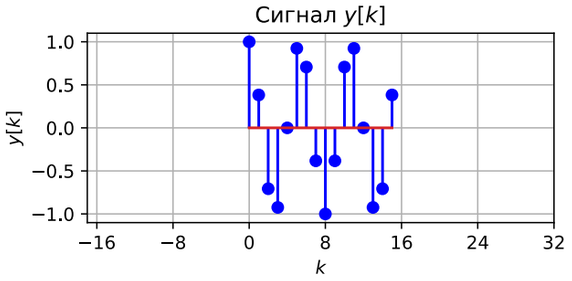
ДПВФ последовательности $y[k]$

$$Y(\nu)=\frac{1}{2}\exp\left(-j(N-1)\pi(\nu-\frac{3}{16})\right)\frac{\sin(N\pi(\nu-\frac{3}{16}))}{\sin(\pi(\nu-\frac{3}{16}))}+$$

$$+\frac{1}{2}\exp\left(-j(N-1)\pi(\nu+\frac{3}{16})\right)\frac{\sin(N\pi(\nu+\frac{3}{16}))}{\sin(\pi(\nu+\frac{3}{16}))}.$$

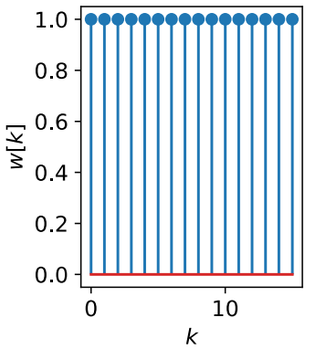


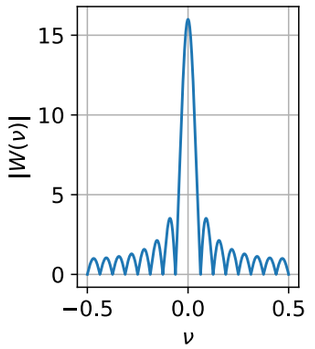



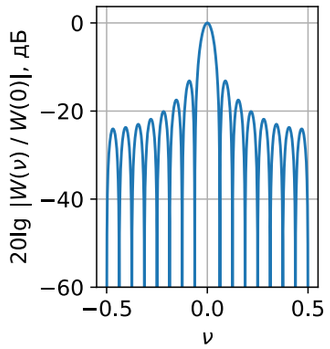









# Частотная ось ДПФ

## Частотная ось ДПФ

Отчету $N$ – точечного ДПФ с номером $n$ в случае сигнала конечной длительности соответствует значение ДВПФ в точке $\nu = n / N$ по оси нормированных частот:

$$X(\nu)\big|_{\nu=n/N} = X[n].$$

Если рассматривается периодическая последовательность отсчетов, и коэффициенты ДПФ вычисляются по периоду последовательности, то весам дельта-функций в точках $\nu = n / N$ в ДВПФ соответствуют отсчеты ДПФ с номерами $n$:

$$X(\nu) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \tilde{X}[n]\,\delta\left(\nu - \frac{n}{N}\right).$$

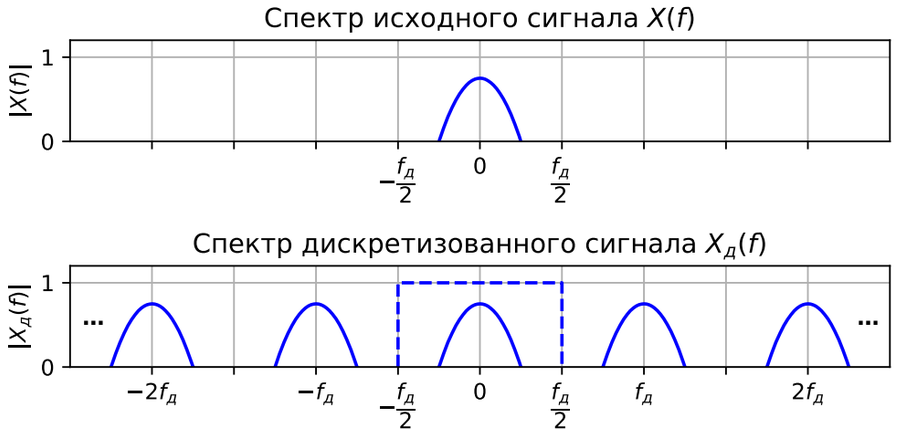
Эти два обстоятельства позволяют сопоставить отсчётам ДПФ частоты в спектре дискретизованного сигнала. Учитывая, что $\nu = f / f_д = f\Delta t$, где $f_д$ – частота дискретизации, $\Delta t$ – шаг дискретизации, получаем, что отсчету с номером $n$ соответствует частота $f = nf_д / N = n/(N\Delta t)$ Гц. Разрешение по оси частот при ДПФ анализе составляет $f_д / N$ Гц.

| Частотная переменная и ее размерность | Связь частотной переменной с номером отсчета ДПФ | Разрешение по частоте | Диапазон изменения частоты, соответствующий отсчетам $[0, N)$ |
|---|---|---|---|
| $f$, [Гц] | $f = \frac{nf_д}{N}$ | $\Delta f = \frac{f_д}{N}$ | $[0, f_д)$ |
| $\omega$, [рад/с] | $\omega = \frac{n\omega_д}{N}$ | $\Delta\omega = \frac{\omega_д}{N}$ | $[0, \omega_д)$ |
| $\nu$, безразмерная | $\nu = \frac{n}{N}$ | $\Delta\nu = \frac{1}{N}$ | $[0,1)$ |
| $\theta$, [рад] | $\theta = 2\pi\frac{n}{N}$ | $\Delta\theta = \frac{2\pi}{N}$ | $[0, 2\pi)$ |

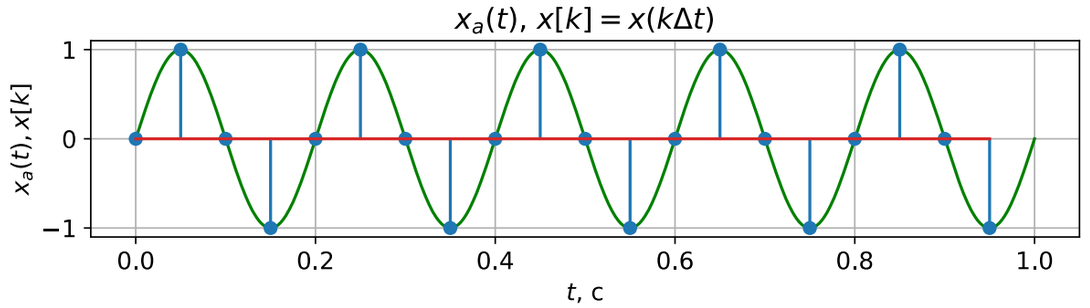
В таблице ниже рассмотрены основные способы введения частотной оси для отсчетов ДПФ.

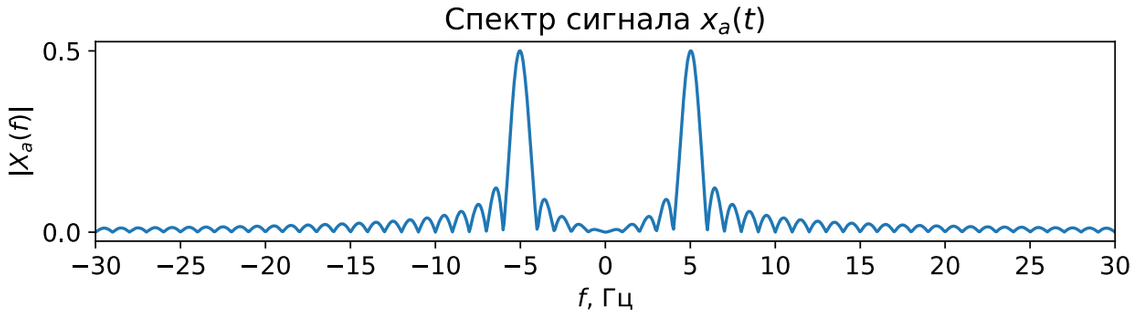
# Частотная ось ДПФ

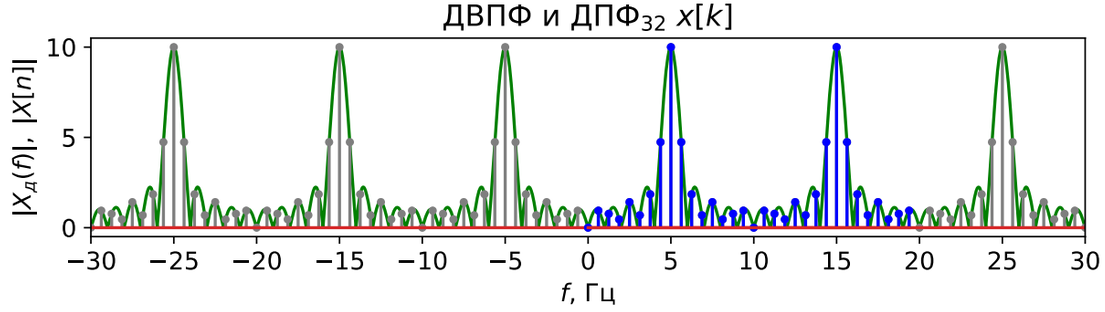
Заметим, что $f = nf_д / N$ Гц – это частота в спектре дискредитированного сигнала, который при отсутствии наложения спектров образуется путем периодического продолжения (повторения) спектра исходного аналогово сигнала с периодом, равным частоте дискретизации ( $f_д$ в случае оси в Гц или $1$ в случае оси нормированных частот). Это означает, что отсчет ДПФ с номером $n$ будет соответствовать в спектре аналогового сигнала частоте $f \in [-f_д / 2;\ f_д / 2]$, такой, что $f = (n + mN) f_д / N$, где $m$ – целое число.




**Пример.**



# Частотная ось ДПФ

**Пояснения к примеру.**

Рассмотрим для $f_0 = 5\ \text{Гц}$ сигнал длительностью $1\ \text{с}$ вида

$$x_a(t) = \sin(2\pi f_0 t),\ 0 \le t < 1.$$

Выберем частоту дискретизации $f_д = 20\ \text{Гц}$ $(\Delta t = 0{,}05\ \text{с})$

Последовательность отсчетов дискретизованного сигнала

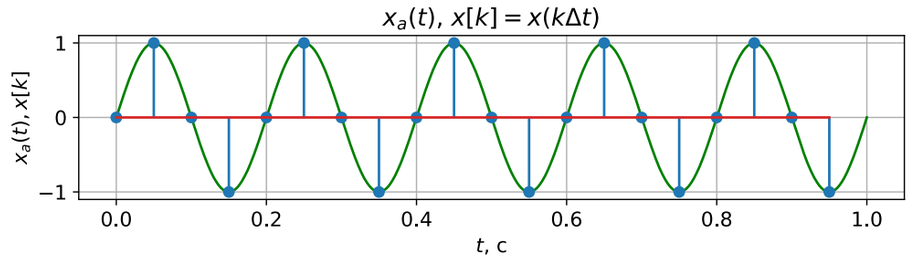
$$x[k] = x_a(k\Delta t) = \sin\left(2\pi \frac{f_0}{f_д} k\right).$$

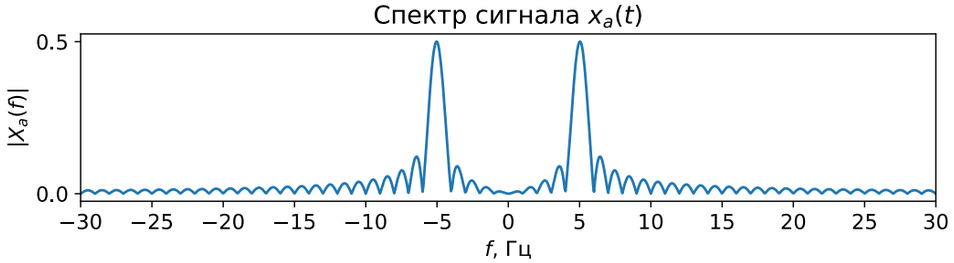
Спектр $X_д(f)$ дискретизованного сигнала связан со спектром $X_a(f)$ аналогового сигнала соотношением

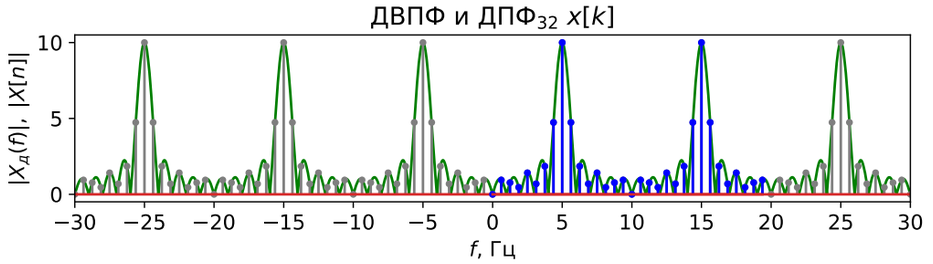
$$X_д(f) = \frac{\mathrm{T}}{\Delta t} \sum_{m=-\infty}^{\infty} X_a(f - m f_д).$$

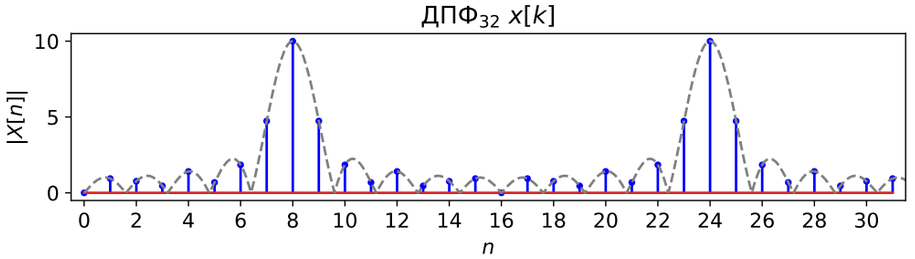
где $\mathrm{T}$ определено соотношением $x[k] = \mathrm{T} x_a(k\Delta t)$. Если бы эффекта наложения не было, то $X_д(f)$ и $X_a(f)$ совпадали бы на интервале $[-f_д/2,\ f_д/2]$, т.е. от $-10\ \text{Гц}$ до $10\ \text{Гц}$.

Заметим, что отсчеты ДПФ размерности $N = 32$ для $n = 0, 1, \ldots, N-1$ находятся на полуинтервале $[0,\ f_д)$.



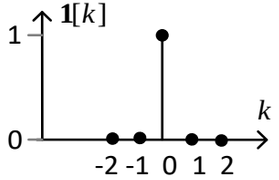
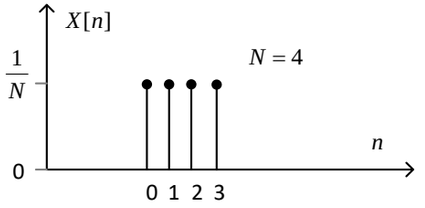
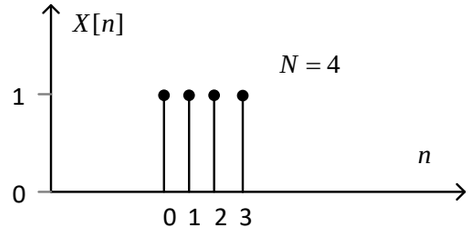



## Свойства ДПФ

Далее запись вида $x[k]_N$ обозначает $x[k \bmod N]$. Символ $^*$ обозначает здесь комплексное сопряжение.

| $N$–точечные ДПФ $\tilde{X}[n]$ и $\tilde{Y}[n]$ (с нормирующим множителем $1/N$ в прямом преобразовании) | $N$–точечное ДПФ $X[n]$ и $Y[n]$ (без нормирующего множителя $1/N$ в прямом преобразовании) |
|---|---|
| $\tilde{X}[n]=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}x[k]\exp\left(-j\frac{2\pi}{N}nk\right),$ $x[k]=\sum_{n=0}^{N-1}\tilde{X}[n]\exp\left(j\frac{2\pi}{N}nk\right).$ | $X[n]=\sum_{k=0}^{N-1}x[k]\exp\left(-j\frac{2\pi}{N}nk\right),$ $x[k]=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}X[n]\exp\left(j\frac{2\pi}{N}nk\right).$ |

| Сигналы $x[k]$ и $y[k]$ | $N$–точечные ДПФ $\tilde{X}[n]$ и $\tilde{Y}[n]$ (с нормирующим множителем $1/N$ в прямом преобразовании) | $N$–точечное ДПФ $X[n]$ и $Y[n]$ (без нормирующего множителя $1/N$ в прямом преобразовании) |
|---|---|---|
| **Линейность** | | |
| $\alpha x[k]+\beta y[k],\ \alpha,\beta\in\mathbb{C}$ | $\alpha\tilde{X}[n]+\beta\tilde{Y}[n]$ | $\alpha X[n]+\beta Y[n]$ |
| **Единичный импульс** | | |
| $x[k]=\mathbf{1}[k]=\begin{cases}1, k=0,\\ 0, k\neq 0.\end{cases}$   | $\tilde{X}[n]\equiv\frac{1}{N}$   | $X[n]\equiv 1$   |

# Свойства ДПФ

| Сигналы $x[k]$ и $y[k]$ | $N$ –точечные ДПФ $\tilde{X}[n]$ и $\tilde{Y}[n]$ | $N$ –точечное ДПФ $X[n]$ и $Y[n]$ |
|---|---|---|
| **Теорема запаздывания** | | |
| $x[k-m]_N$ | $\tilde{X}[n]\exp\left(-j\frac{2\pi}{N}nm\right)$ | $X[n]\exp\left(-j\frac{2\pi}{N}nm\right)$ |
| **Теорема смещения** | | |
| $x[k]\exp\left(\pm j\frac{2\pi}{N}n_0k\right),\ n_0\in\mathbb{Z}$ | $\tilde{X}[n\mp n_0]_N$ | $X[n\mp n_0]_N$ |
| **Симметрия** | | |
| $x^*[k]$ | $\tilde{X}^*[N-n]_N,$ | $X^*[N-n]_N,$ |
| $x[N-k]_N$ | $\tilde{X}[N-n]_N$ | $X[N-n]_N$ |
| $x[k]=x^*[k]$ действительная последовательность | $\tilde{X}[n]=\tilde{X}^*[N-n]_N$ | $X[n]=X^*[N-n]_N$ |
| $x[k]=-x^*[k]$ мнимая последовательность | $\tilde{X}[n]=-\tilde{X}^*[N-n]_N$ | $X[n]=-X^*[N-n]_N$ |
| **Теорема о свертке (во временной области)** | | |
| $\sum_{m=0}^{N-1}x[m]y[k-m]_N$ | $N\tilde{X}[n]\tilde{Y}[n]$ | $X[n]Y[n]$ |
| **Произведение сигналов (теорема о свертке в частотной области)** | | |
| $x[k]y[k]$ | $\sum_{m=0}^{N-1}\tilde{X}[m]\tilde{Y}[n-m]_N$ | $\frac{1}{N}\sum_{m=0}^{N-1}X[m]Y[n-m]_N$ |

# Свойства ДПФ

| Равенство Парсеваля | | |
|---|---|---|
| $x[k],\ y[k]$ | $\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} x[k]y^*[k] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{X}[n]\tilde{Y}^*[n],$ <br> $\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} \lvert x[k]\rvert^2 = \sum_{n=0}^{N-1} \lvert\tilde{X}[n]\rvert^2 .$ | $\sum_{k=0}^{N-1} x[k]y^*[k] = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} X[n]Y^*[n],$ <br> $\sum_{k=0}^{N-1} \lvert x[k]\rvert^2 = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} \lvert X[n]\rvert^2 .$ |

**Пример. Циклический сдвиг последовательности.**

Пусть $X[n]$ — восьмиточечное ДПФ последовательности

$$x[k]=\{0{,}1\ \ 0{,}2\ \ 0{,}3\ \ 0{,}4\ \ 0{,}5\ \ 0{,}6\ \ 0{,}7\ \ 0{,}8\}$$

изображенной на графике. Изобразить последовательность $y[k]$, ДПФ которой имеет вид

$$Y[n]=\exp\left(-j\frac{2\pi}{8}mn\right)X[n]$$

для $m=3$, $m=4$, $m=5$.

**Решение.**

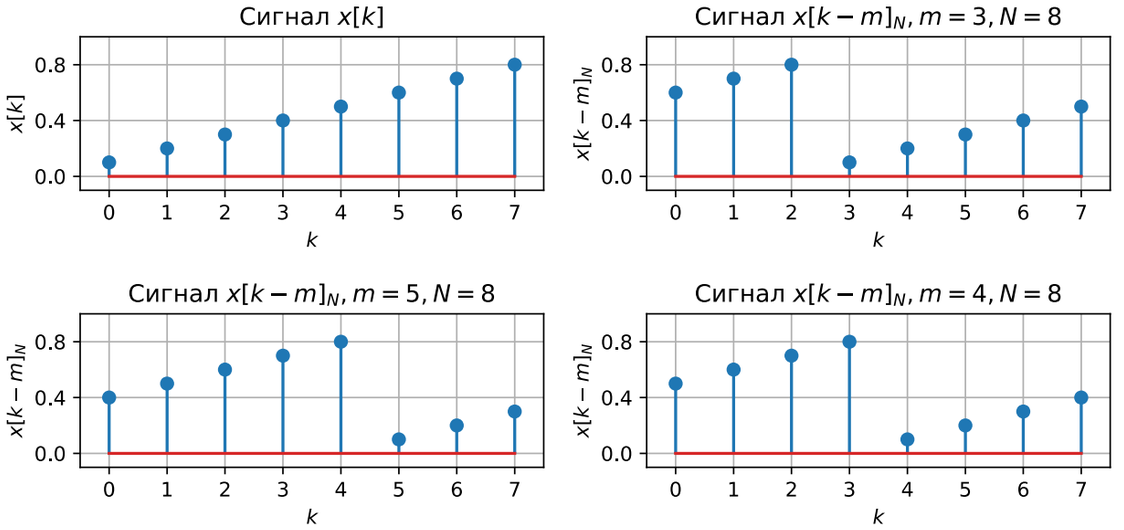
Воспользуемся теоремой запаздывания для ДПФ:

Если $x[k] \overset{DFT}{\leftrightarrow} X[n]$, то

$$x[k-m]_N \overset{DFT}{\leftrightarrow} X[n]\exp\left(-j\frac{2\pi}{N}nm\right).$$

Тогда последовательность $y[k]$ получается путем циклического сдвига $x[k]$ на $m$ отсчетов вправо (для положительных $m$):

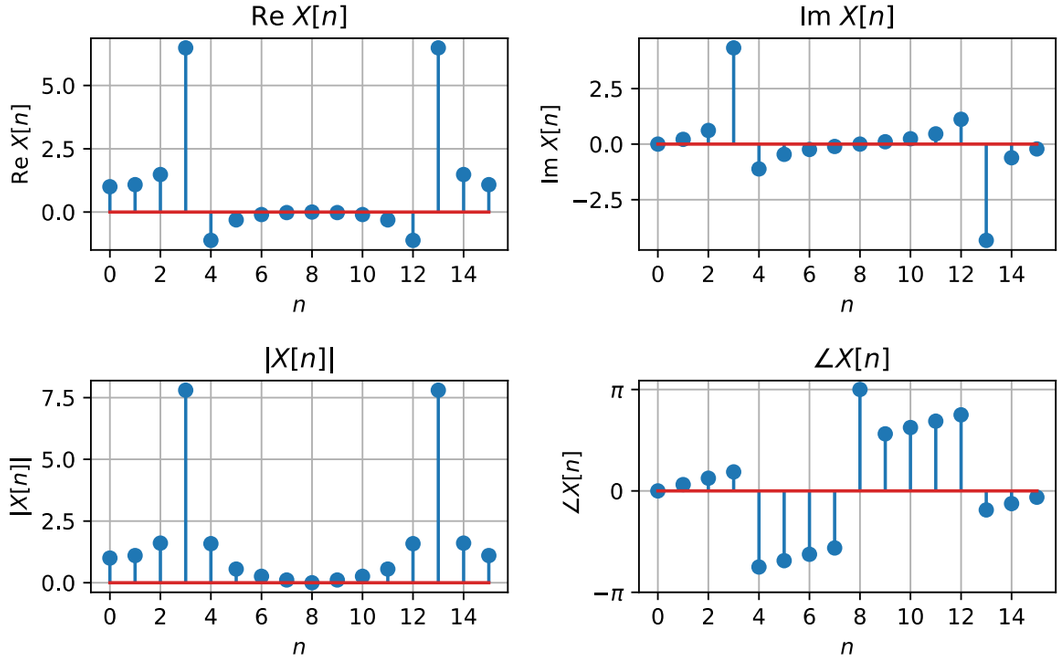
$$y[k]=x[k-m]_N=x\left[(k-m)\mod N\right].$$



# Дискретные экспоненциальные функции

**Пример. Симметрия ДПФ.**

Пусть дана последовательность $x[k]=\cos(2\pi k0,2)$, $k=0,1,2,\ldots,15$. Эта последовательность не является периодом для $\cos(2\pi k0,2)$. Частота косинусоиды $\nu_{\cos}=0,2$ не совпадает с частотами отсчетов ДПФ $\nu_n=n/N$, $N=16$. Максимально близкий отсчет к частоте $\nu_{\cos}=0,2$ — это $n=3$ ($\nu_3=0{,}1875$). ДПФ этой последовательности представлено на рисунке.




Для действительной последовательности $x[k]=x^*[k]$ $x[k]\overset{DFT}{\leftrightarrow}X^*[N-n]_N$. Это означает, что $X[n]=X^*[N-n]_N$. Например, $X[3]=X^*[13]$. В данном случае мы наблюдаем симметрию действительной части и модуля и антисимметрию мнимой части и фазы коэффициентов ДПФ относительно отсчета с номером $n=N/2=8$.

## Дискретные экспоненциальные функции (ДЭФ)

Функции ДЭФ определяются следующим образом:

$$\varphi_n[k]=W_N^{nk}=\exp\left(j\frac{2\pi}{N}nk\right).$$

Здесь $n$ и $k$ – целые числа, $n,\ k=0,\ 1,\ \ldots,\ N-1$, т. е. число функций в системе равно числу отсчетов каждой функции. Система ДЭФ является ортонормированной и полной в пространстве $\mathbf{l}_2^{\mathbf{N}}$.

### Основные свойства ДЭФ.

1. ДЭФ являются комплекснозначными функциями.
2. Матрица $\left\|W_N^{nk}\right\|$ является симметричной.

# Дискретные экспоненциальные функции

3. Система ДЭФ периодична с периодом $N$ по обеим переменным.

4. Система ДЭФ ортогональна:

$$\sum_{k=0}^{N-1} \varphi_n[k]\varphi_m^*[k] = \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{nk} W_N^{-mk} = \begin{cases} N, & n = m, \\ 0, & n \neq m. \end{cases}$$

5. Система ДЭФ мультипликативная:

$$W_N^{nk} W_N^{mk} = W_N^{lk},$$

где $l = (n+m)_{\bmod N}$, т. е. индексы суммируются по модулю $N$.

6. Ряд Фурье по этой системе

$$x[k] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{X}[n] W_N^{nk},$$

где коэффициенты Фурье

$$\tilde{X}[n] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[k] W_N^{-nk}.$$

Эти два соотношения определяют пару (прямое и обратное) дискретного преобразования Фурье (ДПФ).

**Пример.** Вычислить 16-точечное ДПФ для периодической последовательности

$$x[k] = \cos\left(2\pi \frac{3}{16} k\right).$$

Обратное ДПФ:

$$x[k] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{X}[n] \exp\left(j2\pi k \frac{n}{16}\right) = \frac{1}{2} e^{j2\pi k \frac{3}{16}} + \frac{1}{2} e^{-j2\pi k \frac{3}{16}}$$

$$x[k] = \frac{1}{2} e^{j2\pi k \frac{3}{16}} + \frac{1}{2} e^{j2\pi k \frac{7}{16}}$$

Отсюда

$$\tilde{X}[n] = \begin{cases} \frac{1}{2}, & n = \pm 3 + 16m, m \in Z, \\ 0, & n \neq \pm 3 + 16m, m \in Z. \end{cases}$$

Значения ДПФ на основном периоде ($n = 0, 1, \ldots, N-1$)

| $n$ | 3, 13 | 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 |
|---|---|---|
| $\tilde{X}[n]$ | 0,5 | 0 |

# Задачи с лекции

## Задачи для самостоятельного решения

**№1.** Вычислить ДВПФ прямоугольного окна длины $N = 8$:

$$w_{\text{пр}}[k] = \begin{cases} 1, & \text{при } 0 \le k \le N-1, \\ 0, & \text{при других } k. \end{cases}$$

Изобразить по модулю на одном графике:

а) ДВПФ и 8-точечное ДПФ для последовательности отсчетов данного окна;

б) ДВПФ и 16-точечное ДПФ для той же последовательности (дополненной нулями справа до 16 отсчетов).

**№2.** Найти ДПФ$_{16}$ 16 - точечных последовательностей

а) $x[k] = \sum_{m=0}^{15} \mathbf{1}[k-m]$ ,

б) $y_1[k] = x[k]\cos(2\pi k 5/16)$,

в) $y_2[k] = x[k]\sin(2\pi k 5/16)$.

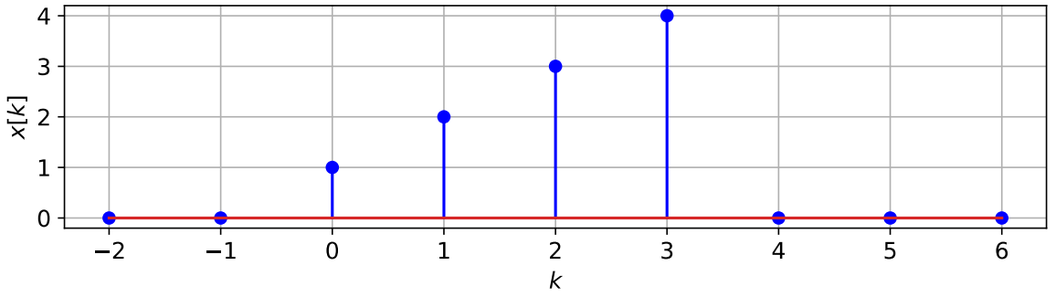
Для всех пунктов задания изобразить график действительной и мнимой части коэффициентов ДПФ.

**№3.** а) Определить для $N = 16$ ДПФ$_{16}$ $W_B[n]$ окна Блэкмана $w_B[k]$. Построить график для $|W_B[n]|$.

$$w_B[k] = \begin{cases} 0,42 - 0,5\cos\left(2\pi\frac{1}{N}k\right) + 0,08\cos\left(2\pi\frac{2}{N}k\right), \\ \qquad\qquad \text{при } k = 0, 1, 2, \ldots, N-1, \\ 0, \ \text{при других } k. \end{cases}$$

б) Найти ДПФ$_{16}$ $Y[n]$ 16 - точечной последовательности $y[k] = w_B[k]\cos(2\pi k 5/16)$, где $w_B[k]$ — окно Блэкмана длиной в 16 отсчетов. Построить график для $Y[n]$.

**№4.** Пусть $X[n]$- четырехточечное ДПФ последовательности $x[k]$, изображенной на графике.




Изобразить последовательность конечной длительности $y[k]$, ДПФ которой имеет вид

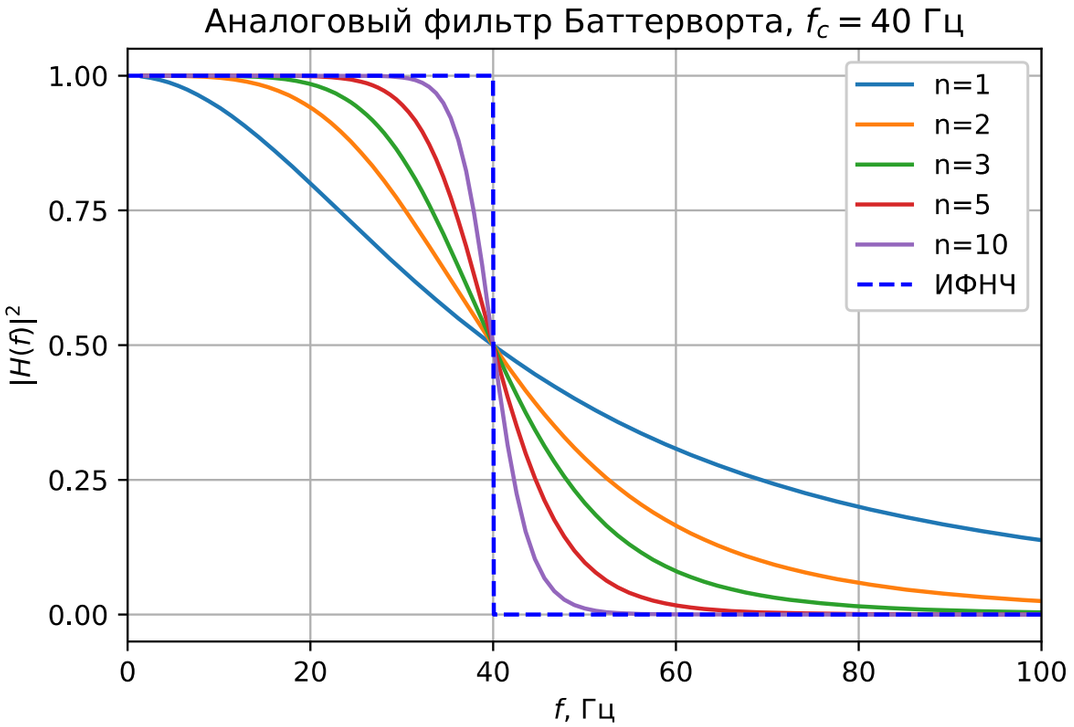
$$Y[n] = \exp\left(-j2\pi\frac{1}{4}n\right)X[n].$$

# Лекция 4 по курсу «Основы цифровой обработки сигналов»

# 28 сентября 2026 г.

**2. Интерфейс ввода систем ЦОС реального времени.**

- Цифровая обработка сигналов в системах реального времени.
- Эффект наложения спектров. Фильтры нижних частот для защиты от наложения спектров. Аналоговые фильтры Баттерворта и Чебышева 1-рода.
- Аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Шум квантования *n* – разрядного АЦП.
- Иллюстрация взаимосвязи между разрешающей способностью АЦП и параметрами аналогового фильтра против наложения.

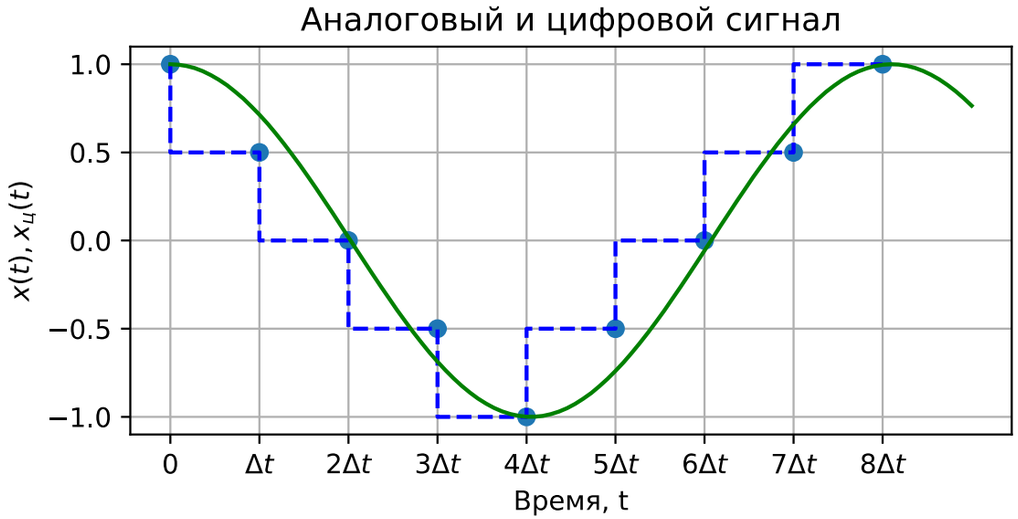


# Системы ЦОС реального времени

## Цифровая обработка сигналов (ЦОС) в системах реального времени.

Большинство информационных сигналов, получаемых от различных датчиков, являются по своей форме аналоговыми, что означает непрерывное изменение во времени физических величин, например, напряжения, тока.

Сигналы, применяемые в ЦОС, обычно получаются из аналоговых, дискретизованных через равные интервалы времени и преобразованных в цифровой вид.




**Основные преимущества ЦОС**

- *Гарантированная точность.* Точность определяется только числом задействованных битов в представлении сигналов и характеристик систем.
- *Совершенная воспроизводимость.* Цифровые записи можно копировать или воспроизводить многократно без ухудшения качества сигнала.
- *Большая гибкость.* Системы ЦОС можно запрограммировать и перепрограммировать на выполнение различных функций без изменения оборудования.
- *Превосходная производительность.*
- *Практически отсутствует зависимость характеристик от температуры и старения.*

**Возможные трудности использования систем ЦОС**

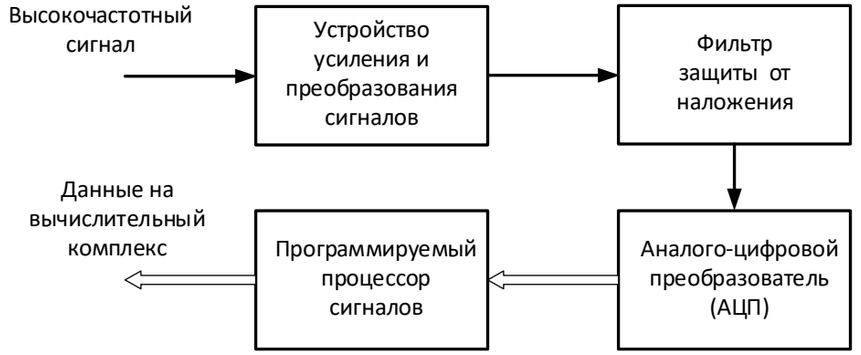
- *Соотношение скорости и стоимости.*
- *Конечная разрядность.*
- *Время разработки.*

# Системы ЦОС реального времени

**Примеры областей применения систем ЦОС реального времени:**

- телекоммуникационные системы,
- радиолокация,
- спутниковая навигация,
- цифровое медицинское оборудование,
- звукозапись,
- космические аппараты,
- исследовательское оборудование.

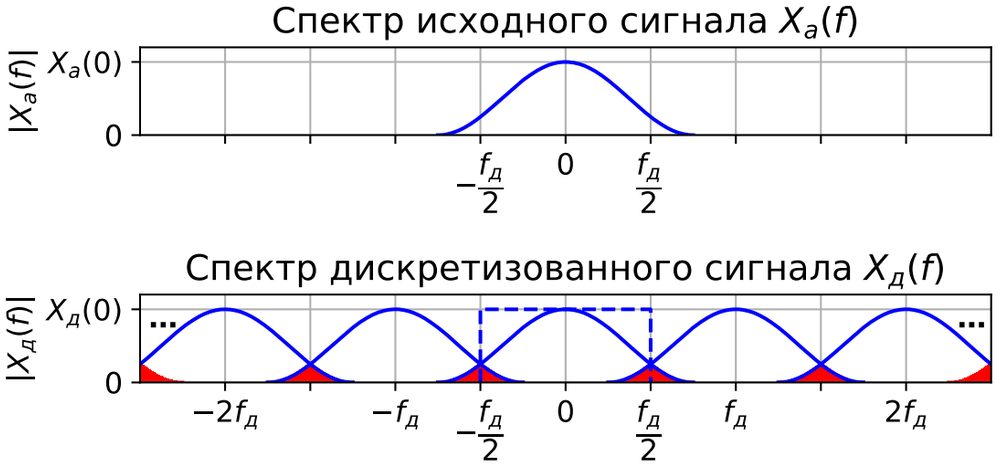
### Блок-схема устройства обработки сигналов




### Эффект наложения спектров

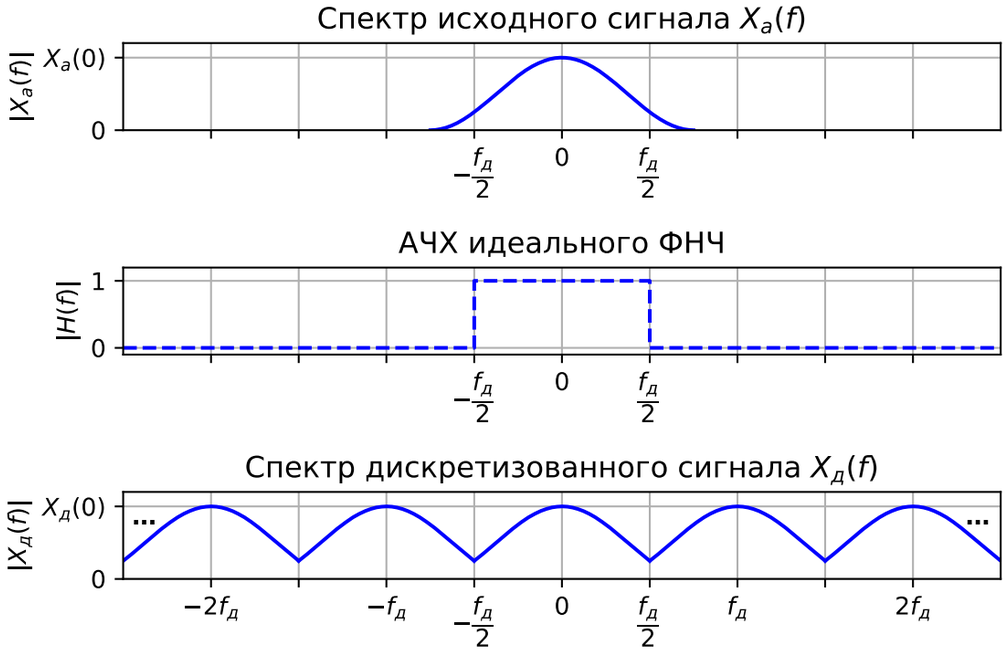
Если спектр аналогового сигнала до дискретизации не был ограничен интервалом $\left[-f_д/2, f_д/2\right]$, то возникает эффект наложения (англ. aliasing): спектр аналогового и дискретизованного на этом интервале не совпадают.

Частично устранить этот эффект можно применением фильтра нижних частот с частотой среза $f_c = f_д/2$, при этом информация о высокочастотных спектральных компонентах $|f| > f_c$ не сохраняется.



# Аналоговые фильтры нижних частот защиты от наложения спектров

**Аналоговые фильтры нижних частот защиты от наложения спектров**




Импульсной характеристикой линейного аналогового фильтра $h(t)$ называется ее реакция на дельта-функцию $\delta(t)$. Отклик $y(t)$ линейного аналогового фильтра определяется свёрткой входного воздействия $x(t)$ с импульсной характеристикой $h(t)$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau.$$

Пусть $x(t) \overset{FT}{\leftrightarrow} X(f)$, $y(t) \overset{FT}{\leftrightarrow} Y(f)$, $h(t) \overset{FT}{\leftrightarrow} H(f)$. Тогда из свойств преобразования Фурье следует, что

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau \overset{FT}{\leftrightarrow} X(f)H(f);$$

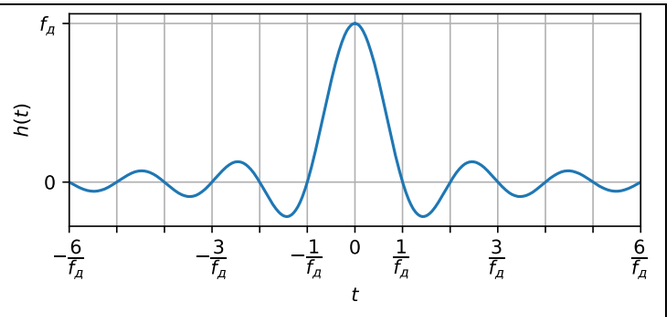
$$Y(f) = X(f)H(f).$$

- $H(f)$ — частотная характеристика фильтра,
- $|H(f)|$ — амплитудно-частотная характеристика фильтра (АЧХ).

Для идеального фильтра нижних частот (ФНЧ):

$$H(f) = \begin{cases} 1, \text{ если } |f| \le f_д / 2; \\ 0, \text{ если } |f| > f_д / 2; \end{cases}$$

$$h(t) = \frac{\sin(\pi f_д t)}{\pi t}.$$




Импульсная характеристика физически реализуемых в реальном времени фильтров каузальна: $h(t) \equiv 0$ для $t < 0$.

Идеальный фильтр нижних частот физически не реализуем из-за некаузальности его импульсной характеристики.

# Аналоговые фильтры нижних частот защиты от наложения спектров

В связи с этим используются аналоговые фильтры, частотная характеристика которых близка к идеальной. Рассмотрим примеры таких фильтров. Обычно их можно реализовать в виде каскадного соединения RLC-звеньев.

Рассмотрим физически реализуемые фильтры нижних частот. Будем рассматривать в качестве характеристики таких фильтров квадрат модуля частотной характеристики — коэффициент передачи мощности.

$$|H(f)|^2 = H(f)H^*(f)$$

Эта характеристика всегда вещественна и потому удобна для задания исходных данных к синтезу фильтров. Для характеристик в децибелах (дБ)

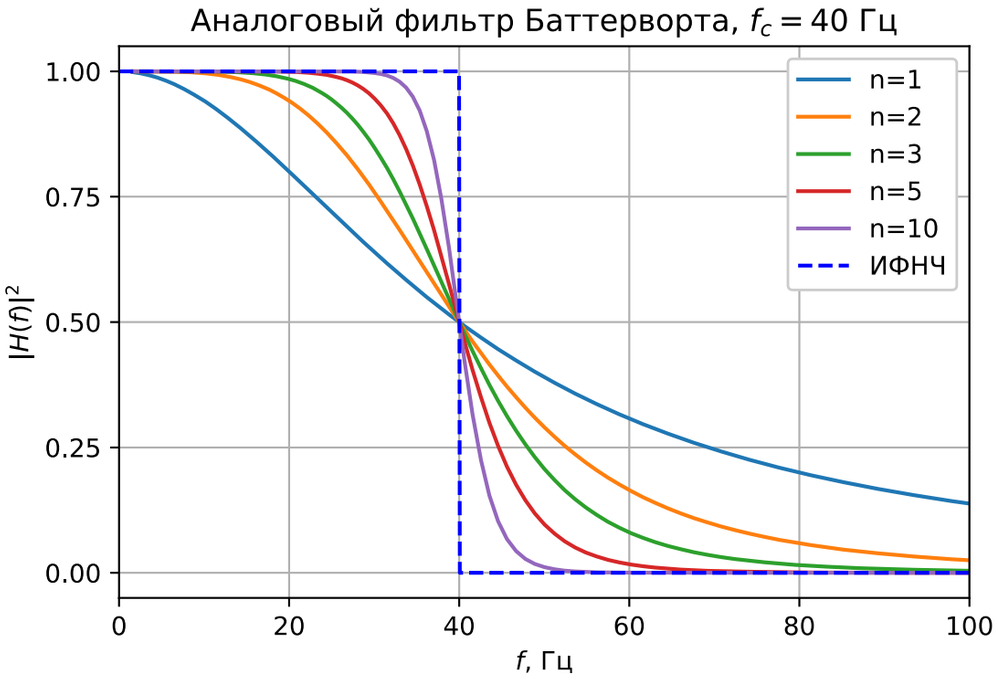
$$10\lg|H(f)|^2 = 20\lg|H(f)|.$$

### Фильтр Баттерворта

Частотой среза $f_c$ реального фильтра нижних частот обычно[1] называют такую частоту, что $|H(f_c)|^2 = 1/2$. Соответственно, $|H(f_c)| = 1/\sqrt{2} \approx 0{,}707$. Компоненты с более высокими частотами должны существенно подавляться. Обычно частота среза согласовывается с частотой дискретизации. Для фильтра Баттерворта коэффициент передачи мощности

$$|H(f)|^2 = \frac{1}{1+(f/f_c)^{2n}},$$

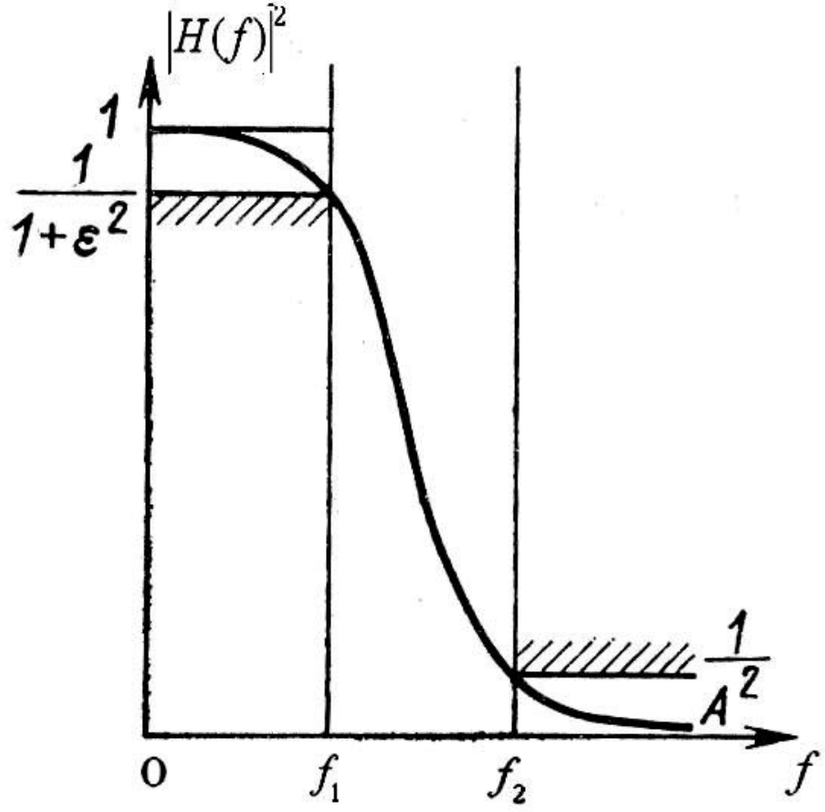
где $n$ – целое число, определяющее порядок фильтра




[1] Для фильтров Чебышёва определение $f_c$ отличается (см. далее).

# Аналоговые фильтры нижних частот защиты от наложения спектров

$$|H(f)|^2 = \frac{1}{1+(f/f_c)^{2n}},$$




Параметры фильтра $f_c$ и $n$ рассчитываются следующим образом. Сначала запишем два условия для границ переходной полосы

$$\frac{1}{1+\varepsilon^2} = \frac{1}{1+\left(\frac{f_1}{f_c}\right)^{2n}}; \qquad \frac{1}{A^2} = \frac{1}{1+\left(\frac{f_2}{f_c}\right)^{2n}}.$$

Отсюда

$$\left(\frac{f_1}{f_c}\right)^{2n} = \varepsilon^2; \quad \left(\frac{f_2}{f_c}\right)^{2n} = A^2 - 1; \quad \left(\frac{f_1}{f_2}\right)^{2n} = \frac{\varepsilon^2}{A^2-1}.$$

Из этих соотношений получаем:

для частоты среза

$$f_c = \frac{f_1}{\sqrt[n]{\varepsilon}}.$$

для порядка фильтра $n$ (используется округление вверх, англ. *ceil*)

$$n = \left\lceil \frac{\lg \frac{\varepsilon}{\sqrt{A^2-1}}}{\lg\left(\frac{f_1}{f_2}\right)} \right\rceil.$$

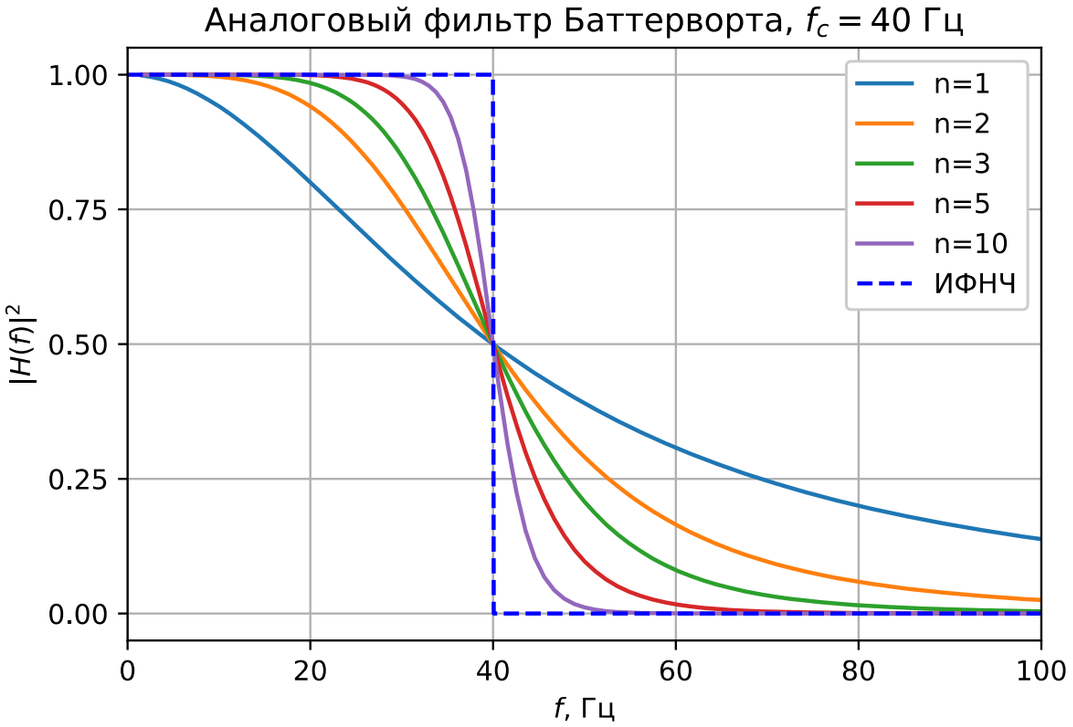
Таким образом, все параметры функции $|H(f)|^2$ определены по заданным ослаблениям $\frac{1}{1+\varepsilon^2}$ и $\frac{1}{A^2}$ на границах переходной полосы $[f_1,\ f_2]$.

# Аналоговые фильтры нижних частот защиты от наложения спектров

$$|H(f)|^2 = \frac{1}{1+(f/f_c)^{2n}},$$

Основные свойства фильтра Баттерворта:

- на частоте среза $f = f_c$ ослабление, вносимое фильтром, составляет $10\lg 0{,}5 = -3$дБ и не зависит от порядка фильтра $n$;
- функция $|H(f)|^2$ монотонно убывает с ростом $f$ и имеет максимальное значение, равное единице при $f = 0$;
- первые $(2n-1)$ производных функции $|H(f)|^2$ равны нулю при $f = 0$; по этой причине фильтры Баттерворта называют фильтрами с максимально плоскими частотными характеристиками;
- чем больше $n$, тем точнее аппроксимируется идеальная форма частотной характеристики ФНЧ.



# Аналоговые фильтры нижних частот защиты от наложения спектров

## Фильтр Чебышёва I рода

Коэффициент передачи мощности ФНЧ Чебышева первого рода для частоты $\nu = f / f_c$, нормированной на частоту среза фильтра, даётся выражением

$$|H(\nu)|^2 = \frac{1}{1+\varepsilon^2 T_n^2(\nu)}.$$

Здесь $\varepsilon \le 1$ – коэффициент, задающий неравномерность в полосе пропускания, а $T_n(\nu)$ – полином Чебышева n-го порядка, определяемый соотношениями

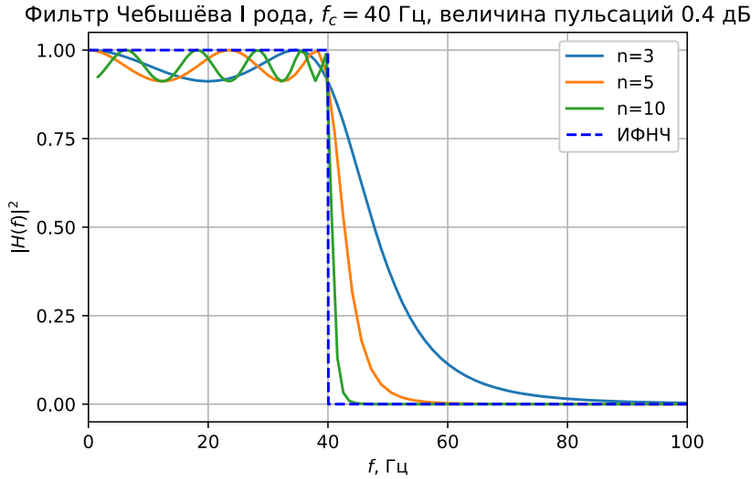
$$T_n(\nu) = \begin{cases} \cos(n \arccos \nu), & |\nu| \le 1, \\ \cosh(n \operatorname{arccos\,h} \nu), & |\nu| > 1. \end{cases}$$

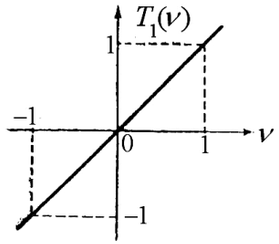
Для полиномов Чебышева имеет место рекуррентное соотношение

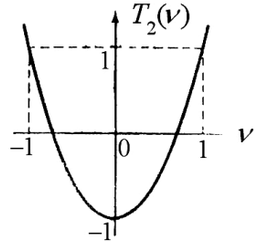
$$T_n(\nu) = 2\nu T_{n-1}(\nu) - T_{n-2}(\nu), \quad n \ge 2,$$

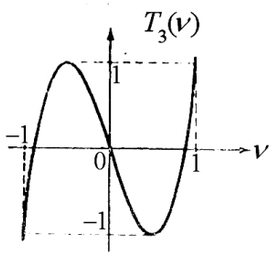
причём $T_0(\nu) \equiv 1$ и $T_1(\nu) = \nu$.

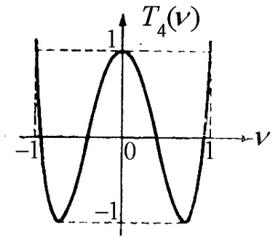
Для фильтра Чебышева I рода в качестве частоты среза берется граничная частота полосы пропускания.

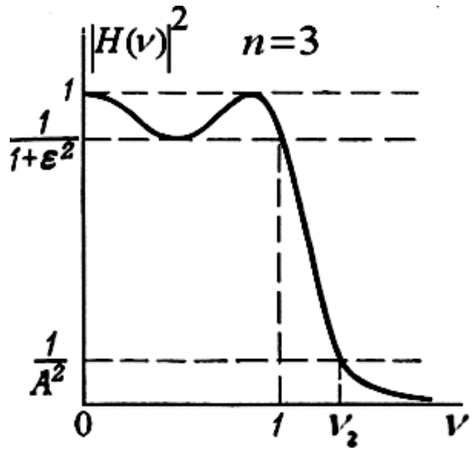


# Аналоговые фильтры нижних частот защиты от наложения спектров

**Пример.** Фильтр с чебышевской характеристикой 3-го порядка и частотой среза $f_c = 40\,\text{Гц}$ имеет величину пульсаций $0,4\,\text{дБ}$. Определить ослабление, вносимое этим фильтром на частоте $3f_c$.

**Решение**

На частоте среза $\nu = 1$ и $T_n(1) = 1$ при любом $n$. Поэтому

$$10\lg\frac{1}{1+\varepsilon^2 T_3^2(1)} = -0,4\,\text{дБ}.$$

Максимальная величина относительного затухания (по мощности) в полосе пропускания по условию составляет $0,4\,\text{дБ}$. Следовательно, колебательный параметр $\varepsilon^2$ определяется как

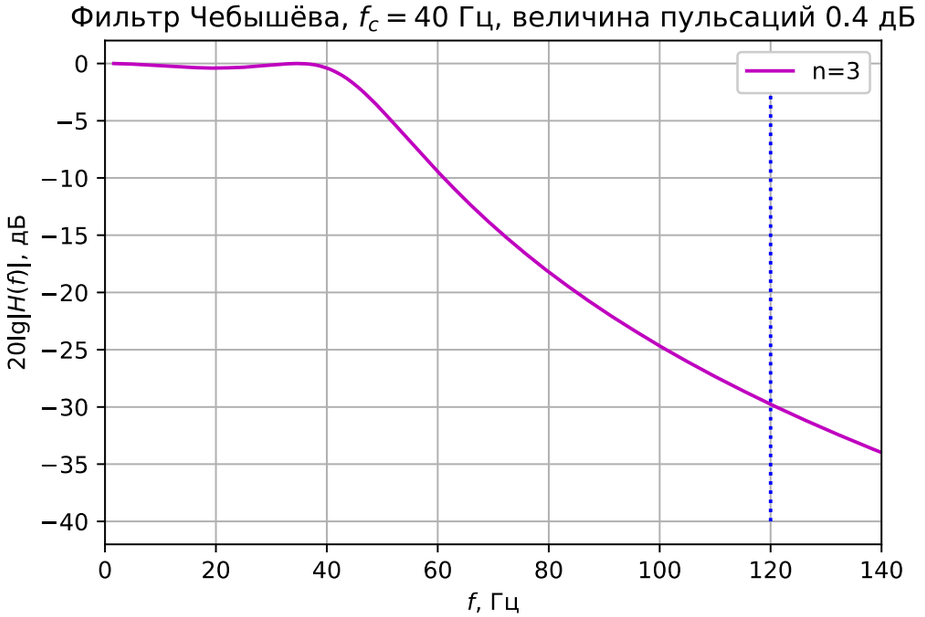
$$\varepsilon^2 = 10^{0,04} - 1.$$

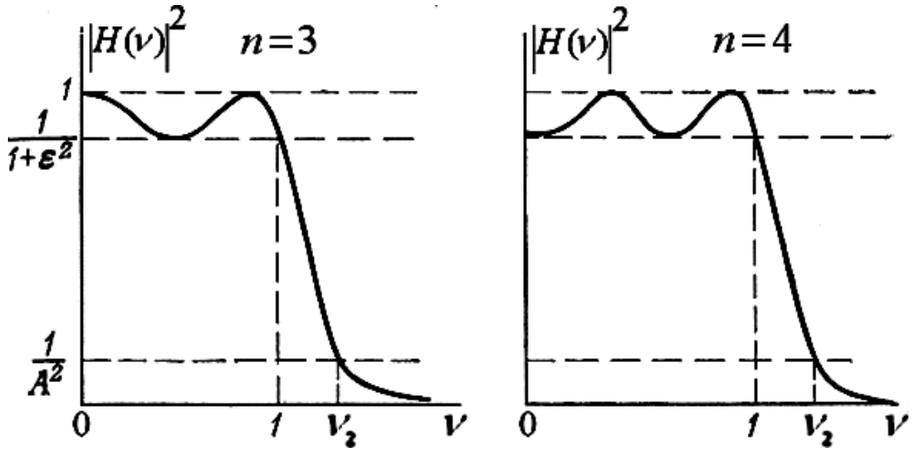
Многочлен Чебышёва 3-го порядка будет иметь вид

$$T_3(\nu) = 2\nu T_2(\nu) - T_1(\nu) = 2\nu[2\nu T_1(\nu) - T_0(\nu)] - T_1(\nu) = 4\nu^3 - 3\nu.$$

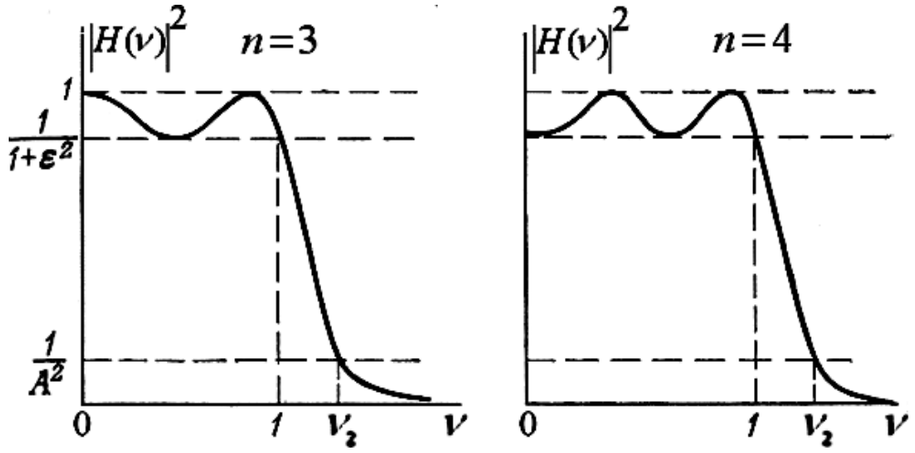
На частоте $\nu = 3$, $T_3(\nu) = 99$. Ослабление, вносимое фильтром на частоте $\nu = 3$, составит

$$-10\lg[1/(1+(10^{0,04}-1)99^2)] \approx 30\,\text{дБ}.$$



# Аналоговые фильтры нижних частот защиты от наложения спектров




На рисунке демонстрируется колебательный характер полиномов Чебышёва в интервале $-1 \le \nu \le 1$. При $\nu > 1$ имеет быстрый рост $T_n(\nu)$. Асимптотически для $\nu \gg 1$ имеем $T_n(\nu) \approx 2^{n-1}\nu^n$.

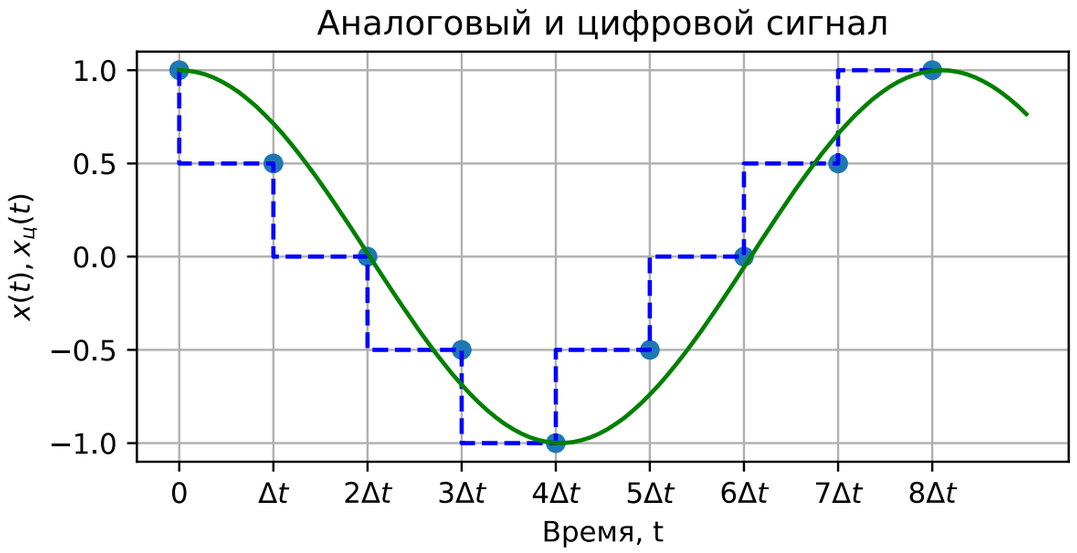
Характерной особенностью этих полиномов является то, что среди всех полиномов степени $n$ с одинаковым коэффициентом при старшем члене функция $T_n(\nu)$ имеет наименьшее отклонение от нуля на интервале $-1 \le \nu \le 1$. На границе полосы пропускания при $\nu = 1$ $(f = f_c)$ $T_n(1) = 1$ для всех $n$.

С ростом $n$ крутизна спада частотной характеристики ФНЧ с чебышевской аппроксимацией на частотах выше граничной увеличивается значительно.

**Примечание.** Задача определения степени близости реального ФНЧ к идеальному возникает постоянно. Для этого может быть использован метод наименьших квадратов. Другой критерий близости – критерий Чебышёва, который в качестве меры расстояния между двумя кривыми использует максимальное расстояние между ними. При приближении по Чебышёву параметры подбираются таким образом, чтобы сделать максимальную ошибку как можно меньше, т. е. минимизируется максимальная ошибка. Поэтому этот процесс часто называют минимаксной стратегией приближения. Для фильтров Чебышёва минимаксный критерий является основным.

**Примечание.** Мы рассмотрели аналоговые фильтры Баттерворта и Чебышёва I рода, которые применяются для фильтрации аналогового сигнала. У них также есть цифровые реализации, предназначенные для фильтрации цифровых сигналов. Их мы рассмотрим в дальнейшем.

## Аналого-цифровой преобразователь (АЦП).




Процесс преобразования аналогового сигнала в цифровой состоит из дискретизации и квантования, которые осуществляются аналого-цифровым преобразователем (АЦП).

В результате дискретизации взятием отсчетов мы получаем выборки аналогового сигнала $x_a(t)$:

$$x[k] = x_a(k\Delta t),$$

где $\Delta t$ – шаг дискретизации.

После квантования по уровню, мы получаем цифровой сигнал:

$$x_ц[k] = x[k] - e[k],$$

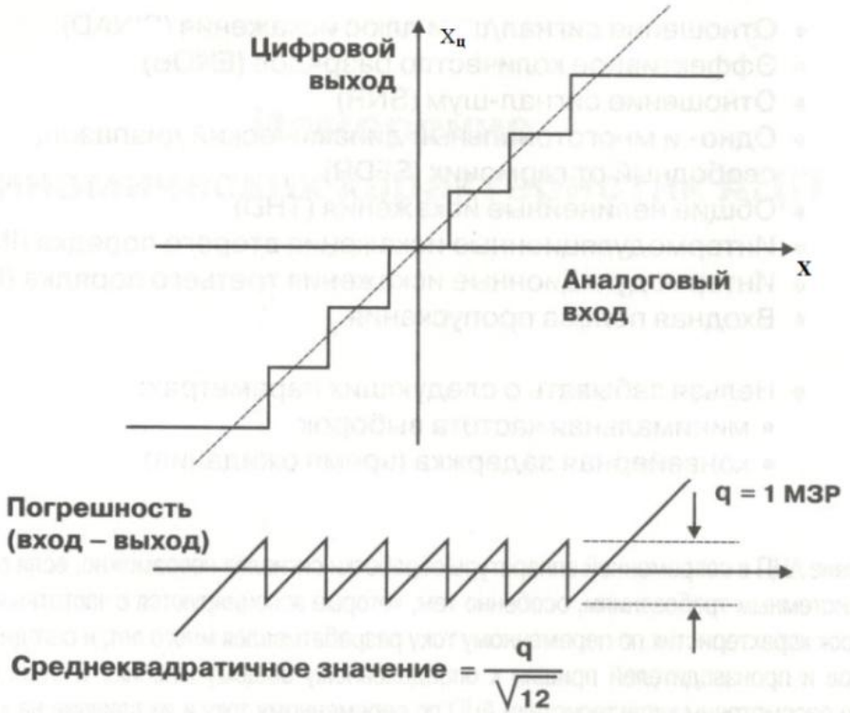
где $e[k] = x[k] - x_ц[k]$ – это погрешность квантования – некоторая реализацию шума квантования. Обычно число уровней квантования $2^n$, где $n$ – разрядность АЦП.

**Пример.** Звукозапись в виде .wav –файла с глубиной кодирования 16 бит представляет собой цифровой сигнал с $2^{16} = 65536$ уровнями квантования.

**Пример.** АЦП осциллографа PV6501 8 битное (восьмиразрядное). Каждый отсчет в буфере описывается одним из $2^8 = 256$ состояний.

# Шум квантования

**Шум квантования n-разрядного АЦП**



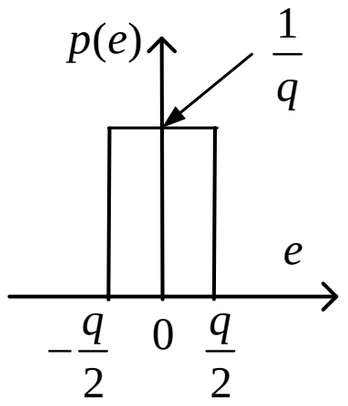

Рассмотрим погрешность квантования для стандартного АЦП

$$e[k] = x[k] - x_ц[k].$$

Максимальная по модулю погрешность квантования составляет половину единицы младшего значащего разряда (МЗР) $q$ (шага квантования):

$$-\frac{q}{2} \le e[k] \le \frac{q}{2}$$

Заметим, что для каждого момента времени все возможные значения погрешности равновероятны. Шум квантования не коррелирован с входным сигналом и имеет равномерное распределение на отрезке. Плотность вероятности $p(e)$ ошибки квантования изображена на рисунке.




$$\int_{-q/2}^{q/2} p(e)de = 1$$

$$M[e] = \int_{-q/2}^{q/2} ep(e)de = 0$$

Ошибка квантования имеет нулевое среднее и дисперсию

$$\sigma_e^2 = M[e^2] - (M[e])^2 = \int_{-q/2}^{q/2} e^2 p(e)de = \frac{1}{q}\int_{-q/2}^{q/2} e^2 de = \frac{q^2}{12}.$$

Среднеквадратичное значение шума квантования

$$\sigma_e = \frac{q}{\sqrt{12}} = \frac{q}{2\sqrt{3}}.$$

# Шум квантования

Заметим, что пилообразная погрешность создаёт гармоники, лежащие дальше полосы $[0, f_д / 2]$. Однако все высшие гармоники должны переноситься (эффект наложения) в эту полосу и, затем суммируясь, произвести шум с действующим значением $\sigma_e = \frac{q}{\sqrt{12}} = \frac{q}{2\sqrt{3}}$.

Пусть на входе АЦП с диапазоном напряжения входного сигнала $\left[-\frac{q \cdot 2^n}{2}, \frac{q \cdot 2^n}{2}\right]$

действует полномасштабная синусоида

$$x(t) = \frac{q \cdot 2^n}{2} \sin 2\pi f t.$$

Среднеквадратичное значение входного сигнала

$$\sigma_x = \frac{q \cdot 2^n}{2\sqrt{2}}.$$

Отношение «сигнал/шум» ($SNR$ — Signal to Noise Ratio)

$$SNR = 20\lg\left(\frac{\sigma_x}{\sigma_e}\right) = 20\lg\left(\frac{q \cdot 2^n / 2\sqrt{2}}{q / 2\sqrt{3}}\right) = =20\lg 2^n + 20\lg\sqrt{2/3}$$

$$SNR = 6,02n + 1,76 \quad (\text{дБ})$$

Относительный уровень шума квантования

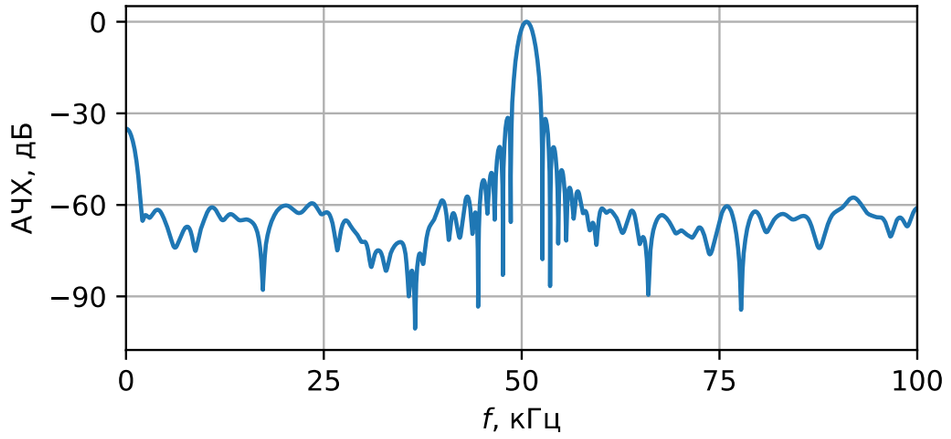
$$\gamma = 20\lg\left(\frac{\sigma_e}{\sigma_x}\right) = 20\lg\left(\frac{q / 2\sqrt{3}}{q \cdot 2^n / 2\sqrt{2}}\right) = 20\lg\frac{1}{2^n\sqrt{1,5}}$$

$$\gamma = -6,02n - 1,76 \quad (\text{дБ})$$

**Пример.** На рисунке приведена оценка спектра сигнала, состоящего из отрезка синусоиды, полученная цифровым осциллографом PV6501 с $n = 8$ битным АЦП с использованием окна Ханна. Относительный уровень шума квантования в дБ будет

$$\gamma = -(6,02n + 1,76)\,\text{дБ} \approx -50\,\text{дБ}.$$

Проводить измерения сигналов и их спектров ниже этого уровня бессмысленно.



# АЦП и фильтр защиты от наложения

**Иллюстрация взаимосвязи между разрешающей способностью АЦП и параметрами аналогового фильтра против наложения [1]**

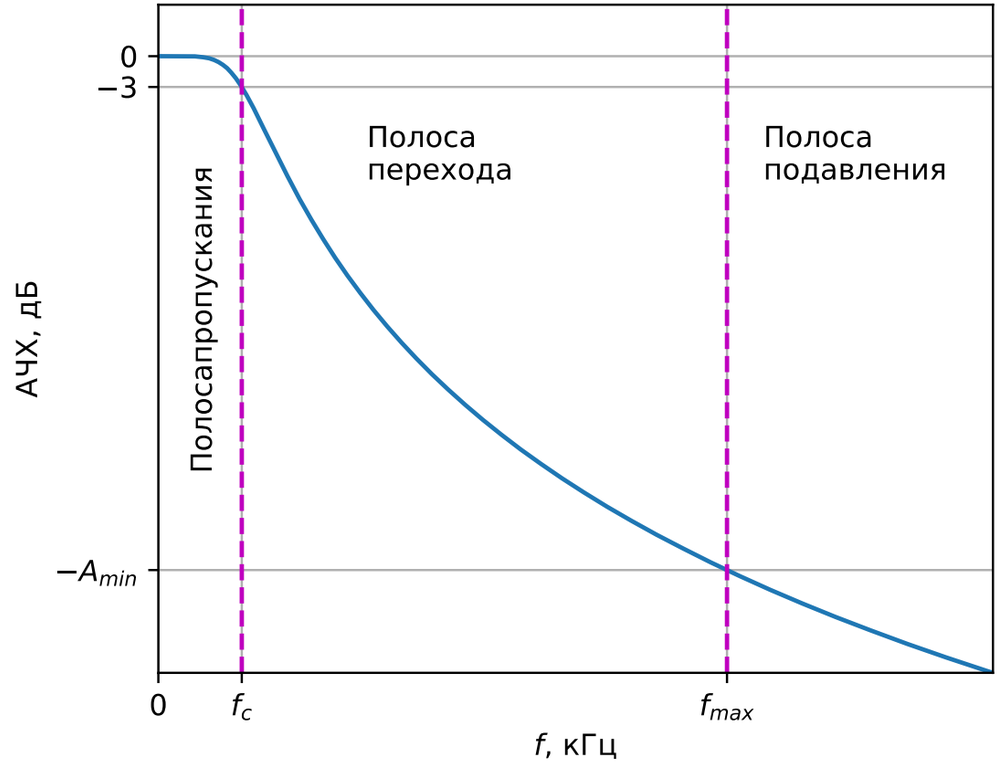
На рисунке в качестве примера изображено устройство цифровой обработки системы ЦОС реального времени.




Предположим, что интересующая нас полоса частот [0, 4 кГц] и что используются 8-разрядный биполярный АЦП и фильтр Баттерворта третьего порядка с амплитудно-частотной характеристикой

$$|H(f)| = \frac{1}{\sqrt{1+(f/f_c)^6}}.$$

Считаем, что на входе действует широкополосный сигнал, АЧХ которого примерно постоянно в полосах пропускания и перехода фильтра.




Оценить

1) минимальное затухание в полосе подавления $A_{\min}$ для фильтра защиты от наложения;
2) минимальную частоту дискретизации $f_{д\min}$.

# АЦП и фильтр защиты от наложения

**Решение.** Относительный уровень шумов квантования АЦП

$$\gamma = -6,02n - 1,76 \ \ (\text{дБ}) \approx -50 \ \text{дБ}$$

Ниже этого уровня производить обработку сигнала не имеет смысла. Тогда минимальное затухание в полосе подавления фильтра защиты от наложения нужно выбрать

$$A_{\min} = 50 \ \text{дБ}.$$

Частота среза ограничивает полосу пропускания фильтра. Поэтому она зависит от границы нужного нам диапазона частот ([0, 4 кГц]). Тогда $f_c = 4 \ \text{кГц}$

Воспользуемся формулой зависимости коэффициента передачи мощности от частоты (квадрат АЧХ), чтобы определить граничную частоту между полосой перехода и полосой подавления $f_{\max}$:

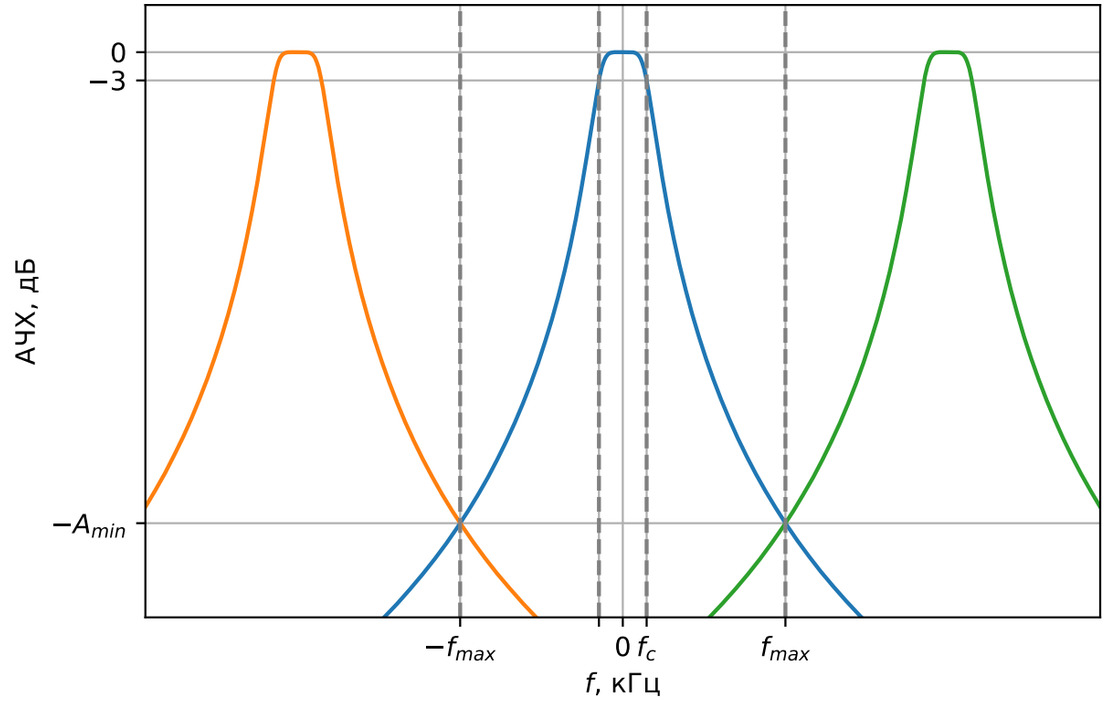
$$\left|H(f)\right|^2 = \frac{1}{1+\left(f \,/\, f_c\right)^6},$$

$$10\lg\left|H(f_{\max})\right|^2 = -A_{\min}.$$

Отсюда находим, что

$$\left(f_{\max} \,/\, f_c\right)^6 = 10^5 - 1.$$

Откуда $f_{\max} = 27,25 \ \text{кГц}.$




Как видно из рисунка выше, для того, чтобы избежать дополнительных искажений, при периодическом повторении спектра при дискретизации не должно быть перекрытия хвостов выше уровня $A_{\min}$.Получаем, что

$$f_д \,/\, 2 \geq f_{\max}$$

Минимальная частота дискретизации

$$f_{д\min} = 2 f_{\max} = 54,5 \ \text{кГц}.$$

# Задачи с лекции

## Задачи для самостоятельного решения

**№1.** На рисунке в качестве примера изображено устройство цифровой обработки видеосигнала системы ЦОС реального времени.




Предположим, что используются 16-разрядный биполярный АЦП и фильтр Баттерворта третьего порядка с частотой среза $f_c = 10$ кГц и амплитудно-частотной характеристикой

$$|H(f)| = \frac{1}{\sqrt{1+(f/f_c)^6}}.$$

Предположим, что входной сигнал является широкополосным. Оценить минимальное затухание в полосе подавления $A_{\min}$ для фильтра защиты от наложения. Оценить минимальную частоту дискретизации $f_д$.

**№2.** Аналоговый фильтр Чебышёва I рода 3-го порядка с частотой среза $f_c = 40$ Гц имеет величину пульсаций $0{,}5$ дБ. Определить ослабление, вносимое этим фильтром на частоте $2f_c$.

**№3.** Имеется одноканальная (моно) аудиозапись с битовой глубиной 16 бит на отсчёт (разрядность АЦП равна 16), представленная в виде .wav файла. Частота дискретизации 44100 Гц. Определите число уровней квантования АЦП и шаг дискретизации $\Delta t$. Оцените длительность сигнала, если объем файла составляет 280 КБ и никакое дополнительное сжатие не производится.

**Примечание.** Файл доступен по ссылке https://freesound.org/people/xserra/sounds/219759/

## Список литературы

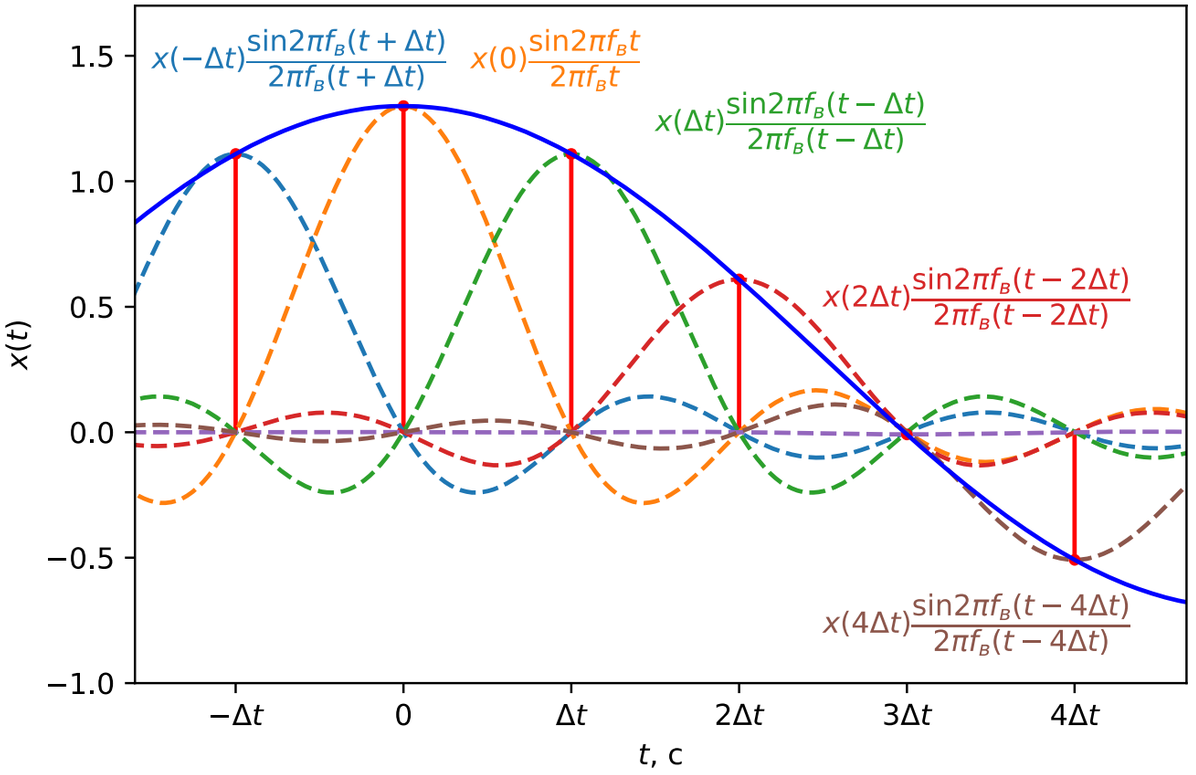

[1] Цифровая обработка сигналов. Практический подход / Эммануил Айфичер, Барри Джервис ; [пер. с англ. И. Ю. Дорошенко, А. В. Назаренко]. - 2-е изд. – М.: Вильямс, 2008

# Лекция 5 по курсу «Основы цифровой обработки сигналов»

# 5 октября 2026 г.

**3. Интерфейс вывода систем ЦОС реального времени. Восстановление сигналов по их отсчётам.**

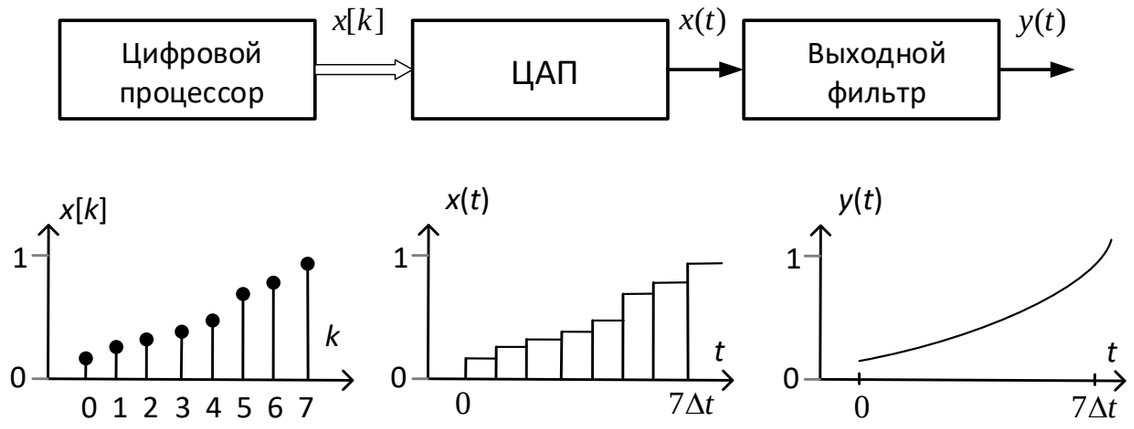
- Идеальная интерполяция сигнала рядом Котельникова, реальные фильтры. Каузальная аппроксимация идеального фильтра нижних частот (аналогового).
- Восстановление сигналов по дискретным отсчётам путём интерполяции.
- Ступенчатая интерполяция, восстановление косинусоидального сигнала с помощью ЦАП.
- Цифроаналоговое преобразование с запасом по частоте.



# Интерфейс вывода систем ЦОС реального времени.

## 3. Интерфейс вывода систем ЦОС реального времени. Восстановление сигналов по их отсчётам.

На прошлой лекции мы рассмотрели вопрос об интерфейсе ввода систем ЦОС реального времени. В этой лекции мы рассмотрим интерфейс вывода.




Примеры систем ЦОС реального времени, где задействован аналоговый вывод:

- устройства воспроизведения звука с компьютера,
- телекоммуникационные устройства,
- системы управления двигателем автономных роботов,
- генераторы сигналов методом прямого цифрового синтеза (например, встроенный генератор в осциллографе PV6501).

Задачи преобразования цифрового сигнала в аналоговый решает цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП).

Задача выходного фильтра системы заключается в сглаживании выхода ЦАП и устранении высокочастотных компонент в нем.

Рассмотрим вопрос о восстановлении аналоговых сигналов по их отсчетам.

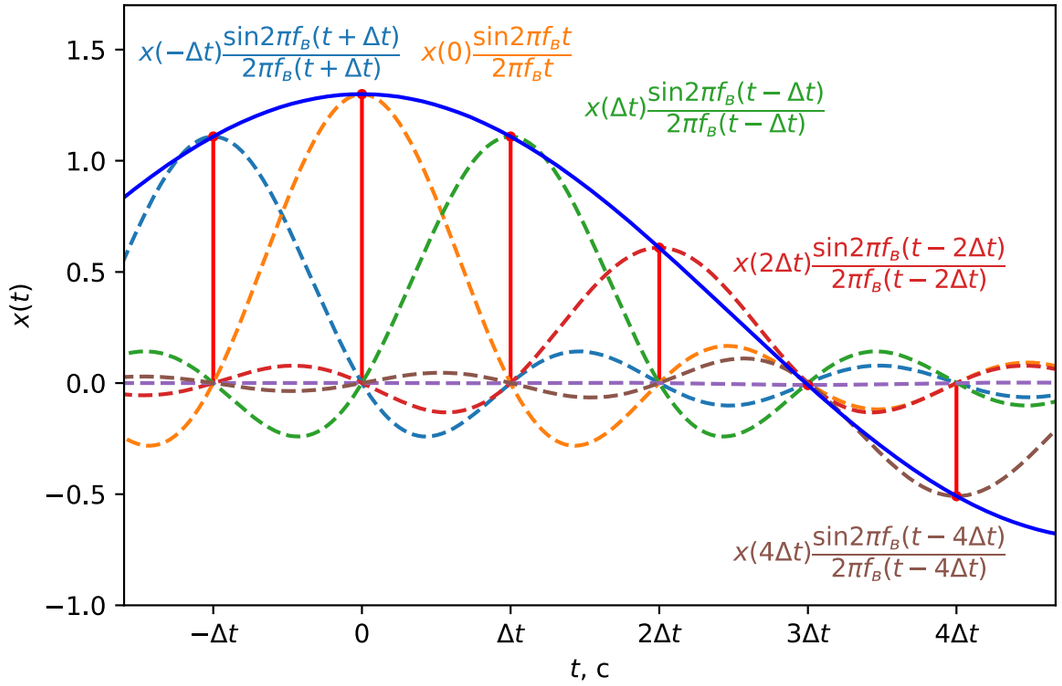
# Идеальная интерполяция сигнала рядом Котельникова.

**Идеальная интерполяция сигнала рядом Котельникова.**

Ряд Котельникова

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k\Delta t)\frac{\sin 2\pi f_в (t - k\Delta t)}{2\pi f_в (t - k\Delta t)}$$

означает, что значения сигнала $x(t)$ с ограниченным спектром между отсчётными точками можно определить по выборкам $x(k\Delta t)$.



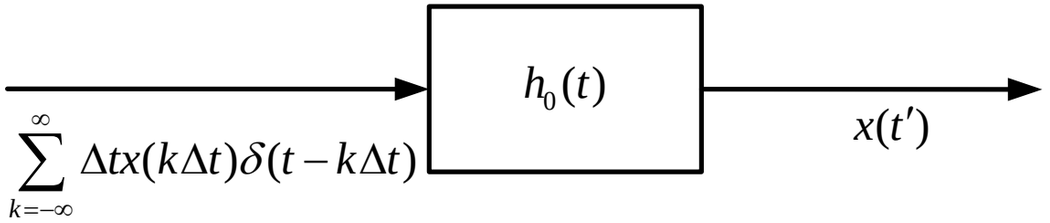

Восстановление исходного аналогового сигнала $x(t)$ по его выборкам возможно было бы с помощью идеального фильтра нижних частот (ИФНЧ) с импульсной реакцией

$$h_0(t) = \frac{1}{\Delta t}\varphi_0(t) = 2 f_в \frac{\sin 2\pi f_в t}{2\pi f_в t}.$$

При этом на вход такого фильтра подается последовательность

$$\Delta t \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k\Delta t)\delta(t - k\Delta t)$$

равноотстоящих $\delta$-импульсов с площадями $\Delta t x(k\Delta t)$ .




- Идеальный фильтр нижних частот физически не реализуем из-за некаузальности его импульсной характеристики.
- Бесконечно короткие импульсы не реализуемы.

# Идеальная интерполяция сигнала рядом Котельникова.

Интерполяционная формула Котельникова есть по существу результат свертки

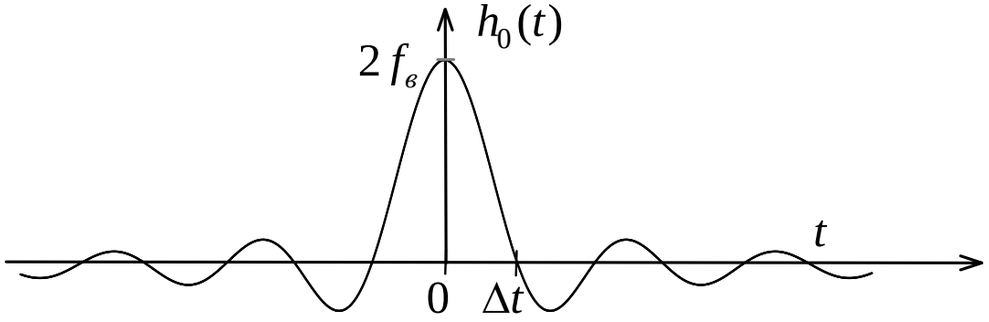
$$x(t') = \Delta t \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k\Delta t)\,\delta(t - k\Delta t)\,h_0(t' - t)\,dt.$$

Используя фильтрующее свойство дельта-функции, получаем

$$x(t') = \Delta t \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k\Delta t)\,h_0(t' - k\Delta t) =$$

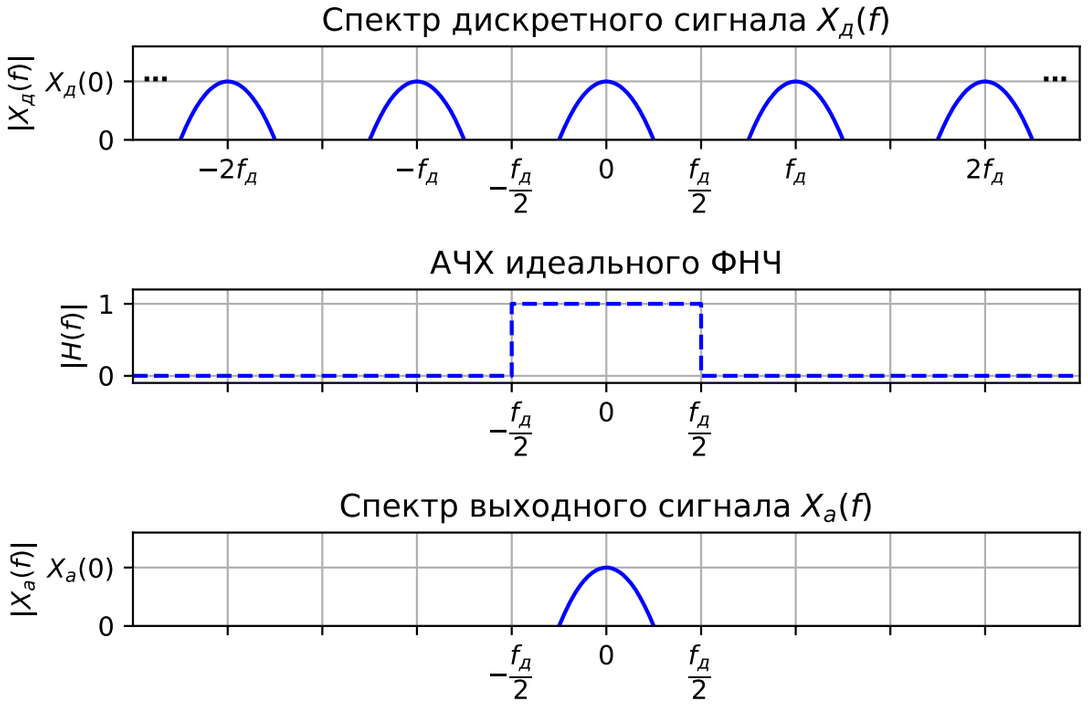
$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k\Delta t)\,\frac{\sin 2\pi f_в (t' - k\Delta t)}{2\pi f_в (t' - k\Delta t)}.$$

Поскольку $h_0(t) \neq 0$ при $t < 0$, то ИФНЧ не является каузальным, а потому физически нереализуем. Простым введением задержки эту проблему решить нельзя. Не существует таких значений $t_0$, для которых $h_0(t - t_0)$ была бы строго равна нулю при $t < 0$.




Норберт Винер сказал по этому поводу следующее: *«Ни один из фильтров, отвечающих условию причинности, не может иметь бесконечного затухания в конечной (ненулевой) полосе частот. Идеальный фильтр физически неосуществим из-за самой его сущности, а не по причине отсутствия необходимых технических средств».*

Работа идеального ФНЧ в частотной области показана на рисунке.



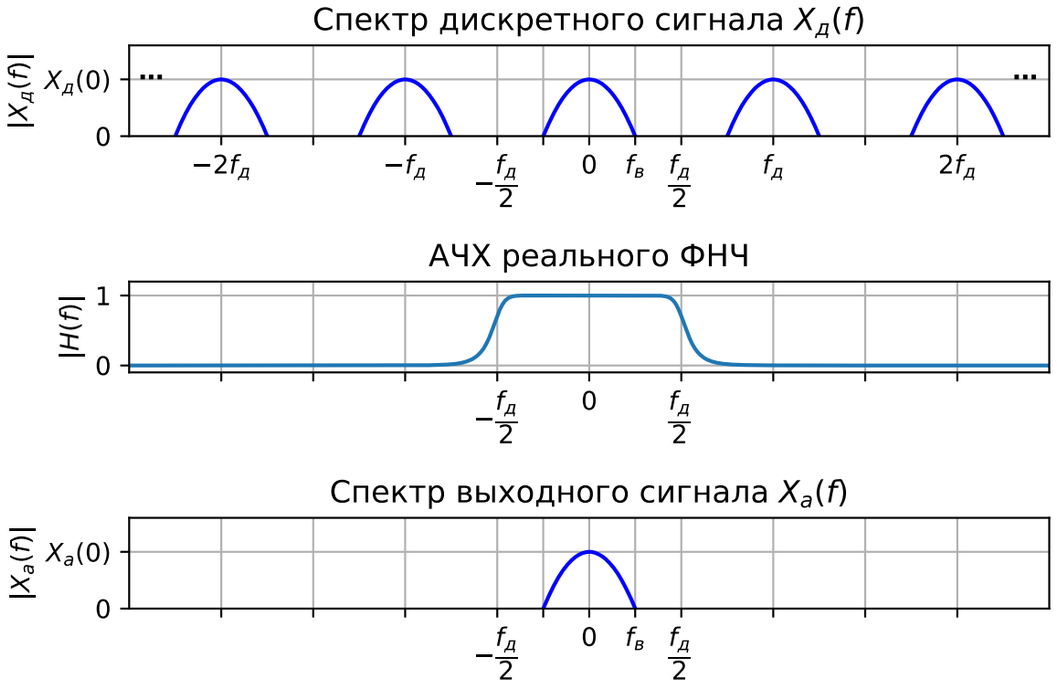
# Каузальная аппроксимация ИФНЧ

**Реальные восстанавливающие фильтры.**

Требования к восстанавливающему фильтру можно существенно ослабить, если выбором $\Delta t$ обеспечить

$$f_c = f_д / 2 = 1/2\Delta t > f_в.$$

Это условие означает, что верхняя граничная частота в спектре сигнала не должна превышать частоту Найквиста ( $f_д / 2$). В этом случае наложения частичных спектров не происходит.



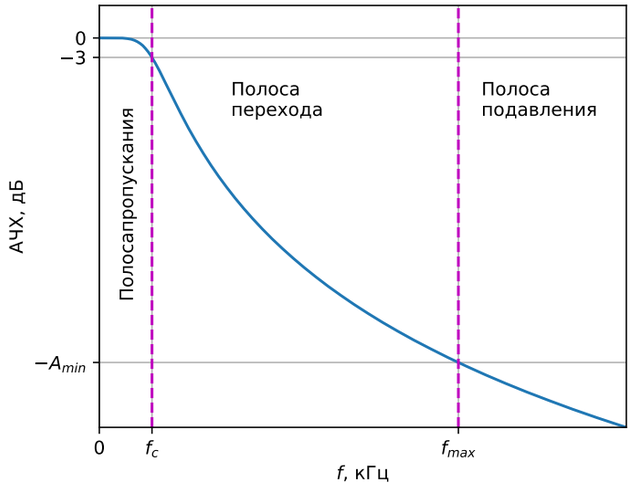

Наличие свободного интервала $(f_в,\ f_д - f_в)$ упрощает реализацию фильтра, устраняется необходимость резкой отсечки в АЧХ реального фильтра $|H(f)|$. По этой причине на практике шаг дискретизации $\Delta t$ выбирается так, чтобы

$$f_д = (2 \div 5)\, f_в.$$

Если бы выполнялись условия

$$|H(f)| = \begin{cases} \text{const} & \text{при} \quad |f| \le f_в, \\ \text{произвольная} & \text{при} \quad f_в < |f| \le f_д - f_в, \\ 0 & \text{при} \quad |f| > f_д - f_в, \end{cases}$$

то спектр $X_a(f)$, а потому и сам сигнал $x(t)$, восстанавливается точно. Однако для реальных фильтров первое и третье условие выполнены лишь приближенно.

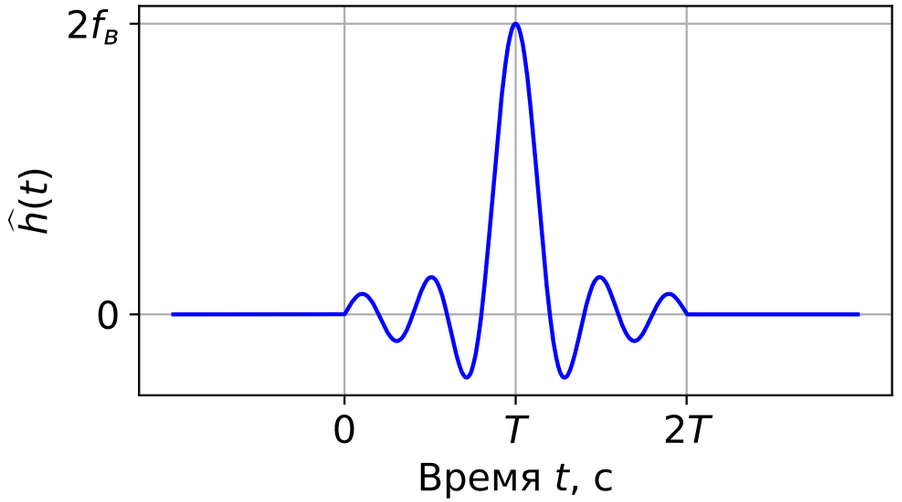


# Каузальная аппроксимация ИФНЧ

### Каузальная аппроксимация ИФНЧ

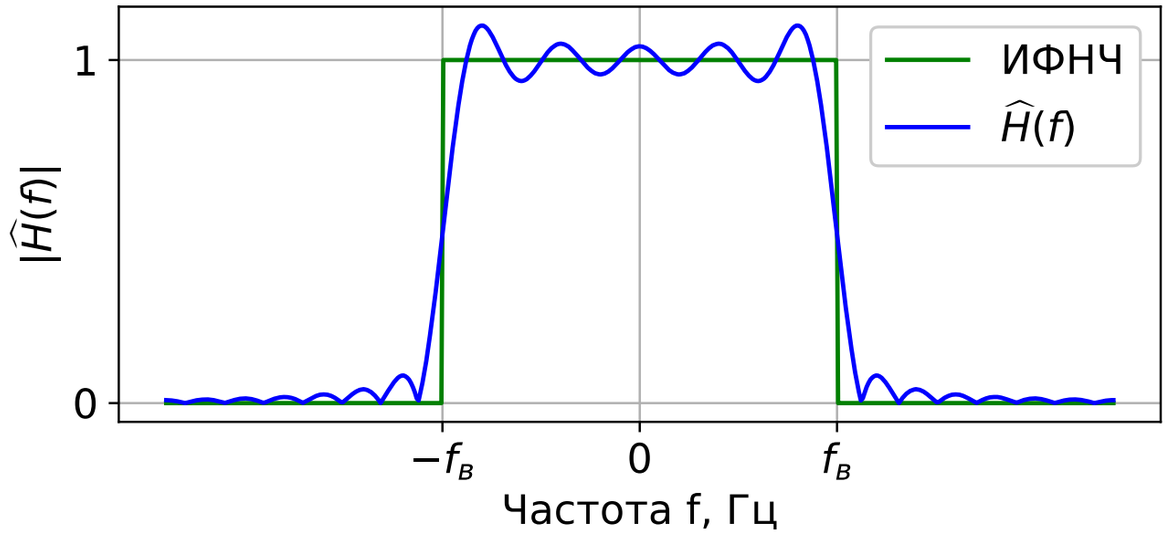
**Пример.** Рассмотрим симметрично усечённую импульсную характеристику идеального ФНЧ. Аналитическое выражение такой каузальной импульсной характеристики имеет вид

$$\widehat{h}(t)=\begin{cases}\dfrac{\sin 2\pi f_в (t-T)}{\pi(t-T)}, & 0\le t\le 2T,\\ 0, & \text{для всех других значений } t.\end{cases}$$




Функция $\widehat{h}(t)$ получается стробированием идеальной характеристики $h_0(t)$ прямоугольным окном длительностью $2T$ и последующим сдвигом вправо на $T$.

Выбирая достаточно большое $T$ и пренебрегая «хвостами» в области отрицательных значений $t<0$, можно с любой наперёд заданной точностью аппроксимировать идеальный ФНЧ. Однако нетрудно показать, что для больших конечных значений $T$ преобразование Фурье $\widehat{H}(f)$ для $\widehat{h}(t)$ приближается по форме к АЧХ идеального ФНЧ, за исключением всплесков конечной амплитуды на границах полосы частот. Площадь под указанными всплесками стремится к нулю при увеличении $T$. С увеличением $T$ выброс приближается к точке разрыва $f=\pm f_в$ и колебания затухают быстрее.



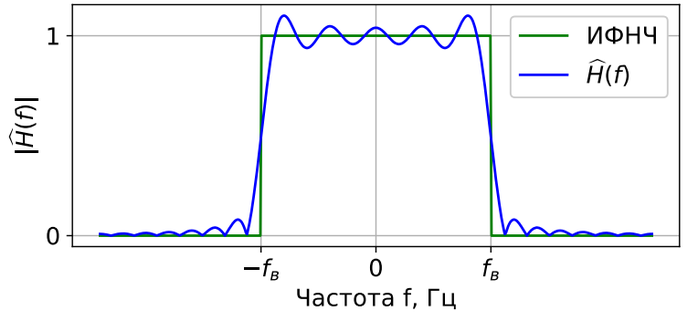
# Каузальная аппроксимация ИФНЧ

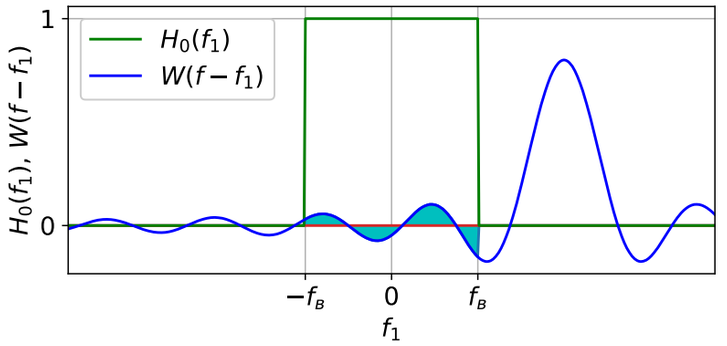
Всплески являются следствием явления Гиббса, которое иллюстрируется на рисунке, где показан процесс получения свёртки частотной характеристики ИФНЧ $H_0(f_1)$ с частотной характеристикой прямоугольного вырезающего окна $W(f_1)$

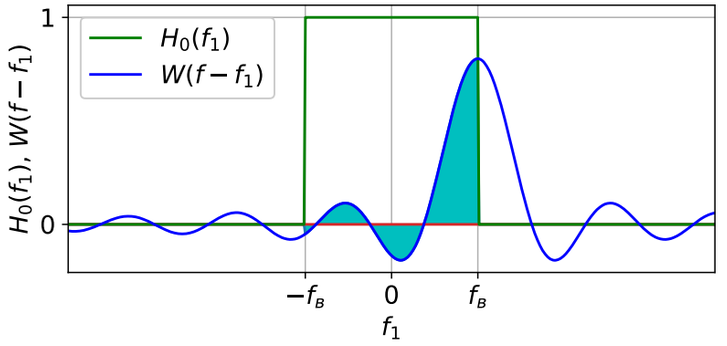
$$W(f_1) = 2T\frac{\sin 2\pi f_1 T}{2\pi f_1 T}.$$

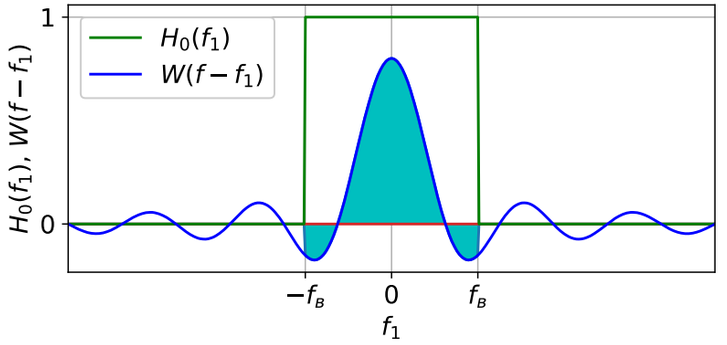
$$\widehat{H}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} H_0(f_1)W(f - f_1)df_1$$

Функция вида также $W(f_1)$ является ядром Дирихле. Теоретически всплески являются следствием медленного спадания «хвостов» импульсной характеристики $\widehat{h}(t)$, поэтому их можно искусственно подавить, если использовать оконные функции, отличные от прямоугольной.



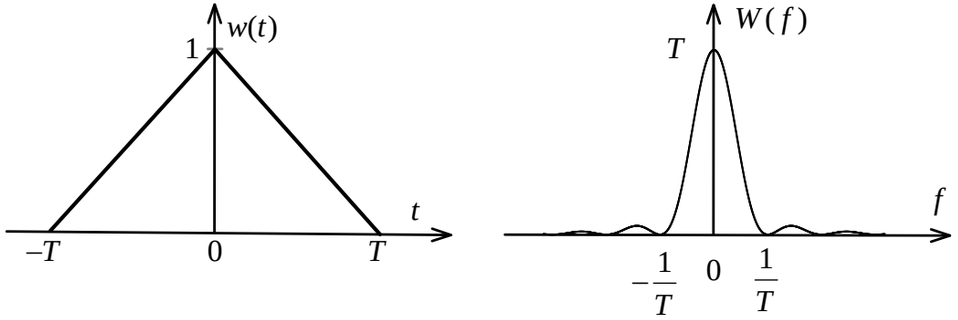



# Каузальная аппроксимация ИФНЧ

**Пример.** Рассмотрим каузальную импульсную характеристику

$$\widehat{h}(t)=\begin{cases}\left(1-\dfrac{|t-T|}{T}\right)\dfrac{\sin 2\pi f_в (t-T)}{\pi(t-T)}, & 0\le t\le 2T,\\ 0, & \text{для всех других значений } t.\end{cases}$$

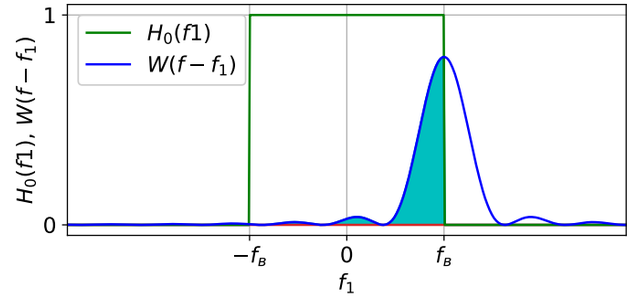
Здесь $h_0(t)$ умножается на оконную функцию $w(t)$ в виде симметричного треугольного импульса со спектром $W(f)$.

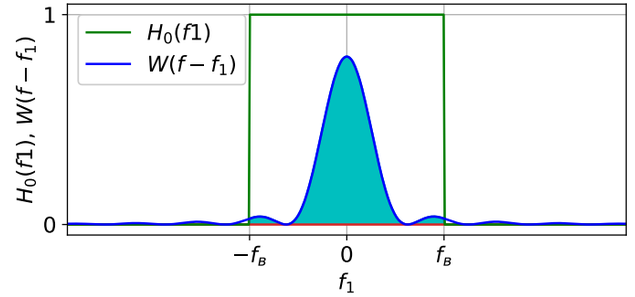


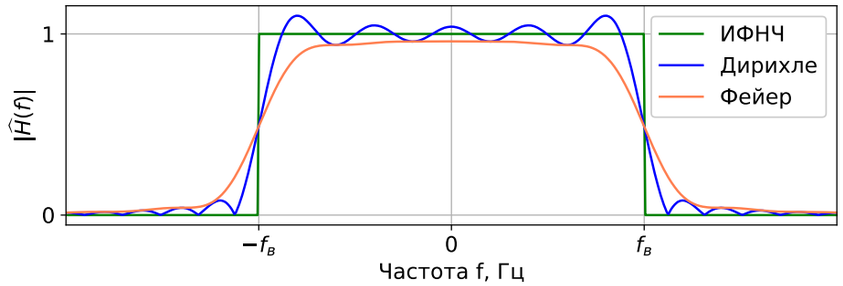

Частотная характеристика треугольного окна

$$W(f)=T\left(\frac{\sin\pi f T}{\pi f T}\right)^2$$

носит название ядра Фейера. Как видно из этого рисунка, ядро Фейера по сравнению с ядром Дирихле имеет значительно меньшие боковые лепестки, причём они однополярные. В результате свёртки частотная характеристика $\widehat{H}(f)$ каузального фильтра, соответствующая, будет аппроксимировать частотную характеристику ИФНЧ без заметных всплесков.



# Восстановление сигналов по дискретным отсчётам путём интерполяции

**Восстановление сигналов по дискретным отсчётам путём интерполяции $n$-ого порядка**

Практический способ восстановления аналогового сигнала основывается на аппроксимации функции $x(t)$ некоторым полиномом, который совпадает с $x(t)$ при $t = k\Delta t, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$ Например, можно разложить $x(t)$ в ряд между моментами $k\Delta t$ и $(k+1)\Delta t$:

$$x(t) = x(k\Delta t) + x'(k\Delta t)(t - k\Delta t) + \frac{x''(k\Delta t)}{2!}(t - k\Delta t)^2 + \ldots,$$

где производные берутся по времени $t$.

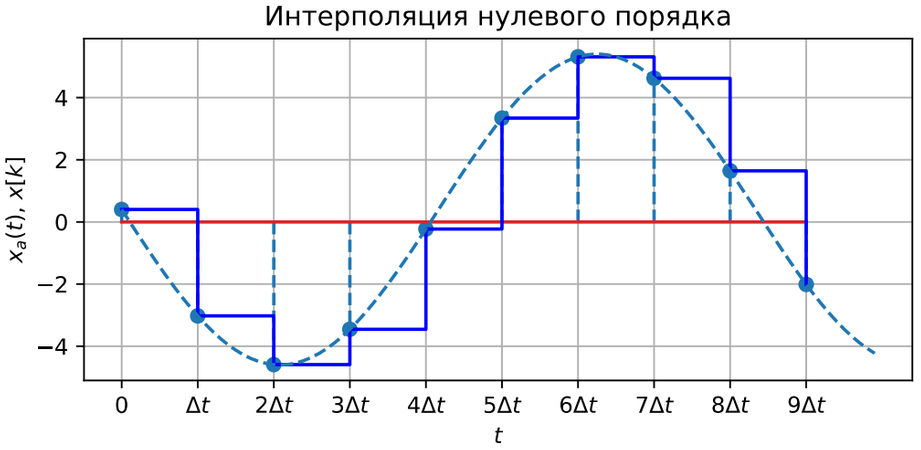
Поскольку единственная информация о $x(t)$– её значения в дискретные моменты времени, то производные должны оцениваться по этим значениям:

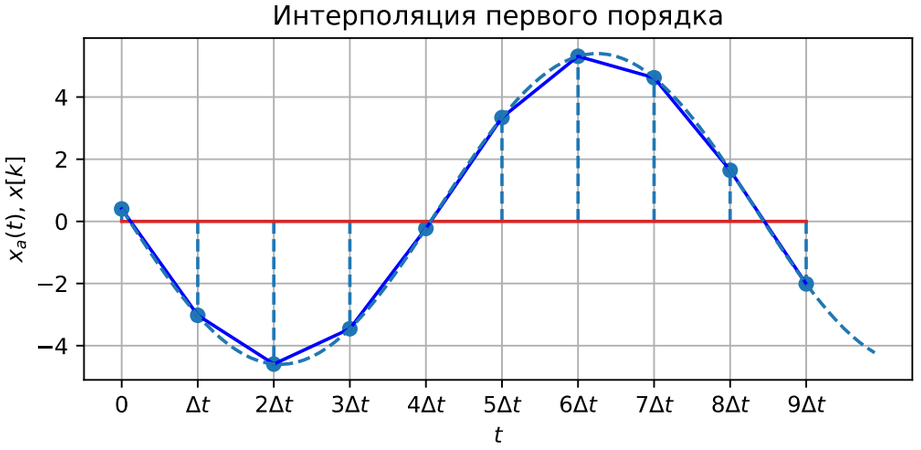
$$\hat{x}'(k\Delta t) \approx \frac{1}{\Delta t}\left(x(k\Delta t) - x((k-1)\Delta t)\right)$$

$$\hat{x}''(k\Delta t) \approx \frac{1}{\Delta t}\left(\hat{x}'(k\Delta t) - \hat{x}'((k-1)\Delta t)\right) \approx$$

$$\approx \frac{1}{\Delta t^2}\left(x(k\Delta t) - 2x((k-1)\Delta t) + x((k-2)\Delta t)\right).$$

Видно, что чем выше порядок производной, тем большее число предшествующих выборок требуется. Можно легко убедиться, что число предшествующих выборок, необходимых для оценки значения $x^{(n)}(k\Delta t)$, равно $n$.



# Ступенчатая интерполяция

**Ступенчатая интерполяция и восстановление косинусоидального сигнала с помощью ЦАП**




Ступенчатая интерполяция заключается в сохранении величины выборки в пределах шага дискретизации $\Delta t$. В цифровых системах в качестве интерполятора нулевого порядка чаще всего используется цифроаналоговый преобразователь ЦАП. Микросхемы ЦАП отличаются высоким быстродействием и точностью.

Математически сигнал на выходе стандартного ЦАП в идеальном случае можно описать как реакцию фильтра с импульсной характеристикой $h(t)$ в виде прямоугольного импульса длительностью $\Delta t$ и с началом в точке 0 на входное воздействие вида

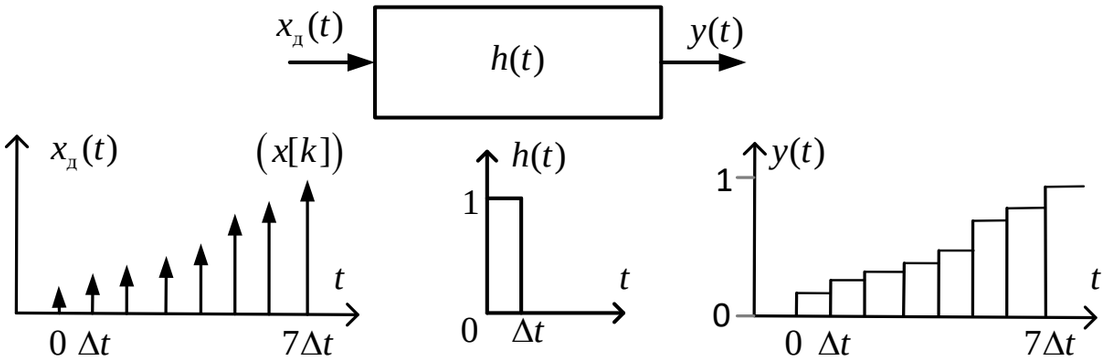
$$x_{д}(t) = \mathrm{T}\sum_{k} x(k\Delta t)\delta(t - k\Delta t),\ \mathrm{T} = \Delta t.$$

Частотная характеристика, связанная с импульсной реакцией преобразованием Фурье, будет равна

$$H(f) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)\exp(-j2\pi ft)dt = \int_{0}^{\Delta t} \exp(-j2\pi ft)dt = \frac{\exp(-j2\pi ft)}{-j2\pi f}\Bigg|_{0}^{\Delta t} =$$

$$= \frac{1}{\pi f}\frac{\exp(-j\pi f\,\Delta t)\left(\exp(-j\pi f\,\Delta t) - \exp(j\pi f\,\Delta t)\right)}{-2j} =$$

$$= \frac{\sin(\pi f\,\Delta t)}{\pi f}\exp(-j\pi f\,\Delta t) = \frac{1}{f_{д}}\frac{\sin(\pi\, f\ /\ f_{д})}{\pi\, f\ /\ f_{д}}e^{-j\pi\, f/f_{д}}.$$



# Ступенчатая интерполяция

Предположим, что $x(t)=\cos(2\pi f_1 t)$. Тогда

$$X_д(f)=\frac{1}{2}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left(\delta\left(f-f_1+nf_д\right)+\delta\left(f+f_1+nf_д\right)\right)$$

В частотной области выход системы

$$Y(f)=X_д(f)H(f)$$

$$Y(f)=\frac{\Delta t}{2}e^{-j\frac{\pi f}{f_д}}\frac{\sin\frac{\pi f}{f_д}}{\frac{\pi f}{f_д}}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left(\delta\left(f-f_1+nf_д\right)+\delta\left(f+f_1+nf_д\right)\right)$$

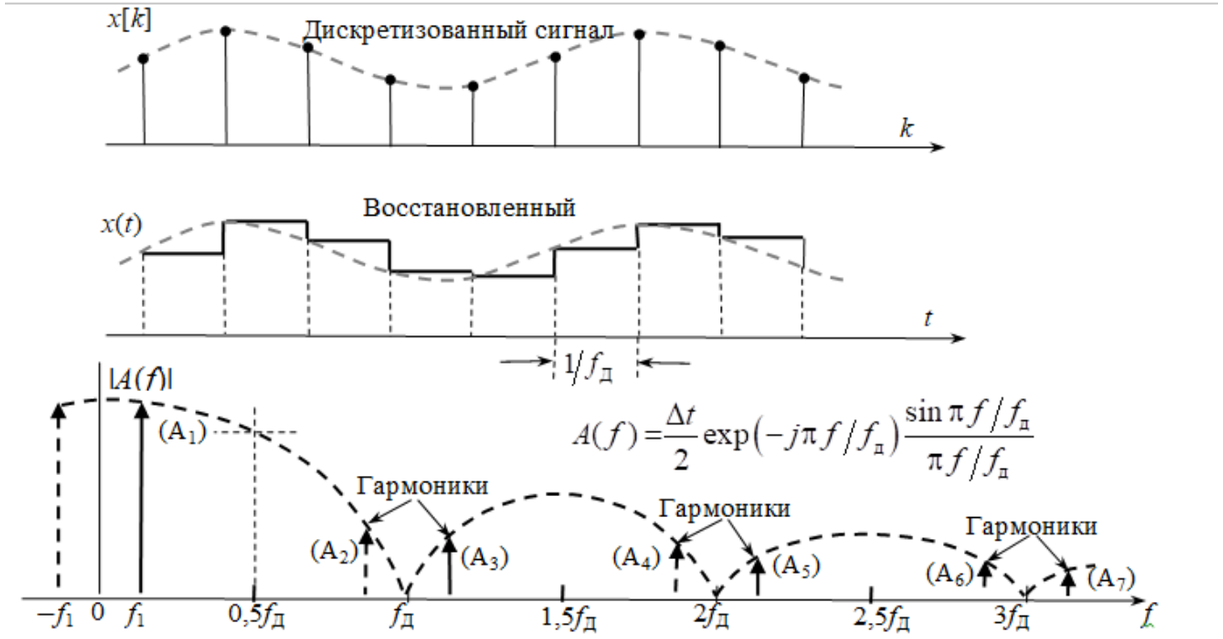
$$Y(f)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi\left(f_1+nf_д\right)}{f_д}}\frac{\sin\left(\pi\left(f_1/f_д+n\right)\right)}{\pi\left(f_1+nf_д\right)}\delta\left(f-\left(f_1+nf_д\right)\right)+$$

$$+\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi\left(f_1+nf_д\right)}{f_д}}\frac{\sin\left(\pi\left(f_1/f_д+n\right)\right)}{\pi\left(f_1+nf_д\right)}\delta\left(f+\left(f_1+nf_д\right)\right)$$

$$y(t)=\int_{-\infty}^{\infty}Y(f)e^{j2\pi ft}df$$

$$y(t)=\sum_n\frac{\sin 2\pi\left(f_1+nf_д\right)\frac{\Delta t}{2}}{2\pi\left(f_1+nf_д\right)\frac{\Delta t}{2}}\cos\left[2\pi\left(f_1+nf_д\right)\left(t-\frac{\Delta t}{2}\right)\right]$$

Выходной сигнал есть суперпозиция гармонических компонент со своими частотами, амплитудами и фазами. Лишние компоненты определяют погрешность восстановления и требуют дополнительного подавления.




Если рассматривается не гармонический сигнал, а некоторый реальный (например, достаточно длинный отрезок гармонического сигнала), в спектре появляются очень узкие спектральные компоненты (максимумы).

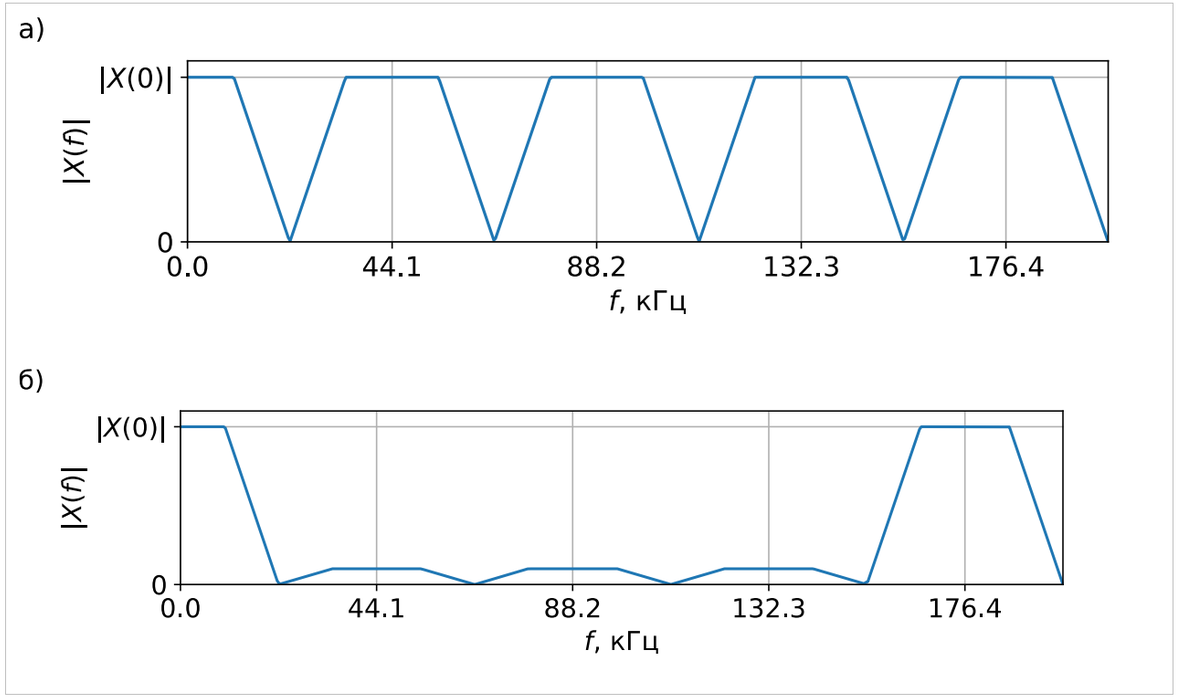
# Цифроаналоговое преобразование с запасом по частоте

## Цифроаналоговое преобразование с запасом по частоте

Проиллюстрируем принципы цифроаналогового преобразования с запасом по частоте на примере его реализации в некоторых проигрывателях компакт-дисков. Цифровые сигналы, которые считываются с компакт-дисков, имеют вид 16-разрядных слов, передающих звуковую информацию с частотой 44,1 кГц. Если бы цифровые коды непосредственно преобразовывались в аналоговые, то появлялись бы полосы с зеркальными частотами, центрированные в точках, кратных частоте дискретизации 44,1 кГц (рис. а).

Хотя зеркальные частоты не были бы слышны (их частоты превышают границу слышимости 20 кГц), они могли бы привести к перегрузке усилителя или вызвать интермодуляционные искажения. Поэтому зеркальные компоненты должны подавляться, как минимум, на 50 дБ.

Аналоговые фильтры после АЦП, которые могли бы обеспечить такой уровень подавления, достаточно сложны. Поэтому в проигрывателях компакт дисков используют фильтры выборки с запасом по частоте.

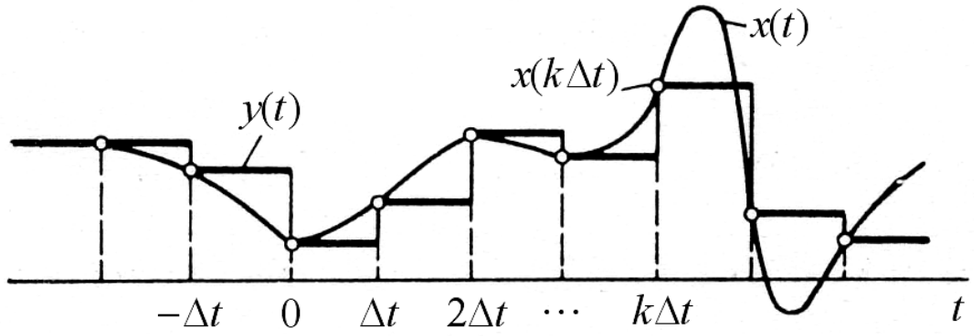



Для реализации соответствующего метода частоту дискретизации перед ЦАП умножают на 4 (с помощью цифрового интерполяционного фильтра), так что цифроаналоговый преобразователь обновляется с частотой 176,4 кГц. Частотный спектр сигнала с четырехкратной перевыборкой показан на рис. б. Требования к фильтру оказываются более слабые, чем при востановлении сигнала с частотой дискретизации 44,1 кГц.

# Задачи с лекции

**Задачи для самостоятельного решения**

**№1.** Рассмотрим сигнал $y(t)$, полученный путём фиксации на время, равное шагу дискретизации $\Delta t$, мгновенных значений исходного сигнала $x(t)$.




Пусть $x(t) = \sin 2\pi f_0 t, \quad -\infty < t < \infty$, и шаг дискретизации $\Delta t = \dfrac{1}{10 f_0}$. Получить аналитическое выражение для спектра выходного сигнала фиксатора.

**Контрольная работа №1.**

На следующей лекции будет проведена контрольная работа №1 по материалам лекций блока 1 «Дискретные преобразование сигналов, интерфейсы ввода и вывода систем ЦОС реального времени» (лекции 1-5).

Во время контрольной работы студенты могут пользоваться конспектами лекций и справочной литературой, в том числе в электронном виде. Не запрещается использование средств компьютерного моделирования, например, в целях проверки своих решений.

Контрольная работа является формой текущего контроля по курсу. Варианты индивидуальные (120). Каждый вариант содержит три задачи.

В случае пропуска контрольной работы по уважительной причине может быть предоставлена возможность написать ее в другой день (необходимо заранее отправить письмо на почту tormagov@phystech.edu **).**